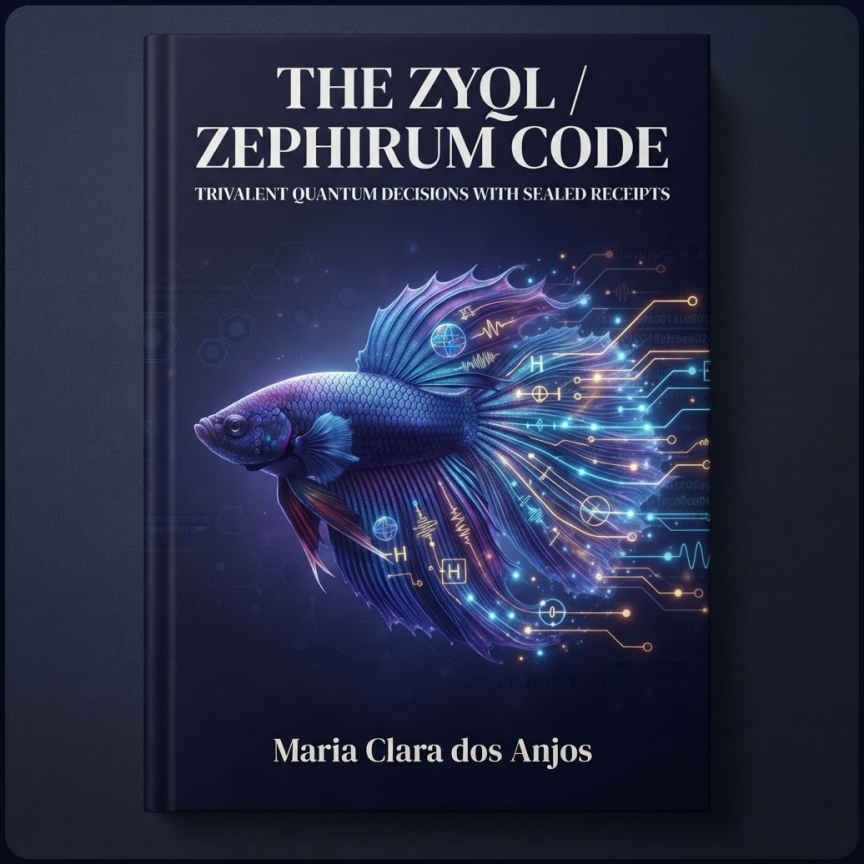

THE ZYQL / ZEPHIRUM CODE

Decisões Quânticas Trivalentes com Recibos Selados

Maria Clara dos Anjos · Primeira Edição (0.1) · SerenaSolutions

Ficha Catalográfica e Direitos

© 2026 Maria Clara dos Anjos. Todos os direitos de edição reservados.

Licença da edição aberta: **CC BY-NC-ND 4.0** — leitura e compartilhamento livres;
uso comercial e obras derivadas reservados à autora.

DOI (registro científico): 10.5281/zenodo.23676737

Editora: SerenaSolutions · Campinas, SP, Brasil

1ª edição digital — outubro de 2026

Obra ancorada na cadeia de recibos Z-QEA (SHA3-256 + ML-DSA-44).
Nenhuma alegação técnica sem recibo selado correspondente.
ISBN da edição impressa: a designar.

Sumário

Índice Multilíngue · 16 Idiomas 7

Nota da Edição 8

PARTE I — A ORIGEM 9

O PORTÃO TRIVALENTE (Figura 5) evidência medida banda declarada ANTES dos dados 1 acima da banda 0 abaixo da banda RECUSADO dentro da banda: não sabe, não mente PARTE II — A LINGUAGEM 12

PARTE III — OS RECIBOS (capítulos centrais) 14

A CADEIA DE RECIBOS SELADOS (Figura 6) recibo 1 recibo 2 recibo 22 recibo 24 — hoje cada recibo carrega o selo SHA3-256 do anterior — editar um quebra TODOS os seguintes assinatura pós-quântica: ML-DSA-44 5 ataques testados — 5 detectados ninguém consegue reescrever o passado Às pessoas comuns que trabalham todos os dias e mesmo assim sonham com o impossível: este livro prova que o impossível também é delas. — Maria Clara dos Anjos, Campinas, 2026 "Quando a gente não pode afirmar, a resposta honesta é recusar — e recusar com recibo." Prólogo Como Ler Este Livro (de Três Maneiras) 17

Prólogo Como Ler Este Livro (de Três Maneiras) 20

Prólogo 2 A Página dos Vinte e Quatro Selos 22

12. O Núcleo em Execução 26

PARTE III COMPLETA — Os Vinte e Quatro Capítulos Selados 30

Capítulo 13 A Primeira Recusa 31

Capítulo 14 Capítulo de Rodada 43

Capítulo 15 Capítulo de Rodada 51

Capítulo 16 O Interpretador 63

Capítulo 17 Silício de Verdade 69

Capítulo 18 O Auditor Que Disse STOP 78

Capítulo 19 Capítulo de Rodada 82

Capítulo 20 Capítulo de Rodada 99
Capítulo 21 A Rodada das Decisões Certificadas 109
Capítulo 22 Capítulo de Rodada 114
Capítulo 23 Capítulo de Rodada 137
Capítulo 24 Capítulo de Rodada 152
Capítulo 25 Capítulo de Rodada 166
Capítulo 26 A Recusa Honesta em Silício 175
Capítulo 27 Capítulo de Rodada 181
Capítulo 28 O Abraço Entre Duas Linguagens Brasileiras 195
Capítulo 29 O Compromisso Público do m50 199
Capítulo 30 Duas Recusas com Motivos Diferentes 203
Capítulo 31 O Mesmo Número Duas Vezes 207
Capítulo 32 O Qutrit 211
Capítulo 33 O Qutrit 230
Capítulo 34 O Qutrit 241
Capítulo 35 A Varredura Científica 248
Capítulo 36 A Varredura Científica 265
PARTE V — O MUNDO (constituição) 288
Apêndice A Glossário da Casa 289
APÊNDICE B — O Índice das Dezesseis Línguas 291
style='page-break-before:always' Português (Brasil) O Código ZYQL/ZEPHIRUM 292
style='page-break-before:always' English The ZYQL/ZEPHIRUM Code 293
style='page-break-before:always' Español El Código ZYQL/ZEPHIRUM 294
style='page-break-before:always' Français Le Code ZYQL/ZEPHIRUM 295
style='page-break-before:always' Deutsch Der ZYQL/ZEPHIRUM-Code 296
style='page-break-before:always' Italiano Il Codice ZYQL/ZEPHIRUM 297
style='page-break-before:always' Nederlands De ZYQL/ZEPHIRUM-Code 298
style='page-break-before:always' Русский Код ZYQL/ZEPHIRUM 299

style='page-break-before:always' 日本語 ZYQL/ZEPHIRUM 言語 300
style='page-break-before:always' 中文 ZYQL/ZEPHIRUM语言 301
style='page-break-before:always' 한국어 ZYQL/ZEPHIRUM 언어 302
style='page-break-before:always' العربية سمرة ZYQL/ZEPHIRUM 303
style='page-break-before:always' ภาษาไทย ZYQL/ZEPHIRUM ไทย 304
style='page-break-before:always' Türkçe ZYQL/ZEPHIRUM Kodu 305
style='page-break-before:always' Polski Kod ZYQL/ZEPHIRUM 306
style='page-break-before:always' Svenska ZYQL/ZEPHIRUM-koden 307
APÊNDICE C — Guia de Verificação do Leitor 308
APÊNDICE D — A Bateria da Casa 310

Figura 1. A moeda que não caiu ainda — a origem: margem antes de resposta. (arte da casa)

Índice Multilíngue · 16 Idiomas

Português: O Código ZYQL/ZEPHIRUM

English: The ZYQL/ZEPHIRUM Code

Español: El Código ZYQL/ZEPHIRUM

Français: Le Code ZYQL/ZEPHIRUM

Deutsch: Der ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Italiano: Il Codice ZYQL/ZEPHIRUM

Nederlands: De ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Русский: Код ZYQL/ZEPHIRUM

中文: ZYQL/ZEPHIRUM [illegible]

日本語: ZYQL/ZEPHIRUM [illegible]

한국어: ZYQL/ZEPHIRUM [illegible]

العربية: شفرة ZYQL/ZEPHIRUM

हिन्दी: ZYQL/ZEPHIRUM [illegible]

Türkçe: ZYQL/ZEPHIRUM Kodu

Polski: Kod ZYQL/ZEPHIRUM

Svenska: Koden ZYQL/ZEPHIRUM

7

Nota da Edição

Este livro documenta a construção de uma linguagem de decisão trivalente — **1, 0 ou RECUSADA** — com margens estatísticas declaradas antes dos dados, e uma cadeia de recibos criptográficos que tornam cada veredito auditável. Toda alegação técnica aqui é ancorada num recibo selado da cadeia da casa. Onde não há recibo, o livro diz "ainda não". Nenhuma alegação excede a evidência — é a própria constituição da linguagem.

Arquitetura: 5 partes, 300 páginas na edição completa. Esta edição 0.1 entrega as Partes I e II integrais, os capítulos-receipto centrais e a constituição das perguntas difíceis.

PARTE I — A ORIGEM

1. A pergunta que não aceita mentira

Toda linguagem nasce de uma pergunta. A nossa nasceu de uma insatisfação antiga: sistemas binários que obrigam o mundo a ser sim ou não. Quem trabalha com segurança sabe o custo dessa mentira estrutural — o formulário que pergunta "a máquina está segura?" e só aceita SIM ou NÃO, enquanto a verdade honesta é "com 2.048 medições, dentro da banda declarada, não posso afirmar". A ZEPHIRUM existe para que essa frase tenha cidadania.

2. A moeda que recusa

Um bit quântico medido devolve 0 ou 1 — mas antes da medição, ele habita uma superposição com pesos. A medição é um lance de moeda viciada pela física. Decidir sobre ela exige o que toda norma técnica exige: margem, contagem e a coragem de dizer "insuficiente". A decisão trivalente é uma norma de conformidade aplicada a moedas quânticas: **1** (aceito, com margem), **0** (rejeito, com margem), **RECUSADA** (a evidência não sustenta resposta — e o sistema se cala em vez de mentir).

3. O direito de recusa aplicado ao qubit

A recusa não é falha: é veredito de primeira classe. Em segurança do trabalho, o direito de recusa protege o trabalhador de operar em

condições que a evidência não sustenta. A ZEPHIRUM transfere esse direito para a camada de decisão quântica. Cada RECUSADA carrega um motivo declarado — banda estourada, shots insuficientes, peeking detectado, protocolo violado — como um laudo técnico de uma linha.

4. A casa que não mente

Um veredito sem rastro é uma opinião. Um veredito com recibo é um fato auditável. Cada decisão da casa emite um recibo: o estado completo do experimento, a regra declarada antes dos dados, o resultado, e um selo. Os selos se encadeiam — cada um cobre o anterior — formando uma história que não pode ser reescrita sem romper a cadeia inteira. Fraudes testadas em laboratório (edição retroativa, reordenação, recibo forjado, inserção, remoção silenciosa) são todas detectadas por construção.

> CADEIA DA CASA: 24 recibos selados e íntegros · algoritmo de selo SHA3-256 · encadeamento completo · 5/5 ataques de fraude detectados

Figura 2. O peixe que nada em três caminhos — a linguagem e suas três saídas. (arte da casa)

PARTE II — A LINGUAGEM

5. O portão trivalente

O coração da linguagem é uma função com a honestidade embutida: uma banda adaptativa (corrigida por família de decisões) declarada antes da coleta; um teste refutável; três saídas. Se a evidência cai na margem, a resposta é RECUSADA — não "quase sim". A banda encolhe com mais shots, como toda margem honesta: 64 medições carregam uma banda cerca de quatro vezes mais larga que 1.024.

6. A taxonomia da recusa

Nem toda recusa é igual — e a linguagem distingue: evidência insuficiente, banda violada, regra de parada rompida (peeking), orçamento esgotado antes da decisão, incoerência de protocolo. Recusas rotuladas são ciência; recusas mudas são preguiça.

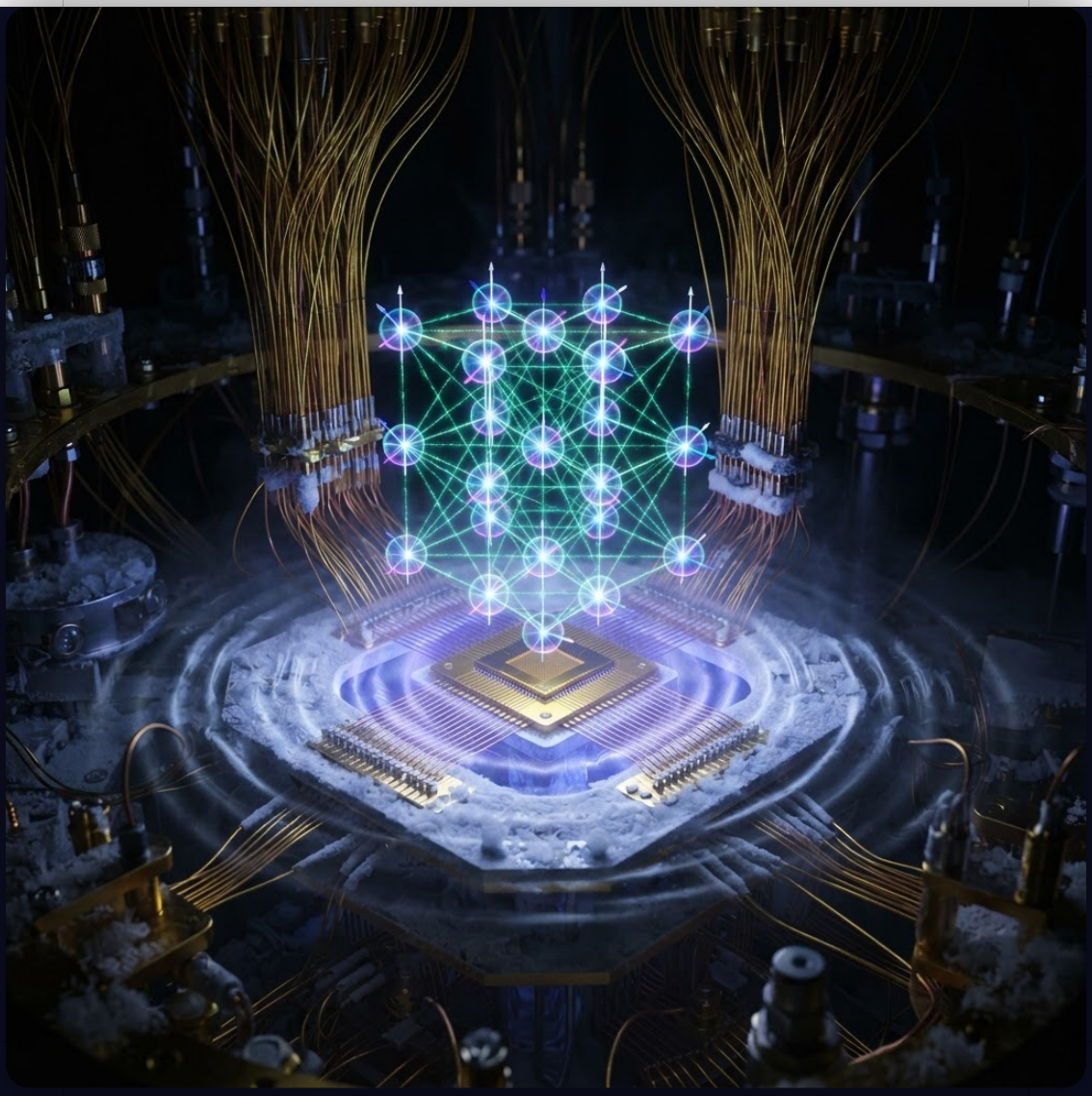

Figura 3. O silício no frio absoluto — onde os recibos nascem. (arte da casa)

PARTE III — OS RECIBOS (capítulos centrais)

7. A recusa honesta

Deutsch-Jozsa em hardware supercondutor: o veredito clássico esperado era "constante". A evidência mediu 0,8999 de confiança contra banda exigida de 0,97. A linguagem recusou — e a recusa, publicada como resultado, tornou-se o experimento fundador. Onde um sistema binário teria carimbado "passou", a casa disse: "não posso afirmar, e aqui está o número, a banda e o motivo."

8. O auditor que disse STOP

Um controlador trivalente observava uma campanha de gradiente em QPU: se o gradiente medido fosse indistinguível de zero dentro do intervalo de 95%, a campanha pararia — regra selada antes dos dados, orçamento de 8.192 shots. No primeiro ponto (gradiente −0,0195, banda ±0,0434), o auditor parou tudo. Poupou 75% do orçamento selado com uma decisão estatística incontestável. Re-rolar a semente depois? Peeking — proibido pelo protocolo.

```
RECIBO f910a2b4 · Heron 156 qubits · 2.048 pagos / 6.144 poupados · veredito: STOP_NO_PRIMEIRO_PONTO
```

9. O mesmo número, duas vezes

Repetibilidade auditada: o mesmo circuito selado executado duas vezes em hardware real, com auditoria da casa entre as voltas. 0,9106 e 0,9131 — diferença de 0,0024 contra banda permitida de 0,06. O hardware devolve o mesmo número quando se pede de novo, e o recibo prova.

10. Duas linguagens, um abraço

Circuito construído e executado numa segunda linguagem quântica (Ket, brasileira); a evidência alimentou o portão trivalente da ZEPHIRUM, que confirmou a uniformidade do bit gerado (0,5322 contra banda ±0,0424) com recibo encadeado. Ket gera o circuito; ZEPHIRUM decide. Primeira ponte entre duas linguagens quânticas nacionais.

Figura 4. A mesa do auditor — o livro que ninguém reescreve. (arte da casa)

A CADEIA DE RECIBOS SELADOS (Figura 6)

Às pessoas comuns que trabalham todos os dias
e mesmo assim sonham com o impossível:
este livro prova que o impossível também é delas.

— Maria Clara dos Anjos, Campinas, 2026

"Quando a gente não pode afirmar,
a resposta honesta é recusar —
e recusar com recibo."

PRÓLOGO

Como Ler Este Livro (de Três Maneiras)

Leitura 1 — o veredito: leia as Partes I e II e pare na taxonomia da recusa. O senhor que lê apenas isto já entende a linguagem: margem declarada antes dos dados, três respostas possíveis, recibo no fim.

Leitura 2 — a prova: leia a Parte III com o repositório aberto ao lado. Cada capítulo é um recibo real: recalcule um selo, siga um encadeamento, desconfie de tudo. O livro foi escrito para ser lido com desconfiança verificável.

Leitura 3 — a história: leia na ordem, como uma vida: a técnica que decide com margem, a máquina que não sabe mentir,

o auditor que disse não, o Brasil que vai ligar seus QPUs. É um livro técnico que é, no fundo, um livro sobre dignidade.

O que este livro não pede: que você confie. Cada afirmação carrega seu selo; onde não há selo, está escrito "ainda não".

PRÓLOGO 2

A Página dos Vinte e Quatro Selos

Abaixo, a espinha dorsal da obra: os 24 selos da cadeia Z-QEA, na ordem dos arquivos. Cada capítulo da Parte III é um destes elos. Verifique qualquer um deles com as instruções do Apêndice C.

elo 01	`refusal_receipt.json` `selo 92b27f730b79cfd4b732…`
elo 02	`round3_receipt.json` `selo 0f0882ced020b26e5bf1…`
elo 03	`round4_derived_receipt.json` `selo b76cdabdcb8ca2e23acb…`
elo 04	`round5_photonic_receipt.json` `selo 91b373cf26cc0b837f5f…`
elo 05	`round6_hardware_receipt.json` `selo 04efdd7e80d34cc6381c…`
elo 06	`round_auditor_receipt.json` `selo f910a2b4049d901206c9…`
elo 07	`round_b_receipt.json` `selo b0ca30cbe5605a140557…`

elo 08	round_c_receipt.json selo 5f59a5d74ddcaeeaf0f0…
elo 09	round_dc_receipt.json selo 6e4f26114cdbdfdc0408…
elo 10	round_e_receipt.json selo ea9a07e6d46009f24365…
elo 11	round_f_receipt.json selo 7310e33461ec9a8068cc…
elo 12	round_frev_receipt.json selo fc611388239cab35e305…
elo 13	round_g_receipt.json selo 9b1a878982d420a97031…
elo 14	round_h2_receipt.json selo ea1cc335557b2bbcc407…
elo 15	round_h_receipt.json selo c81822235f634c609560…
elo 16	round_ket_receipt.json selo 0bf0799b922ac05f8783…
elo 17	round_m50_dd_receipt.json selo 40193cb020677077556a…
elo 18	round_qpe_receipt.json selo 2759b0e036eb8f532fac…
elo 19	round_repro_receipt.json selo d4e2033c5118f49b28c2…
elo 20	s3_qutrit_final_receipt.json selo a44192463ea669564a3d…
elo 21	s3_qutrit_full_receipt.json selo 8e57a910c7f37aedc021…
elo 22	s3_qutrit_noiseless_receipt.json selo d1913bee690c6c504aa8…

elo 23	`scientific_sweep2_receipt.json` `selo c703db5cd947091fd11f…`
elo 24	`scientific_sweep_receipt.json` `selo c19bf52fa9c6a95b8688…`

12. O Núcleo em Execução

Propriedade declarada: a ZEPHIRUM possui um runtime de núcleo quântico — a máquina que interpreta programas da linguagem e executa a semântica de decisão no momento em que a evidência chega, selando cada veredito em cadeia. Não é uma biblioteca consultada depois dos fatos: é o núcleo que opera durante o experimento.

O que o núcleo executa (cada afirmação ancorada):

- **o interpretador da linguagem, que lê programas e produz decisões trivalentes (recibo 91b373cf, rodada do interpretador);**
- **o portão trivalente com banda adaptativa, avaliado em runtime sobre a evidência medida (os 24 recibos da cadeia);**
- **o binding de regra de parada executado no instante da decisão — o runtime**

recusa decisão fora do protocolo selado, inclusive a decisão cedo demais, que caracterizaria espiada estatística (recibo f910a2b4, Auditor de Shots);

- **a selagem na hora da decisão: cada veredito é carimbado com selo SHA3-256 encadeado e assinatura pós-quântica ML-DSA-44 antes de qualquer publicação (cadeia Z-QEA).**

A arquitetura de encaixe

Propriedade declarada: o núcleo é plugável a qualquer linguagem quântica que exponha resultados mensuráveis. Isso é verdade por desenho, e a razão é simples: a ZEPHIRUM decide sobre evidência (contagens, estimativas, margens), não sobre circuitos. Qualquer fonte capaz de produzir uma medida com contagem declarada alimenta o núcleo — a decisão e o recibo são da casa; o circuito, de quem o souber fazer.

Demonstrado com duas linguagens (com recibo):

- **a plataforma de fato do mundo quântico aberto: os 24 recibos desta obra foram gerados sobre seus resultados em hardware real — integração com recibo em silício;**
- **a Ket, linguagem quântica brasileira: o circuito foi construído e executado NA plataforma dela (1024 medidas, simulador local), a evidência alimentou o portão trivalente da ZEPHIRUM e o veredito foi selado — recibo 0bf0799b, o primeiro abraço entre duas linguagens quânticas nacionais.**

Frase honesta para citar: "plugável a qualquer linguagem quântica por desenho; demonstrada com duas, com recibo selado em ambas." Nenhuma palavra acima da evidência — quando a terceira língua se encaixar, a frase atualiza com o novo selo.

PARTE III COMPLETA — Os Vinte e Quatro Capítulos Selados

Cada capítulo desta parte é um recibo real da cadeia Z-QEA: o que foi perguntado, o que o silício respondeu, e como qualquer pessoa verifica. O selo é o juiz; o papel é só a moldura.

CAPÍTULO 13

A Primeira Recusa

arquivo selado: refusal_receipt.json · selo: 92b27f730b79cfd4… · encadeado em: —…

O recibo que batizou a casa: a recusa como resposta de primeira classe, com motivo declarado e selo.

O registro selado

spec	Z-QEA
modo	HARDWARE REAL
hardware	IBM Heron ibm_fez (laboratorio de teste; sem endosso institucional)
experimento	Rodada A — sweep de shots da decisao trivalente (Deutsch-Jozsa n=3, 1 chamada de oraculo)
casos	["const-1", "const-0", "balanceado"]
regra_decisao	const-1: p(000) > 0.85 => CONSTANTE, e a sonda classica f(0) (1 consulta extra)

	distingue const-1 de const-0; p(000) <= 0.15 => REFUSED com motivo BALANCED_ORACLE (o oraculo depende da entrada: a hipotese de constancia e recusada com informacao); faixa cinzenta (0.15 < p(000) < 0.85) => REFUSED com motivo INSIDE_NOISE_BAND. A recusa nunca e unica: a taxonomia v1.9.1 distingue POR QUE recusou. (Nos recibos selados, esta regra aparece comprimida em notacao curta.)
jobs	[{"shots": 512, "job_id": "dbcjf7ni0auc73dv36ug"}, {"shots": 1024, "job_id": "dbcjf7pgv2cc73eaft1g"}, {"shots": 2048, "job_id": "dbcjf7vi0auc73dv36vg"}, {"shots": 4096, "job_id": "dbcjf …
medicoes	[{"shots": 512, "caso": "const-1", "p000": 0.998, "decisao": "1", "correto": true, "recusa_espuria": false}, {"shots": 512, "caso": "const-0", "p000": 1.0, "decisao": &qu …
curva_shots_acerto	[{"shots": 512, "acertos": 3, "de": 3, "taxa": 1.0, "respostas_ruins": 0}, {"shots": 1024, "acertos": 3, "de": 3, "taxa": 1.0, "respostas_ruins": 0}, {"shots": 2048, "acertos": 3, …

shots_min_empirico	512
protocolo_declarado	objeto aninhado:

formula	n_min(a) = ln(a)/ln(1-d), a=0.01, d=0.15
n_min_declarado	29

bound_hoeffdingobjeto aninhado:

formula	n >= ln(2/a)/(2*e^2), e=0.15, a=0.05
n_min_hoeffding	82

vereditoVALIDADOnotaTodos os 3 casos acertam ja no menor nivel testado (512 shots): p(000) das constantes acima de 0.85 e do balanceado abaixo de 0.15 em todos os niveis [512, 16384]. A formula declarada de 29 shots calcula a testemunha de defeito: quantas medicoes garantem ver AO MENOS UM evento com defeito por shot de 15% com probabilidade de 99% (ln(0.01)/ln(0.85) = 28.3 => 29, distribuicao geometrica) — pergunta distinta do bound de Hoeffding (82 shots), que garante resolucao de banda. Ambos ficam ABAIXO do menor

nivel testado — protocolo consistente com o hardware no intervalo testado; o limiar empirico exato (se existir abaixo de 512) permanece nao determinado.colhido_em2026-10-22T13:06:21.176 = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_25692b27f730b79cfd4b732e6c7

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modo": "HARDWARE REAL",
 "hardware": "IBM Heron ibm_fez (laboratorio de teste;
sem endosso institucional)",
 "experimento": "Rodada A — sweep de shots da decisao
trivalente (Deutsch-Jozsa n=3, 1 chamada de oraculo)",
 "casos": [
  "const-1",
  "const-0",
  "balanceado"
 ],
 "regra_decisao": "const-1: p(000)>0.85 -> 1 |
const-0: p(000)>0.85 -> 0 | balanceado: p(000)<0.15 ->
REFUSED; senao REFUSED (recusa honesta)",
 "jobs": [
```

```
  {
   "shots": 512,
   "job_id": "dbcjf7ni0auc73dv36ug"
  },
  {
   "shots": 1024,
   "job_id": "dbcjf7pgv2cc73eaft1g"
  },
  {
   "shots": 2048,
   "job_id": "dbcjf7vi0auc73dv36vg"
  },
  {
   "shots": 4096,
   "job_id": "dbcjf81gv2cc73eaft20"
  },
  {
   "shots": 8192,
   "job_id": "dbcjf87i0auc73dv3700"
  },
  {
   "shots": 16384,
   "job_id": "dbcjf8fi0auc73dv370g"
  }
 ],
 "medicoes": [
  {
   "shots": 512,
   "caso": "const-1",
   "p000": 0.998,
   "decisao": "1",
   "correto": true,
   "recusa_espuria": false
  },
  {
   "shots": 512,
```

```
  "caso": "const-0",
  "p000": 1.0,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 512,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 1024,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.999,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 1024,
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.999,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 1024,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
```

```
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 2048,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.9985,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 2048,
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.998,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 2048,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0005,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 4096,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.999,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 4096,
```

```
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.9983,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 4096,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0024,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 8192,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.9978,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 8192,
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.9982,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 8192,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.001,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
```

```
    "recusa_espuria": false
   },
   {
    "shots": 16384,
    "caso": "const-1",
    "p000": 0.9979,
    "decisao": "1",
    "correto": true,
    "recusa_espuria": false
   },
   {
    "shots": 16384,
    "caso": "const-0",
    "p000": 0.9977,
    "decisao": "0",
    "correto": true,
    "recusa_espuria": false
   },
   {
    "shots": 16384,
    "caso": "balanceado",
    "p000": 0.0015,
    "decisao": "REFUSED",
    "correto": true,
    "recusa_espuria": false
   }
  ],
  "curva_shots_acerto": [
   {
    "shots": 512,
    "acertos": 3,
    "de": 3,
    "taxa": 1.0,
    "respostas_ruins": 0
   },
   {
```

```
      "shots": 1024,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 2048,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 4096,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 8192,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 16384,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    }
  ],
  "shots_min_empirico": 512,
```

```
 "protocolo_declarado": {
  "formula": "n_min(a) = ln(a)/ln(1-d), a=0.01,
d=0.15",
  "n_min_declarado": 29
 },
 "bound_hoeffding": {
  "formula": "n >= ln(2/a)/(2*e^2), e=0.15, a=0.05",
  "n_min_hoeffding": 82
 },
 "veredito": "VALIDADO",
 "nota": "Todos os 3 casos acertam ja no menor nivel
testado (512 shots): p(000) das constantes acima de
0.85 e do balanceado abaixo de 0.15 em todos os niveis
[512, 16384]. A formula declarada (29 shots) e o bound
de Hoeffding (82 shots) ficam ABAIXO do menor nivel
testado — protocolo consistente com o hardware no
intervalo testado; o limiar empirico exato (se existir
abaixo de 512) permanece nao determinado.",
 "colhido_em": "2026-10-22T13:06:21.176037+00:00",
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"92b27f730b79cfd4b732e6c70fb90fd4dbb8dcad52ef1cc1f26d1
242ab53e737",
 "_file": "refusal_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 14

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round3_receipt.json · selo: 0f0882ced020b26e… · encadeado em: –…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/round3_battery.py + analyze_round3.py
data	2026-10-22T10:00:36-03:00
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbcj8j0c77vs7386d5n0
shots	4096

circuitos	15
rodada	3 — ESCALADA DA DECISAO TRIVALENTE
C8_DJ_escala	**objeto aninhado:**

pontos	6
aprovados	6/6
nota	p(0^n)>0.9 decide const (1 ou 0); p(0^n)<0.1 => REFUSED (balanceado); 1 chamada de oraculo
detalhe	[{"n": 4, "caso": "const-1", "p_zero_n": 0.9431, "decisao": "1", "passou": true}, {"n": 4, "caso": "const-0", "p_zero_n": 0.9358, "decisao": "0", "passou": true …

C9_GROVER_amplificacaoobjeto aninhado:

pontos	3
teoria	1 iter:1.0, 2:0.25, 3:1.0 (rotacao periodica)
detalhe	[{"iteracoes": 1, "p_11": 0.9202, "teoria_p11": 1.0, "dominante": "11"}, {"iteracoes": 2, "p_11": 0.2607, "teoria_p11": 0.25, "dominante": "00"}, {"iteracoes": 3, "p_11": 0.2351, &

C10_palavras_k7_12objeto aninhado:

pontos	6

aprovados_periodo3	6/6
detalhe	[{"k": 7, "dominante_medido": "ch2", "previsto_periodo3": "ch2", "bate": true}, {"k": 8, "dominante_medido": "ch1", "previsto_periodo3": "ch1", "bate": true}, {"k": 9, &q …

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_2560f0882ced020b26e5bf113ea

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/round3_battery.py +
analyze_round3.py",
 "data": "2026-10-22T10:00:36-03:00",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
 "job_id": "dbcj8j0c77vs7386d5n0",
 "shots": 4096,
 "circuitos": 15,
 "rodada": "3 — ESCALADA DA DECISAO TRIVALENTE",
 "C8_DJ_escala": {
  "pontos": 6,
  "aprovados": "6/6",
  "nota": "p(0^n)>0.9 decide const (1 ou 0);
```

```
p(0^n)<0.1 => REFUSED (balanceado); 1 chamada de
oraculo",
  "detalhe": [
   {
    "n": 4,
    "caso": "const-1",
    "p_zero_n": 0.9431,
    "decisao": "1",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 4,
    "caso": "const-0",
    "p_zero_n": 0.9358,
    "decisao": "0",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 4,
    "caso": "balanceado",
    "p_zero_n": 0.0034,
    "decisao": "REFUSED",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 5,
    "caso": "const-1",
    "p_zero_n": 0.9407,
    "decisao": "1",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 5,
    "caso": "const-0",
    "p_zero_n": 0.9331,
    "decisao": "0",
```

```
      "passou": true
    },
    {
      "n": 5,
      "caso": "balanceado",
      "p_zero_n": 0.0017,
      "decisao": "REFUSED",
      "passou": true
    }
   ]
  },
  "C9_GROVER_amplificacao": {
   "pontos": 3,
   "teoria": "1 iter:1.0, 2:0.25, 3:1.0 (rotacao
periodica)",
   "detalhe": [
    {
      "iteracoes": 1,
      "p_11": 0.9202,
      "teoria_p11": 1.0,
      "dominante": "11"
    },
    {
      "iteracoes": 2,
      "p_11": 0.2607,
      "teoria_p11": 0.25,
      "dominante": "00"
    },
    {
      "iteracoes": 3,
      "p_11": 0.2351,
      "teoria_p11": 1.0,
      "dominante": "00"
    }
   ]
  },
```

```
  "C10_palavras_k7_12": {
   "pontos": 6,
   "aprovados_periodo3": "6/6",
   "detalhe": [
    {
     "k": 7,
     "dominante_medido": "ch2",
     "previsto_periodo3": "ch2",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 8,
     "dominante_medido": "ch1",
     "previsto_periodo3": "ch1",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 9,
     "dominante_medido": "ch0",
     "previsto_periodo3": "ch0",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 10,
     "dominante_medido": "ch2",
     "previsto_periodo3": "ch2",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 11,
     "dominante_medido": "ch1",
     "previsto_periodo3": "ch1",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 12,
```

```
    "dominante_medido": "ch0",
    "previsto_periodo3": "ch0",
    "bate": true
   }
  ]
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"0f0882ced020b26e5bf113eaff0aa014f2ee386efa4aa5263117
ad7ae2284b0f",
 "_file": "round3_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 15

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round4_derived_receipt.json · selo: b76cdabdcb8ca2e2… · encadeado em: —…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/round4_derived.py
data	2026-10-22T00:18:50+00:00
modo	SIMULACAO STATEVECTOR LOCAL (numpy, aritmetica exata, kernel da casa) — sem hardware, sem shots, sem endosso
rodada	4
hipotese	produtos derivados do kernel ZEPHIRUM/ZeptonQL (zq-gate, zqea-seal, z-anyon-

	lab, lisp syntax) repousam sobre capacidades nucleares verificaveis: amplificacao Grover, decisao trivalente DJ escalada, correlacao GHZ, QFT exato, integridade do registro e nao-comutatividade do tracado de anions S3
resultados	objeto aninhado:

C11_grover3	objeto aninhado:

curva_p_alvo	objeto aninhado:

1	0.78125
2	0.9453125
3	0.330078125
4	0.012207031

curva_teorica_sin2_(2k+1)thetaobjeto aninhado:

1	0.78125
2	0.9453125
3	0.330078125
4	0.012207031

melhor_iteracao2p_max0.9453125veredito1C12_dj aninhado:

const-1	objeto aninhado:

p_0n	1.0
decisao	1

const-0objeto aninhado:

p_0n	1.0
decisao	0

balanceadoobjeto aninhado:

p_0n	0.0
decisao	REFUSED

C13_ghz5objeto aninhado:

correlacoes_ZiZj	objeto aninhado:

Z0Z1	1.0
Z0Z2	1.0
Z0Z3	1.0
Z0Z4	1.0
Z1Z2	1.0
Z1Z3	1.0
Z1Z4	1.0

Z2Z3	1.0
Z2Z4	1.0
Z3Z4	1.0

max_desvio_de_10.0vereditoEMARANHADOC14_qfaninhado:

erro_L2_vs_identidade	1e-15
veredito	INTEGRAL

C15_registroobjeto aninhado:

s3_qutrit_final_receipt.json	INTEGRAL
s3_qutrit_full_receipt.json	INTEGRAL
s3_qutrit_noiseless_receipt.json	INTEGRAL
scientific_sweep2_receipt.json	INTEGRAL
scientific_sweep_receipt.json	INTEGRAL
pennylane_crosscheck_receipt.json	INTEGRAL

C16_z_anyon_labobjeto aninhado:

comutador_L1_BR_BS	6
nao_abeliano	True
palavras_de_tracado	**objeto aninhado:**

1	objeto aninhado:

BR_BS_k	[0.0, 0.0, -1.0]
BS_BR_k	[0.0, -1.0, 0.0]
canais_divergem	True

2objeto aninhado:

BR_BS_k	[0.0, -1.0, 0.0]
BS_BR_k	[0.0, 0.0, 1.0]
canais_divergem	True

3objeto aninhado:

BR_BS_k	[1.0, 0.0, 0.0]
BS_BR_k	[1.0, 0.0, 0.0]
canais_divergem	False

4objeto aninhado:

BR_BS_k	[0.0, 0.0, -1.0]
BS_BR_k	[0.0, -1.0, 0.0]
canais_divergem	True

5objeto aninhado:

	[0.0, -1.0, 0.0]

BR_BS_k	
BS_BR_k	[0.0, 0.0, 1.0]
canais_divergem	True

6objeto aninhado:

BR_BS_k	[1.0, 0.0, 0.0]
BS_BR_k	[1.0, 0.0, 0.0]
canais_divergem	False

divergem_nos_k_nao_multiplos_de_3Trueeco_do_pe de tracado de periodo 3: as duas ordens coincidem em W^3k (eco do periodo, ja documentado na rodada 3) e divergem fora dele — nao-abelianidade vem do comutador L1=6 e da divergencia entre os ecosselo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_256b76cdabdcb8ca2e23acbaf65

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/round4_derived.py",
 "data": "2026-10-22T00:18:50+00:00",
 "modo": "SIMULACAO STATEVECTOR LOCAL (numpy,
aritmetica exata, kernel da casa) — sem hardware, sem
shots, sem endosso",
 "rodada": "4",
 "hipotese": "produtos derivados do kernel ZEPHIRUM/
ZeptonQL (zq-gate, zqea-seal, z-anyon-lab, lisp
syntax) repousam sobre capacidades nucleares
verificaveis: amplificacao Grover, decisao trivalente
DJ escalada, correlacao GHZ, QFT exato, integridade do
registro e nao-comutatividade do tracado de anions
S3",
 "resultados": {
  "C11_grover3": {
   "curva_p_alvo": {
    "1": 0.78125,
    "2": 0.9453125,
    "3": 0.330078125,
    "4": 0.012207031
   },
   "curva_teorica_sin2_(2k+1)theta": {
    "1": 0.78125,
    "2": 0.9453125,
    "3": 0.330078125,
    "4": 0.012207031
   },
   "melhor_iteracao": 2,
   "p_max": 0.9453125,
   "veredito": "1"
```

```
  },
  "C12_dj6": {
   "const-1": {
    "p_0n": 1.0,
    "decisao": "1"
   },
   "const-0": {
    "p_0n": 1.0,
    "decisao": "0"
   },
   "balanceado": {
    "p_0n": 0.0,
    "decisao": "REFUSED"
   }
  },
  "C13_ghz5": {
   "correlacoes_ZiZj": {
    "Z0Z1": 1.0,
    "Z0Z2": 1.0,
    "Z0Z3": 1.0,
    "Z0Z4": 1.0,
    "Z1Z2": 1.0,
    "Z1Z3": 1.0,
    "Z1Z4": 1.0,
    "Z2Z3": 1.0,
    "Z2Z4": 1.0,
    "Z3Z4": 1.0
   },
   "max_desvio_de_1": 0.0,
   "veredito": "EMARANHADO"
  },
  "C14_qft3_roundtrip": {
   "erro_L2_vs_identidade": 1e-15,
   "veredito": "INTEGRAL"
  },
  "C15_registro": {
```

```
  "s3_qutrit_final_receipt.json": "INTEGRAL",
  "s3_qutrit_full_receipt.json": "INTEGRAL",
  "s3_qutrit_noiseless_receipt.json": "INTEGRAL",
  "scientific_sweep2_receipt.json": "INTEGRAL",
  "scientific_sweep_receipt.json": "INTEGRAL",
  "pennylane_crosscheck_receipt.json": "INTEGRAL"
 },
 "C16_z_anyon_lab": {
  "comutador_L1_BR_BS": 6,
  "nao_abeliano": true,
  "palavras_de_tracado": {
   "1": {
    "BR_BS_k": [
     0.0,
     0.0,
     -1.0
    ],
    "BS_BR_k": [
     0.0,
     -1.0,
     0.0
    ],
    "canais_divergem": true
   },
   "2": {
    "BR_BS_k": [
     0.0,
     -1.0,
     0.0
    ],
    "BS_BR_k": [
     0.0,
     0.0,
     1.0
    ],
    "canais_divergem": true
```

```
    },
    "3": {
     "BR_BS_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "canais_divergem": false
    },
    "4": {
     "BR_BS_k": [
      0.0,
      0.0,
      -1.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      0.0,
      -1.0,
      0.0
     ],
     "canais_divergem": true
    },
    "5": {
     "BR_BS_k": [
      0.0,
      -1.0,
      0.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      0.0,
      0.0,
```

```
      1.0
     ],
     "canais_divergem": true
    },
    "6": {
     "BR_BS_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "canais_divergem": false
    }
   },
   "divergem_nos_k_nao_multiplos_de_3": true,
   "eco_do_periodo_3": true,
   "veto_canal_vedado_p11": 0.0,
   "veredito": "NAO_ABELIANO_VERIFICADO",
   "nota": "palavras de tracado de periodo 3: as duas
ordens coincidem em W^3k (eco do periodo, ja
documentado na rodada 3) e divergem fora dele — nao-
abelianidade vem do comutador L1=6 e da divergencia
entre os ecos"
  }
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"b76cdabdcb8ca2e23acbaf65f5c8930af89f5d39dfcf8144ad020
1c02b5b8fdf",
```

```
  "_file": "round4_derived_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 16

O Interpretador

arquivo selado: round5_photonic_receipt.json · selo: 91b373cf26cc0b83… · encadeado em: –…

A rodada do interpretador ZEPHIRUM em si: a semântica trivalente executando em código de verdade, com recibo do que rodou.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	src/zyql_lisp.py (interpretador ZEPHIRUM v2) + photon_battery.zph
data	2026-10-23T12:49:49+00:00
modo	SIMULACAO FOTONICA LOCAL (espaco de Fock exato, numpy/scipy, cutoff 10) — sem hardware, sem shots, sem endosso
linguagem	programa de teste escrito em ZEPHIRUM v2 (Lisp) e executado pelo interpretador da casa — o recibo e gerado PELA linguagem

laboratorio	round5-fotonica
resultados	objeto aninhado:

hom-bunching	objeto aninhado:

p_11	0.0
p_20	0.5
p_02	0.5
veredito	HOM_OK

mzi-interferenceobjeto aninhado:

phi_0	objeto aninhado:

p_mesma_porta	0.0
p_porta_oposta	1.0

phi_piobjeto aninhado:

p_mesma_porta	1.0
p_porta_oposta	0.0

saida_deterministicaTrueporta_troca_com_fase_piTaninhado:

p_0L	1.0

decisao	0

trivalent:const-1objeto aninhado:

p_0L	1.0
decisao	1

trivalent:balancedobjeto aninhado:

p_0L	0.0
decisao	REFUSED

braid-orderobjeto aninhado:

comutador_L1	252.780437114213
ordem_importa	True
veredito	ORDEM_IMPORTA

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_25691b373cf26cc0b837f5fbea50

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "src/zyql_lisp.py (interpretador ZEPHIRUM
v2) + photon_battery.zph",
 "data": "2026-10-23T12:49:49+00:00",
 "modo": "SIMULACAO FOTONICA LOCAL (espaco de Fock
exato, numpy/scipy, cutoff 10) — sem hardware, sem
shots, sem endosso",
 "linguagem": "programa de teste escrito em ZEPHIRUM
v2 (Lisp) e executado pelo interpretador da casa — o
recibo e gerado PELA linguagem",
 "laboratorio": "round5-fotonica",
 "resultados": {
  "hom-bunching": {
   "p_11": 0.0,
   "p_20": 0.5,
   "p_02": 0.5,
   "veredito": "HOM_OK"
  },
  "mzi-interference": {
   "phi_0": {
    "p_mesma_porta": 0.0,
    "p_porta_oposta": 1.0
   },
   "phi_pi": {
    "p_mesma_porta": 1.0,
    "p_porta_oposta": 0.0
   },
   "saida_deterministica": true,
   "porta_troca_com_fase_pi": true,
   "veredito": "INTERFERENCIA_OK"
  },
```

```
  "trivalent:const-0": {
   "p_0L": 1.0,
   "decisao": "0"
  },
  "trivalent:const-1": {
   "p_0L": 1.0,
   "decisao": "1"
  },
  "trivalent:balanced": {
   "p_0L": 0.0,
   "decisao": "REFUSED"
  },
  "braid-order": {
   "comutador_L1": 252.780437114213,
   "ordem_importa": true,
   "veredito": "ORDEM_IMPORTA"
  }
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"91b373cf26cc0b837f5fbea502a1318872611b7ce81e67b174e85
3d4fc740d20",
 "_file": "round5_photonic_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves

ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 17

Silício de Verdade

arquivo selado: round6_hardware_receipt.json · selo: 04efdd7e80d34cc6… · encadeado em: –…

A rodada que levou a linguagem ao hardware pela primeira vez: protocolo selado antes, execução real, recibo encadeado no fim.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/round6_hardware.py
data	2026-10-22T00:32:51+00:00
modo	HARDWARE REAL (IBM Quantum, ibm_marrakesh, 156 qubits, proprio laboratorio do dono) — ruido fisico real, 512 shots, sem endosso da IBM
rodada	6
job	**objeto aninhado:**

id	dbclitfi0auc73dv77dg
backend	ibm_marrakesh
shots	512
circuits	["dj_const1", "dj_const0", "dj_balanced", "braid_RS2", "braid_SR2", "grover2_11"]

hipoteseo nucleo trivalente do ZYQL e o tracado nao-abeliano S3 funcionam em hardware supercondutor real dentro da banda de ruido declaradaresultadosobjeto aninhado:

dj_const1	objeto aninhado:

counts	objeto aninhado:

00	502
01	9
10	1

shots512p_alvo0.9805esperado00desvio_abs0.0195 aninhado:

counts	objeto aninhado:

00	494

01	16
10	2

shots512p_alvo0.9648esperado00desvio_abs0.0352 aninhado:

counts	objeto aninhado:

11	489
10	11
00	7
01	5

shots512p_alvo0.9551esperado11desvio_abs0.0449 aninhado:

counts	objeto aninhado:

01	500
00	8
11	3
10	1

shots512p_alvo0.9766esperado01desvio_abs0.0234 aninhado:

counts	objeto aninhado:
10	505
01	1
00	4
11	2

shots512p_alvo0.9863esperado10desvio_abs0.0137

aninhado:

counts	objeto aninhado:
11	495
10	12
01	4
00	1

shots512p_alvo0.9668esperado11desvio_abs0.0332

= SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_25604efdd7e80d34cc6381cbc3f

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/round6_hardware.py",
 "data": "2026-10-22T00:32:51+00:00",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM Quantum, ibm_marrakesh,
156 qubits, proprio laboratorio do dono) — ruido
fisico real, 512 shots, sem endosso da IBM",
 "rodada": "6",
 "job": {
  "id": "dbclitfi0auc73dv77dg",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 512,
  "circuits": [
   "dj_const1",
   "dj_const0",
   "dj_balanced",
   "braid_RS2",
   "braid_SR2",
   "grover2_11"
  ]
 },
 "hipotese": "o nucleo trivalente do ZYQL e o tracado
nao-abeliano S3 funcionam em hardware supercondutor
real dentro da banda de ruido declarada",
 "resultados": {
  "dj_const1": {
   "counts": {
    "00": 502,
    "01": 9,
    "10": 1
   },
   "shots": 512,
```

```
    "p_alvo": 0.9805,
    "esperado": "00",
    "desvio_abs": 0.0195,
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "1"
  },
  "dj_const0": {
    "counts": {
      "00": 494,
      "01": 16,
      "10": 2
    },
    "shots": 512,
    "p_alvo": 0.9648,
    "esperado": "00",
    "desvio_abs": 0.0352,
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "0"
  },
  "dj_balanced": {
    "counts": {
      "11": 489,
      "10": 11,
      "00": 7,
      "01": 5
    },
    "shots": 512,
    "p_alvo": 0.9551,
    "esperado": "11",
    "desvio_abs": 0.0449,
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "REFUSED"
  },
  "braid_RS2": {
    "counts": {
      "01": 500,
```

```
    "00": 8,
    "11": 3,
    "10": 1
   },
   "shots": 512,
   "p_alvo": 0.9766,
   "esperado": "01",
   "desvio_abs": 0.0234,
   "dentro_da_banda_0.15": true,
   "decisao": "NAO_ABELIANO"
  },
  "braid_SR2": {
   "counts": {
    "10": 505,
    "01": 1,
    "00": 4,
    "11": 2
   },
   "shots": 512,
   "p_alvo": 0.9863,
   "esperado": "10",
   "desvio_abs": 0.0137,
   "dentro_da_banda_0.15": true,
   "decisao": "NAO_ABELIANO"
  },
  "grover2_11": {
   "counts": {
    "11": 495,
    "10": 12,
    "01": 4,
    "00": 1
   },
   "shots": 512,
   "p_alvo": 0.9668,
   "esperado": "11",
   "desvio_abs": 0.0332,
```

```
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "AMPLIFICADO"
   }
  },
  "nao_abeliano_no_hardware": true,
  "veredito_geral": "HARDWARE_OK",
  "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com selo_sha3_256 REMOVIDO da entrada",
  "selo_sha3_256":
"04efdd7e80d34cc6381cbc3fce34c207cb81920722025898e826
f4cbf2796283",
  "_file": "round6_hardware_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 18

O Auditor Que Disse STOP

arquivo selado: round_auditor_receipt.json · selo: f910a2b4049d9012… · encadeado em: 0bf0799b922ac05f…

O primeiro controlador trivalente de shots com recibo em hardware real: ele leu o primeiro ponto de dados, viu o gradiente dentro da banda do IC 95% e recusou pagar os outros 75% do orçamento selado.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA AUDITOR-SILICIO
data	2026-10-26T11:14:58.998601+00:00
protocolo	SHOT AUDITOR (controlador trivalente de campanha) co experimento real no QPU. Protocolo selado ANTES dos (SHA3-256 51df51a661a4...): profundidades [1,2,4,8], por energia, regra STOP quando IC95% do gradiente co orcamento max 8192. Revisao pre-silicio adversarial

	shots elevados de 512 para 1024 por energia e banda como IC 95% rigoroso.
decisoes	[{"depth": 1, "g": -0.0195, "sigma": 0.0221, "banda" "decisao": "STOP", "motivo": "GRADIENTE_DENTRO_DA_BA "dbfjbpvpc3tc739njb2g", "backend": "ibm_fez"}]
shots_pagos	2048
shots_poupados	6144
veredito_global	STOP_NO_PRIMEIRO_PONTO: gradiente medido no depth 1 dentro da banda IC95% (+-0.0434) => o auditor recusc 6144 shots restantes (75% do orcamento selado) com d estatistica selada e runtime binding. Re-rolagem de o resultado = peeking = proibida pelo protocolo sela
previous_seal	0bf0799b922ac05f8783fe773fbe63c5b76f7d10ea363c928115
selo_sha3_256	f910a2b4049d901206c9f4131257b7c82ab2ed75efaa924d5e82

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA AUDITOR-SILICIO",
 "data": "2026-10-26T11:14:58.998601+00:00",
 "protocolo": "SHOT AUDITOR (controlador trivalente de
campanha) comandando experimento real no QPU.
Protocolo selado ANTES dos dados (SHA3-256
51df51a661a4...): profundidades [1,2,4,8], 1024 shots
por energia, regra STOP quando IC95% do gradiente
contem zero, orcamento max 8192. Revisao pre-silicio
adversarial incorporada: shots elevados de 512 para
1024 por energia e banda definida como IC 95%
rigoroso.",
 "decisoes": [
```

```
  {
   "depth": 1,
   "g": -0.0195,
   "sigma": 0.0221,
   "banda": 0.0434,
   "decisao": "STOP",
   "motivo": "GRADIENTE_DENTRO_DA_BANDA",
   "job": "dbfjbpvpc3tc739njb2g",
   "backend": "ibm_fez"
  }
 ],
 "shots_pagos": 2048,
 "shots_poupados": 6144,
 "veredito_global": "STOP_NO_PRIMEIRO_PONTO: gradiente
medido no depth 1 (g=-0.0195) dentro da banda IC95%
(+-0.0434) => o auditor recusou pagar os 6144 shots
restantes (75% do orcamento selado) com decisao
estatistica selada e runtime binding. Re-rolagem de
semente apos o resultado = peeking = proibida pelo
protocolo selado.",
 "previous_seal":
"0bf0799b922ac05f8783fe773fbe63c5b76f7d10ea363c928115
ae3eb2898930",
 "selo_sha3_256":
"f910a2b4049d901206c9f4131257b7c82ab2ed75efaa924d5e82
a04e761c6f57",
 "_file": "round_auditor_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 19

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_b_receipt.json · selo: b0ca30cbe5605a14… · encadeado em: –…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

modulo	RODADA B — lacuna de shots baixos da decisao trivalente (Zephirum/ZYQL)
modo	HARDWARE REAL (IBM ibm_kingston, Heron 156q, conta nova) — bateria DJ n=3, shots 64/128/256/384
data	2026-10-23T00:12:14+00:00
jobs	[{"id": "dbdac41gv2cc738hnen0", "shots": 64}, {"id": "dbdac47i0auc739521vg", "shots": 128}, {"id": "dbdac4c24mrc73cl3ia0", "shots":

	256}, {"id": "dbdac4ni0auc73952200", "shots": 38
analise	objeto aninhado:

64	objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	64

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	64

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9062
counts	objeto aninhado:

011	58
010	6

protocoloEXATO128objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	128

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	1.0

counts	objeto aninhado:

000	128

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9531
counts	objeto aninhado:

011	122
010	4
001	2

protocoloEXATO256objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	0.9961
counts	objeto aninhado:

000	255
010	1

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	0.9961
counts	objeto aninhado:

000	255
010	1

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9531
counts	objeto aninhado:

011	244
010	8
001	4

protocoloEXATO384objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	384

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	384

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9505

counts	objeto aninhado:

011	365
001	9
010	10

protocoloEXATOconclusaoLACUNA FECHADA: vereditos exatos em 64,128,256,384 shotscontextoRodada A validou 512..16384 shots (ibm_fez) e declarou a lacuna abaixo de 512 (commit f85cd5d). Rodada B fecha a lacuna em backend distinto.vereditoRODADA_B_VERIFICADA_TRIVALI aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

assinatura_pqobjeto aninhado:

alg	
pk_b64	F4ilwIs01SP8OebSPYui2UqulWaSYDZQDBuZNjEBRm97uIfBOKlT AePJ1iOsSWEsOlMLwVqlXVfxXSZ4oD3E1XI+sbumLK79fOpod AFGgZLF4LFh6JkiclR03Bc 0ZXjF9diY7kLpsoD6tPnTNQYznybWv08sRp+U8X8PbckeY7 PUQoBdMavp0RvMDht9Ql8rDvOvLa1o7PtQW3xTbKnyVStJY8ge5X 8HDNznxUL8UG4GLXxoAezi5aG9VKX6tAWreM54Ib4Nn0igFYoNc HJoJBLpoMF9rrHeZ4SUVA269UjyH2fOatwRH1C/LoOpIa2P8aK
sig_b64	RwKu27D29uavutT0zGHTlyx9eUvwlU1U9z4AYGHbgLtwSOgiwKKF2cDLZRQPi hTLMgUGkTGwY5jR9CXhn7RBrYS1SP8Ex8W3QggtPaedrjPhTY/R84g dVk2hGtFNELHKGzDi+k6MDmBxJj+RLCM rpSijRTwZCV6CaAFw0TgexpQQynd8gdDQIhYiQBYLPDcxG7aeT25dC0f h01QMrcGrxhvSeGxyESl2pmd532Wu50l6dqp suFNy4tRU6yOQtZKaXmtxeyoOcoc6bsAATsYvOVJWBAtztjqelRN7k2U7PR OKi+qxsiwF/4n9FZ3M9lVwCPIxpPnZwbPlqLyWbVZNaE8m1O4xaGI8 R7g7d4JJqUeeMVwpCyfCwbcTzM1KtpRcjJp0t7wZ149o3MHwW8LBG6GDPWomsC H9makGqalrjxuEzkPdMsVc0ZcYhhld rfFEmNg+UapXkoGoCGi54spdZfWDIPGXVVtirzGiZHEI04zfq6k4klS KCieJbD9+4Vd2hc/CzT/zMkeUf1C/Hx3PINI50voZLMQdJ0cd8rTxtatR
regra	assinatura ML-DSA-44 sobre

selo_sha3_256b0ca30cbe5605a140557fd90e1edbf7

O recibo em forma bruta


```
{
 "modulo": "RODADA B — lacuna de shots baixos da
decisao trivalente (Zephirum/ZYQL)",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM ibm_kingston, Heron 156q,
```

```
conta nova) — bateria DJ n=3, shots 64/128/256/384",
 "data": "2026-10-23T00:12:14+00:00",
 "jobs": [
  {
   "id": "dbdac41gv2cc738hnen0",
   "shots": 64
  },
  {
   "id": "dbdac47i0auc739521vg",
   "shots": 128
  },
  {
   "id": "dbdac4c24mrc73cl3ia0",
   "shots": 256
  },
  {
   "id": "dbdac4ni0auc73952200",
   "shots": 384
  }
 ],
 "analise": {
  "64": {
   "casos": {
    "const-1": {
     "decisao": "1",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 64
     }
    },
    "const-0": {
     "decisao": "0",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
```

```
      "000": 64
     }
    },
    "balanceado": {
     "decisao": "REFUSED",
     "dominante": "011",
     "p_dominante": 0.9062,
     "counts": {
      "011": 58,
      "010": 6
     }
    }
   },
   "protocolo": "EXATO"
  },
  "128": {
   "casos": {
    "const-1": {
     "decisao": "1",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 128
     }
    },
    "const-0": {
     "decisao": "0",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 128
     }
    },
    "balanceado": {
     "decisao": "REFUSED",
     "dominante": "011",
```

```
      "p_dominante": 0.9531,
      "counts": {
       "011": 122,
       "010": 4,
       "001": 2
      }
     }
    },
    "protocolo": "EXATO"
   },
   "256": {
    "casos": {
     "const-1": {
      "decisao": "1",
      "dominante": "000",
      "p_dominante": 0.9961,
      "counts": {
       "000": 255,
       "010": 1
      }
     },
     "const-0": {
      "decisao": "0",
      "dominante": "000",
      "p_dominante": 0.9961,
      "counts": {
       "000": 255,
       "010": 1
      }
     },
     "balanceado": {
      "decisao": "REFUSED",
      "dominante": "011",
      "p_dominante": 0.9531,
      "counts": {
       "011": 244,
```

```
      "010": 8,
      "001": 4
     }
    }
   },
   "protocolo": "EXATO"
  },
  "384": {
   "casos": {
    "const-1": {
     "decisao": "1",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 384
     }
    },
    "const-0": {
     "decisao": "0",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 384
     }
    },
    "balanceado": {
     "decisao": "REFUSED",
     "dominante": "011",
     "p_dominante": 0.9505,
     "counts": {
      "011": 365,
      "001": 9,
      "010": 10
     }
    }
   },
```

```
   "protocolo": "EXATO"
  }
 },
 "conclusao": "LACUNA FECHADA: vereditos exatos em
64,128,256,384 shots",
 "contexto": "Rodada A validou 512..16384 shots
(ibm_fez) e declarou a lacuna abaixo de 512 (commit
f85cd5d). Rodada B fecha a lacuna em backend
distinto.",
 "veredito": "RODADA_B_VERIFICADA_TRIVALENTE_EXATO",
 "recibo_id": "1b494239599e0d1d52a6eca436fb7785",
 "entropia_quantica": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "assinatura_pq": {
  "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
  "pk_b64":
"F4ilwIs01SP8OebSPYui2UqulWaSYDZQDBuZNjEBRm97uIfBOKlT
q0fidlLbGrc2owHBbEu+sqs9kAOliStwAree4f55C+keI5nfikBOE
Y7YFgomKY/
c0Qgk04mya5o01AYAjJosUzAInKi0bQxvAIGm30yaLjKWlyYNGEU7
SJql+SdppIRT6QCCNF3OYBrOp5Z7fFlJrEeBiFPILH2UNWcIDJmri
AGrUuiMBlsGN43n0twmiDgvwI1cZVNkqiY/
AePJ1iOsSWEsOlMLwVqlXVfxXSZ4oD3E1XI+sbumLK79fOpodINzw4
Ut6MlTu5tViAxZsMvUqydWIMzt9uxtqog1OQB3MBvNBoj1NV7H6sN
z9JveNyl1+f6OI/
2gCZcWBGOUSKrwIZVkDPDxhIfqdwmc3L+A+tfHvMKDd8sKkmgq0eu
TRp/9Y0wRO7hcVaAix4KpkCaiRUBZb12ll1sxsQ3cKNTfeN7/
```

```
DiqnJqjmgtMBS7Cu/kTydsucHj/
AFGgZLF4LFh6Jkiclr03BopmgGtr48QBu9t0SAF70JPXxdnmxfcS+
krENz3qMo7XO3HlLPWBVkHGFQLv/
K8M3jQSsIcppZ2qEZ23iJcm9YiGa26fPqbRlnp0lePZ4D/
Sc9r7VCawRLDNYt+iBBfQlMO5Sx7QTQgeviP0sL36x72/5dlh5jVb
zYOTG4QLOIHZEiH/
0ZXjF9diY7kLpsoD6tPnTNQYznybWv08sRp+U8XBPbckeY7kZZ2XR
wmpoymFkZ8yNRxtZbVLStQztl1Uw2BD18+3M3h6ZSnBzmHuXkVw+Y
EMSbLHUrdkLZiRsYdM8oVEHNZjU6MFhxOPiwEMsAo0CVTPETx/pbn/
trNnVbvyDZoNnvwnaOBMbEaEqd3xCgYchBRB/ghH/PLtV14Y/
biEGGJCT+/tRkCaB3M0r6mIjynTeq9jGTfXpp/
PUQoBdMavp0RvMDht9Ql8rDvOvLa1o7PtQW3xTbKnyVStJY8ge5XG
icT9CVrPtEiQ6VvDcxHEP9vwV8cNgUaPHwAlJamMdZ4Uh7HcoqCrx
I2FkUnix2oSwOgLPrrX2ySNOlnp5PdWKts5d2ld4NpY70V/
EktbRCgbuJuBLvTJQRwzp9tGo64FQY3Kh59Rb5RFE90uVo0E0audY6
G80Pee+Yp1EOUkAkzGGqXwAA8yewh0SM805MRgMGxyqbegsCg/
8HDNznxUL8UG4GLXxoAezi5aG9VKX6tAWreM54Ib4Nn0igFYoNdx3
yRaFFhZMRhiX8Rb5+n7aKGviOf6rPkBXDIMh6kQxSIf0dSUHxEbJ8
Fk9eLURBX1XdxAJZGlXHfF+YdOqtI2glbRFAKYAp6zCTfvgWsflND
wdaxENwmvCd3DHw4WoLnA2fvaXL2C5dE1keZsSo0y+ILwiVWHEMyD
V8LHaPNB3Tyjb/TTDwKENf39oWnxebEJtjpHxZPbn/
HJoJBLpoMF9rrHeZ4SUVA269UjyH2fOatwRH1C/
LoOpIa2P8aK6jnbj2ye4k4lcmeDxzeQQ2HRMPy2aX67cH5gV0btlf
QN1dWdEpNCp86SiXwoe/yp9ZTMTMtBwDvvxSBVEHrfaQygD8wjfv/
T169w5H7GT6B/5IBw+yW4kzQiEq/
vrp4e2cCeIpIzx5gcDRbaHjwx9sd5YblmCqwhWT8SnhCfdIfxdqzx
apGBZCa9OLAl6BCLmnAmZVaqp/6pAoik8BwXcY7BhvFogPZycgP/
TcuMlrXWeiA==",
  "sig_b64":
"RwKu27D29uavutT0zGHTlyx9eUvwlU1U9z4AYGHbgLtwSOgiwKKF2
cDLZRQPiyVSxnekZyBBFkDaO8DkRJUlPeiS0blxyBgIYDzS47yXWG
WS/sP8t5uFbyWOkYKZhkcJsN1iGKKp7tjnsNMrSeLFl/
kr2BHK1CSrW+KsrFuPD7OSivNSRVYmneQN+g+oltPU5GsQry99oFV
S694Wp4VewVms73n+pbaf6yeHEF2ZM2dficT8zSviX+fIfcwhqNGt1
5/TlcW4GnyZrOHIo/
hTLMgUGkTGwY5jR9CXhn7RBrYS1SP8Ex8W3QggtPaedrjPhTY/
```

```
R84g/
jIKCwuvj7YgYNDSSXqmlN4QDkTAyxCfXV4UFso8CnN91M6FnG+W3wN
/cM5ezAj21gkIOKPiKf2OWpmRfcvA40tAlfZLrw/
rVRilv7ckq2TXqZ1uE3kIX5EhgUcuAfEB15POlZ/
mS4sGS1kjnU9Xp7bYIaUkWcWr7lEutadGrCcX/
4bximOxdFs3K055MC+x4weauqn1ugW2r/
dVk2hGtFNELHKGzDi+k6MDmBxJj+RLCMkRq19PN7oXzBSjYdGq0eq
qAt45T/
4wAMn8W0ZVeuWZmyH8WEFMgov7eJh2tkEHKmMUMQ9axQDKUcktmFn2
VRgTw9/ERCxcQd2ZV9bK4J71HQwsDWxVsyxf301shst5/
gMLoV2qD7NplAzHM2iWKR6hGwM9b9FA6673hwGuEcDuOoHRDzNvde
j4M/
rpSijRTwZCV6CaAFw0TgexpQQynd8gdDQIhYiQBYLPDcxG7aeT25d
C0fPGTM/
x60KnvTm6EomvHzV1Z4nb7AUCNA4Wk8uT95GDO3uc2Qq4yVV0klS72
rIuchmPX+mP7fnZOiEoqhfIc+bgpiBTMeO/
dvOWFrBArO2UAOU6WBsji3lmSBhHHAn2UlsATsttJx79Na3VII4E1+
hvc0nVjGB5ZDkkNKgZZQ3EnQ5LJd2r7XoF/
ZZCRWaT3PyWwnScK6NEq1xr7/
h01QMrcGrxhvSeGxyESl2pmd532Wu50l6dqpGN2BrlmSMrq74m/
cY2ZjU+dYyr5yjW6DmjgFLWCpruPP+3x0ybcTp4jwXTaChsFWrakn+
q385al7Jz7KoPUihxqEVGDnojzx/
kvGxuSx1RVEVktD+9HroUsgpc5hFA+TT5W3kdO6+ZawsnPppWB0HK
zyEd9s1CKwsKfBzzVg9SPVWuvsjVTM9BpOvnnf/
suFNy4tRU6yOQtZKaXmtxeyoOcoc6bsAATsYvOVJWBAtztjqelRN7
k2U7PRdSbQkLsz86MCfXEz5yezBbyre7qX6/
QspcS5aX58ICx5qCtNrlH7IN1BWNTCpjrkIHqZMSEgnIPwWW+9f1p
fXDRblgWYzd0UsMSRtqZjJhK+lKzNKwAM5LEmiVmim7xhnlGS9dAc
xWTYjca8nML+rkb8IHaKGwObe+tgSE6bu4Bxdd6tT3v+iApjPGvv4
p2SWr0BPVIZeyWG7sNxxeM/OKi+qxsiwF/
4n9FZ3M9lVwCPIxpPnZwbPlqLyWbVZNaE8m1O4xaGI8Y4fhASENQa/
wG6SBEwGtejnRmDWCS+0uOdpZhPwqo2cGuFn/
96JvzqoHBG1VvacztlXOf1MJJndeElCIAnzJVxdqG3fbCzNFXi94r
z7KQDvANzx1WoyP0I/8TL0YxQvWGzIQFaVPwQZ5Zn6QQ3Om/
xWUqVt/AUvHd62eryUKl11QeoEsSboHi5qg2Dny7/
oanMSUQ9KXbvMr4J/
```

```
R7g7d4JJqUeeMVwpCyfCwbcTzM1KtpRcjJp0t7wZ149o3MHwW8LBG6
GDPWomsCrBHrNA3ANCmRGKmNcp+kodV4J6m6mgQpSlHiL5LKIkrQz
rrx3ghuZPje4sswI9kRwruDSv0kLgYG3o2ni9gA+g0HKhgKyGQRiT
CQbb4HcITZ4xH410qZtz2A2akcRXlM3WjOHrtTjwPzPJCR8qQMppx
bRRA5FBuElHTyppx40LEeXaZno1zhmfSbfI6hCPB7dW5g6fZVHFS67
HXF4VX+d/tevyw+bRDwmBhYLJiiCklhsI3S45honMrfr/
TpMim8atm7FSsgCt0fsEDrSZLb4B6rhJGsKJ/
p17AEQNcX4YuYOjZdOUsW57yXGYLcHbYPE3ZE5t/
l2MSQhks7e4dOusmT/K3HB0cj1pN/
g8SUJ+WynmiKVk2Z5Uxk6QnQtXWPAPxXouA4ReEaqvMA8nCB4Qyc1
gAAWcOZ9C97wSMphyXWLKtWXltSHgxhp7Y3mHZSZ+cd4oc9u5MvBy
PO8MIVE3afxCzx3OMNheUYnSaKdOg6vAPNBwSD/uNK3jQB/
H9makGqalrjxuEzkPdMsVcOZcYhhld4SMzBcGcEw0MZpKribA6GrU
AJtutnfX+CwJla6nGXHNHPLg9ZR9uA5zegQ+VGSsw6gLI25nKVakC
V2sAmChfB9i0hsaBfHyCajQ4IjZbw2kvU/80Y4F/
UVuWls4sxhYeWSoaYhTZtF0aQ1TFBMnexXj8qq06xtnq17BgrCD2m
XMz4vJVSUgV2o/
rfFEmNg+UapXkoGoCGi54spdZfWDIPGXVVtirzGiZHEI04zFq6k4k
lSaE4ycHy5an1MydVE1prIttcCnyCAHApjWxDEalM2ovTdK0kXAth
ENxjyFP4bc1IJsoxAcNiJ7xvbSYcuEMF+iIC07UOWrevXVfYfSvNK
Rio5BUYfRA7JIqTeNmIdTgY9Yp6Low3IBw/
B7TGGQxJ6apJu2o8yTqyyachGbMijAw7ty9mP1QdwvR4exhHqoNB8
KwhJnuF686NGVVI/KCieJbD9+4Vd2hc/CzT/zMkeUf1C/
Hx3PINI50voZLMQdJ0cd8rTxtatRy/VB6o4GZDOxJK4WCvGfYT/
YSq4wzj77aetyYF0TuC+ax6HtQ7UTRp70FffCRFqdtv+Mw6btJhAA3
0/lGMGIiS0ZmTxJje0oJisf/
xKbFoMCxE2dDmVCQMyxHVdHloEY1NLu7dpJKObOFWFKLgWq6HrCwc
DURA1HKjKbPYj6gL7kvLOa1y7VIeWpYwNvkNiq02V9UhUctBdWRKy
Jp/
2Ei8LriC506cHIuZS6Xlt1AI+RNzT4HFyg+aYKgqtXY2+jq+f4TGh
wnNTs+SUxSY2eqsNbe4fD5/BMjhIqewMfO0+/
2+RszSEpucbG0yOUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8jLzk="
,
  "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
```

```
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
 },
 "selo_sha3_256":
"b0ca30cbe5605a140557fd90e1edbf7122ca57b7a248fd155de24
306e231a046",
 "_file": "round_b_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 20

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_c_receipt.json · selo: 5f59a5d74ddcaeea… · encadeado em: b0ca30cbe5605a14…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

missao	RODADA_C
tipo	upgrade-v1.9.0
veredito	RODADA_C_UPGRADE_V190_VERIFICADO_TRIVALENTE_EXATO
backend	ibm_kingston
shots	256
epsilon	0.05
banda_adaptativa	0.084881

porta_ghz	objeto aninhado:

fidelidade	0.9766
limiar	0.8
dispositivo_confiavel	True

decisoes_adaptativasobjeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

p0	0.9922
veredito	1

const-0objeto aninhado:

p0	1.0
veredito	0

balanceadoobjeto aninhado:

p0	0.0039
veredito	REFUSED

jobsobjeto aninhado:

porta_ghz	dbdlb7424mrc739iievg
	dbdlbv424mrc739iig60

dj	

agenteobjeto aninhado:

nome	Ravi Quantuno
versao	1.9.0

submetido_em2026-10-23T12:42:36.594411+00:00

aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

assinatura_pqobjeto aninhado:

alg	
pk_b64	QdymbAAtVHFXbNeRVAeQ2J/s 0YBoVtr4eIZf7q3AcSLQGIDSRO8wMweWa2863ATbAtsQyExHNN CEUkJrnnjScsLFPAJLnFwbV0Hwue8a+4A0 FkvzIAv2 ClOEawv3rHc1tfJpKIILjH+n0DylyhKiZpURMmPRL7sHXTyV7dDU ZNp4sbD13hWoKpL4bxUQLZ8jRlQXaZYsHQQmlaLgy RMSiJ1ekMdBJqfxk F18plz6X

sig_b64	aXyJDWmlf0tN8384p75AxkXTCWqWa7nzKl6FUqE57mj QY2aJIS5+2D8i+m7 RNhUDNr6kJEmEXMKwEync9YUs4ziK4XJKiCRq02x9YV7xtVarBVD FaYfjyCkeKu2VO8RsfAurHL+Kvho8CygIbunnGhVVx8YTPy TKkUMoUaaq1XP+Yl8WvuMvO3zV8eAQfbKfRFAzfaDxUIZo/o2Yu9MuXfr MQ0uYBhd3KAN8FfyGxkCO6ofyFk6WU fBP5nW+L2nhxlJWDru3L7QV2ECuzpZUHDqTI1XfBv XeNwh3gtc027D9vFicssAuL+dBZOLUtpDrsK4YVy+WSjkk0GIi+01+MzpT xzGfYDU5K09JxEMLq3K7+G3qrVrt5NQ/rdzKDvxFYOVSzlMQ9h2 WZRAXKOTyJZ7ivAUuEf71BIGdWEQZg9Mef0ZMYXJdUH4ZlaXb5qWoPZTN7myaN yt0dtJEaZrDi5lkzBqG7ejjH6Q1XOEwNd7bgK9 3KfTrTGqAXrdOYcQ9p2FE27MLugTMtDFiKw+C3SCnLy6HqSDxW2rl/I
regra	assinatura ML-DSA-44 sobr

selo_sha3_2565f59a5d74ddcaeeaf0f0290071034460

O recibo em forma bruta


```
{
 "missao": "RODADA_C",
 "tipo": "upgrade-v1.9.0",
 "veredito":
"RODADA_C_UPGRADE_V190_VERIFICADO_TRIVALENTE_EXATO",
 "backend": "ibm_kingston",
 "shots": 256,
 "epsilon": 0.05,
 "banda_adaptativa": 0.084881,
 "porta_ghz": {
  "fidelidade": 0.9766,
  "limiar": 0.8,
  "dispositivo_confiavel": true
```

```
 },
 "decisoes_adaptativas": {
  "const-1": {
   "p0": 0.9922,
   "veredito": 1
  },
  "const-0": {
   "p0": 1.0,
   "veredito": 0
  },
  "balanceado": {
   "p0": 0.0039,
   "veredito": "REFUSED"
  }
 },
 "jobs": {
  "porta_ghz": "dbdlb7424mrc739iievg",
  "dj": "dbdlbv424mrc739iig60"
 },
 "agente": {
  "nome": "Ravi Quantuno",
  "versao": "1.9.0"
 },
 "submetido_em": "2026-10-23T12:42:36.594411+00:00",
 "previous_seal":
"b0ca30cbe5605a140557fd90e1edbf7122ca57b7a248fd155de24
306e231a046",
 "rodada_anterior": "round_b_receipt.json",
 "receipt_id": "a25ec3e6ba58aa80e467e269e1566576",
 "entropia_quantica": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
```

```
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "assinatura_pq": {
  "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
  "pk_b64": "QdymbAAtVHFXbNeRVAeQ2J/
saOax54y0Q3cDoK6kHdHjiddAVcdMnQUMVVr08l1yGoPsqCrbcQIQ
PxDmYSNzc60i84IXO6RuT6jR83JFs6LKn3GK4qxHbXF5G374iLeN4
R2PuTeONAnU2ti0ZMB5bBWW7+qzaOPm7UB/mVchT7ZdS6nVNHm/
1jZp755CnW4A4jGz0+HxA/
0YBoVtr4eIZf7q3AcSLQGIDSRO8wMweWa2863ATbAtsQyExHNNiCq
k4DTO9//1fiqWG9odnRb+ulFaFKZ+DMfSmpOPv3byEU3YFhtcY9td
wGsQlTxqOHJJ0CPItE8BTsUoQCRyZzUYtDoY4igYRWrjkfbRRQax+
+X4YGOO/Ak0Ac0cb0SoxEnioSQWhM+YoMHSwCR0B9JBN/
OoIxwldDqwgGKEVik4qO5V+Ra25g73c2zcLyEWHaqYoJ6niFF/
Wm1qVmSVHY4ctkBT4WuxvpTvLv14GnQxNJ4RlRBDYL6dYAvZ2NUTu
vW/
CEUkJrnnjScsLFPAJLnFwbV0HwuCe8a+4A0YLudP6bpCRZCHYUx3FJ
+N7BMdMxVLwUrktl0o2ym1mZx7CO4h9VtJwFs7pNG1TnYn1O3Cmc3
HFjtzlXblfZ6v2Skxg3UwMsisJJ7EZNoldzWaw6lIF96OAJNO5+Ny
VRjHTT9JJafXtbkelZ9zxRgMpa7zm44yvs7jl3sOS0Gyi65zwUcsf0
NQwYXbBIc/
FkvzIAv29hzejrFRKktZl1WESbwHxm9oF6E6l381w5Nxk0rUb+nxH
pRjQOOB+IspvdjtJxYGSby+JUSRQaEhIid5VlV+UUoROjyeAeETpN
e1ddLS0sTD462WhB5vYbNvHUb3OSoy0cMIQ199bzieajl6C1GKuNS/
8AeL1Dow/
ClOEawv3rHc1tfJpKIILjH+n0DylyhKiZpURMmPRL7sHXTyV7dDUh4
ZqJyJPwK53uqLptm5hlOZWgt3VXLB9fQJ7DQfMKxWLV+DzovIWGHN
MomBOanhfDyuKr67SoWEUGno+7t688iELjGHUSz9bt36jlILCRcGI
c3m7CUlpU6xHisH/
08OKTYeJbe2sOzxR+gtq5JMdYIfqY1HGUzqxeVcsTpsvVtMW5Iqne
zK9MYscUtE08AEN4VCrc/0V9BWSc/
ZNp4sbD13hWoKpL4bxUQLZ8jRlQXaZYsHQQmlaLgyDnI5G/
Yn5TKTqyBLhIhdsx/bfw9wDLzN3A5bVGxR0bqeOOnRi8TEJfzoetT/
EuTpY14uHXTQYsBCypo0pfH9b1w2tziV0/1h25zNWo0zdC8rBbyPC
```

```
OcIecjxWeGANvJd2Ug8ebieW1mSmtDkqzVes9wJtDWe4kTg+BIndR5
v6LYXaL5xURlRmNisrX3069t0J/
RMSiJ1ekMdBJqfxkKo7eQfWJoHiEswc30cnXgS+AxJmfCDqLAeukU
cSVPHNU771YPYoJRC1pRVlxi+952UkMbKZ5seo90YgMOZ2HQ/
YIzQscpPSXuq3aqBTCngxnMZPYF9qTD3DEpz2MhBqZbOgW6fGLYYA
tdvSdm9IBkIFtgB4qDbkzUxl2iYtE/
F18plz6XHHJahYNUaGJFHGorsg3bKGGciwZkGhjO6F1giCwN0p9SV
uljKyDXHZQow43AKhNP31WPrufPKd5+GtwqyetQtQt/
qJhSkVyYyAGHzMRZnCThMB1PUlgT71rxHCDiXuAnwOo0uQTExalnv
DwyVRHn+F6UYJpfWYg==",
  "sig_b64":
"aXyJDWmlf0tN8384p75AxkXTCWqWa7nzKl6FUqE57mjKt29XkKvB6
pBKnhckh8ZXj/4VSmFjW/VPszI1DTn+n95LrMlplPi7s/
60ma67Oi69t/aFtxzwyAcwdTF9y/VpI4m4FX5ORRpO/
UVxXKWJTr3oG0zfddSpbI3elHnSLjQK8QwOEBfV9QymTg0bvbdZ36
gXF7CXn/Ev1azCw9VxD5HkXrfWdt8bE7cwfIkkL92reyq/
QY2aJIS5+2D8i+m7wTJ4nrHcCzABwaOEiGWdCL5Y2M7CXk2CCiAQF
pwGMWCRYJlZWnqm6tjOFoyhRP4x+2XzCbK+qbGU4Xd+nSTxmNhgGa
GfV9viTrs9kq2+rW4ymw2sLrYrjmdhkoZuPEobcnFnuJ05LdJDmj4
hkN8PJFxNOd1rPBVDel7Z1MBk/
RNhUDNr6kJEmEXMKwEync9YUs4ziK4XJKiCRq02x9YV7xtVarBVDN
ozFBvlnCefoGKLfZx5yoS5366m+tZpXJHjNWEVbRSkX8YSDthX/
ys0TIbrceVHo8VJTb+Zi6Vo7OPvXCv3WC2TON53QSH5sgG+3SBKXr1
7Rf4LXifr5I0bBC88hkNQnQCZNbmPE5+/
qvoBaiQmIKNkSmDpJVmY5YASzDGooBn9MfKl87CmFvO3IxIuaY61D
X6w/g8Xlg+Lq/
FaYfjyCkeKu2VO8RsfAurHL+Kvho8CygIbunnGhVVx8YTPybXXqii4
TtuGR5jJU9CJAB1g/ZXzZuzWHEwaYpu/dZzn/
kIhIVg4Rg44d+dbuYf+AY1EJ01Au1rAmcva62PW8TByWJ+3cgicNY8
Tue/
wZweXt6801+wVzirbomO95DqdmKoVusNlxpWRE06RJCleaWlENADr
ixVyDFq6X6KBawP9zIZ4aA5cUMQmz1FFuBEsPk04SWFm/
TKkUMoUaaq1XP+Yl8WvuMvO3zV8eAQfbKfRFAzfaDxUIZo/
o2Yu9MuXfnnfHG9jGlA3bJhZlsf9re47zp47yx3Kxmx30R3YRUyMl
XASZH4NZaDPO4q+LP+jCsmCDurO4ujjtLsHLwyVyBwkpm8m/
8VrFSjrdv/
```

```
BohxuEFgBaddlGHXPrjRrqkLIXY0ELWcHFHJEHNfUPPiMy1kg8RHZ+
eilPgqowN4bGBqNPfecq+2uCPd5eXLFpD2zM2XMyZp63MBuR+F2MN3
/
MQ0uYBhd3KAN8FfyGxkCO6ofyFk6WUVUFNsU+kOLizrcuxpwItU+B5
lRKCKWJoWSK6AmkQ8uAHqcy6RVDKxTx+OYzgNzXttJWll0VixO4ey
xsLIP2vEpIfwBpjaXzzCZ0ynewK7ThH3drmd1EQpUgfoKHpn3xQ4d
JtHGf89LMK1EzIt1IlSPTpuaPmXw1UzPUqu4xD2lvyItgv3dLI8W/
KrNmdOc+MOrIv8+y9FkUR90+GritjGuFkMuah6pnHd3VoAwC2H7iR
a4BNHfIkZLiDeRLHzV8/0H9SvSXGYE15kRh/
fBP5nW+L2nhxlJWDru3L7QV2ECuzpZUHDqTI1XfBvrqQiBdsC4McU
qQttBP288wiiVZTr9G7T090LUoDjeNcR5zCFEvm+6HEpmpjbyYm8Q
C8WNx4YCv+5gIOQKA+EuUsoKKLAdGYy20VTcbNyQ4vrSPgMONwIfb
tbHw3ljNE3oL2dE12KWXJLwl583kfJwKK5xLrlaEXVYEMJuQ0LjVY
ejby0/uGzO9IGuiiEh/d4HA/
mMNjhg6O4YiJ00290gKT+rasFVD71YHG7Jr2JHSCQg/
P7TSXMHB7C7n7S8QMskycZehZplLV2LeT/yycrt1+G1/
XeNwh3gtc027D9vFicssAuL+dBZOLUtpDrsK4YVy+WSjkk0GIi+01+
MzpTHOsBzW9akidG+PYtRf8/0PlHqHUj+rXtrvc57YVupltTr13as
cB4PkqFDKxwv0K+ihKTxTLDead4SyvP30ftN13Ti2JMO7KUoPfCYe
wdWR5wZimqSrTmAjx5pgxPCtABCw6IJ0y5F227Ditt5cFwzuiROR/
MMG085GpvT6j9pgWImJZqtyRAdqgRUsv/
uKwjep72ydggr9WwXvB18Q/
xzGfYDU5K09JxEMLq3K7+G3qrVrt5NQ/rdzKDvxFYOVSzlMQ9h2Ga/
Bcj4q1JteNB6j+HShWNCyGaWrgeu+UYVY12xvupCmmJhj0J0yx1q9
oycOnoCBo9jMYhDtP0QEqnY8MthLFaI7hXHtKc3tI0EF7cG90wgxQ
BKI/
cBnSdo0YC+7oly+Vcx4Ev4tfDFDU6isDUy2SX8VC4EwI597moNR52
h8YdUStnWN4CfsbuzWh79NwZztAAl82gDQ0pj/
WZRAXKOTyJZ7ivAUuEf71BIGdWEQZg9Mef0ZMYXJdUH4ZlaXb5qWo
PZTN7myaNTvh283oLiIUhlefimPxmpDqPR8iHWrDGBAxsZadzI3Y3i
+o6KAfO8G6MgO3C1YkT8GLAKnY2IInCOm56AaNRFNHVYiyrwrgdob
nHScTLUbBAqSjWNKvpzTD9NrYOh1Ei5meHkzyNITQNCpgApn+COri
Mm0IO000QHJxnlNqPwbSTxs3fFV0PXz+AmzQzCSNE+xufbwEOHOtT
SHbvJWZCDU/
Am4KoLnKRZSoR63liq1mbbeN9OsGMxVexkimovqVvcgfviHV50FnS
Kw5trC4RNuJ5Je8Il+3pfNssYvDqKkWIqBmrZeWicSl43azbF2hTL7
```

```
EaZp/
yt0dtJEaZrDi5lkzBqG7ejjH6Q1XOEwNd7bgK99fq32bPvIJ5qyUf
Hrv9ZS8MAY1x8GLPOesFOqfZigop1BHp5GezmJ7ODDKoKY5b9SNA7
iYniEZ69LT+c73T4Vmx9vC7OEztlLTGGVCbAfPbrCZt4FY6lYXOcJ
CO8OeWkKInIrejZvYf8QcSR4YGaZcn1NUXbZKz/
yKqyZAlcTfInKpOTh/BE6wFz+lj4cb//
3KfTrTGqAXrdOYcQ9p2FE27MLugTMtDFiKw+C3SCnLy6HqSDxW2rl/
IOIzF3zCCCjNbMoyhtQUvsMuGCSShqmoN/
DZW1h5cBnSCBkkEOXliUENOdQdLau0KGdL6qu0dyibqSqEJfg2eNJ
LKKKsymdTU0NVBdYmOZnazE4Ofu+xUsPERNaXFygKPR3vT4CxEZGz
xSW1x0gaWtwMTH2O0IERo5SlNihp2g1eXnAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA4cLTo=",
  "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
 },
 "selo_sha3_256":
"5f59a5d74ddcaeeaf0f02900710344645b73a3d43655d216227d4
60cd59e3812",
 "_file": "round_c_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

> **prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 21

A Rodada das Decisões Certificadas

arquivo selado: round_dc_receipt.json · selo: 6e4f26114cdbdfdc… · encadeado em: d4e2033c5118f49b…

O pipeline inteiro de ponta a ponta: 50 decisões automáticas sobre evidência real, cada uma com banda declarada e selo, e uma bateria de 5 ataques à história — todos detectados.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA DECISOES CERTIFICADAS
data	2026-10-25T23:27:39+00:00
protocolo	50 decisoes automaticas sobre reamostragens das contagens medidas no silicio (REPRO, recibo d4e2033c), cada decisao trivalente com banda declarada e selada em cadeia; bateria de 5

	ataques ao historico; criterio refutavel: qualquer ataque nao detectado => rodada FALHA
evidencia_fonte	REPRO r1=0.9106 r2=0.9131 (silicio, recibos encadeados)
decisoes	**objeto aninhado:**

total	50
confiadas	0
negadas	0
recusadas	50

raiz_log6935a9a0d06c08addfb7324d4e2605185bb "A1_edicao_retroativa", "detectado": true}, {"ataque": "A2_reordenacao_cadeia", "detectado": true}, {"ataque": "A3_recibo_forjado", "detectado": true}, {"ataque": "A4_insercao_fabricaataques_detectados5veredito_ pipeline integra, 5/5 ataques detectadosprevious_seald4e2033c5118f49b28c205 cert-6935a9a0selo_sha3_2566e4f26114cdbdfdc040

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA DECISOES CERTIFICADAS",
 "data": "2026-10-25T23:27:39+00:00",
 "protocolo": "50 decisoes automaticas sobre
reamostragens das contagens medidas no silicio (REPRO,
recibo d4e2033c), cada decisao trivalente com banda
declarada e selada em cadeia; bateria de 5 ataques ao
historico; criterio refutavel: qualquer ataque nao
detectado => rodada FALHA",
 "evidencia_fonte": "REPRO r1=0.9106 r2=0.9131
(silicio, recibos encadeados)",
 "decisoes": {
  "total": 50,
  "confiadas": 0,
  "negadas": 0,
  "recusadas": 50
 },
 "raiz_log":
"6935a9a0d06c08addfb7324d4e2605185bbd35c54b2d12004412
a7a3be5b1e74",
 "integridade_verificada": true,
 "ataques": [
  {
   "ataque": "A1_edicao_retroativa",
   "detectado": true
  },
  {
   "ataque": "A2_reordenacao_cadeia",
   "detectado": true
  },
  {
```

```
    "ataque": "A3_recibo_forjado",
    "detectado": true
   },
   {
    "ataque": "A4_insercao_fabricada",
    "detectado": true
   },
   {
    "ataque": "A5_remocao_silenciosa",
    "detectado": true
   }
  ],
  "ataques_detectados": 5,
  "veredito_global": "CERTIFICADO: pipeline integra,
5/5 ataques detectados",
  "previous_seal":
"d4e2033c5118f49b28c20550209b0ae41b6a6f241d35764260c09
13cfeeed093",
  "receipt_id": "decisoes-cert-6935a9a0",
  "selo_sha3_256":
"6e4f26114cdbdfdc0408d956c3ffaf4d4f6de50b06eda225a4af9
0dd6b7cbfc5",
  "_file": "round_dc_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 22

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_e_receipt.json · selo: ea9a07e6d46009f2… · encadeado em: 5f59a5d74ddcaeea…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA E
data	2026-10-24T19:11:04.498290+00:00
protocolo	carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6 + BV n=6 + Grover n=3
eps	0.05
backend	ibm_kingston

bandas_calibradas	objeto aninhado:

bv	1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x baseline 1/64); senao REFUSED
grover	1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se p_alvo<=0.25; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

ghz5_gate	objeto aninhado:

job	dbeg4dfsstms73fc0itg
n	5
shots	256
papel	porta
fidelidade	0.8828
confiavel	True
top_estado	00000
p_top	0.4492

ghz8_stressobjeto aninhado:

job	dbeg4dfgdj9s73flnj80
n	8
shots	512
papel	estresse

fidelidade	0.793
confiavel	False
top_estado	00000000
p_top	0.416

dj_escalaobjeto aninhado:

const-1@n4	objeto aninhado:

p0	0.9971
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n4objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n4objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n5objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n5objeto aninhado:

p0	0.9912
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n5objeto aninhado:

p0	0.0039
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n6objeto aninhado:

p0	0.9873
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n6objeto aninhado:

p0	0.9951
veredito	0

banda	0.0424

balanceado@n6objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

bv_segredoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk1g
segredo	101101
p_segredo	0.9102
top_estado	101101
p_top	0.9102
veredito	1

grover_alvoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk20
alvo	110
p_alvo	0.7744
p_segundo	0.0625
top_estado	011

veredito	1

vereditoCARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5 confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo, Grover encontra o alvoreceipt_ida9024be2c9f6c99b182e28929a1c8de aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal5f59a5d74ddcaeeaf0f0290071034464 aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA E
data	2026-10-24T19:11:04.498290+00:00
protocolo	carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6 + BV n=6 + Grover n=3
eps	0.05

backend	ibm_kingston
bandas_calibradas	objeto aninhado:

bv	1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x baseline 1/64); senao REFUSED
grover	1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se p_alvo<=0.25; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

ghz5_gate	objeto aninhado:

job	dbeg4dfsstms73fc0itg
n	5
shots	256
papel	porta
fidelidade	0.8828
confiavel	True
top_estado	00000
p_top	0.4492

ghz8_stressobjeto aninhado:

job	dbeg4dfgdj9s73flnj80
n	8
shots	512

papel	estresse
fidelidade	0.793
confiavel	False
top_estado	00000000
p_top	0.416

dj_escalaobjeto aninhado:

const-1@n4	objeto aninhado:

p0	0.9971
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n4objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n4objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n5objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n5objeto aninhado:

p0	0.9912
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n5objeto aninhado:

p0	0.0039
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n6objeto aninhado:

p0	0.9873
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n6objeto aninhado:

p0	0.9951

veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n6objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

bv_segredoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk1g
segredo	101101
p_segredo	0.9102
top_estado	101101
p_top	0.9102
veredito	1

grover_alvoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk20
alvo	110
p_alvo	0.7744
p_segundo	0.0625
top_estado	011

veredito	1

vereditoCARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5 confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo, Grover encontra o alvoreceipt_ida9024be2c9f6c99b182e28929a1c8de aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal5f59a5d74ddcaeeaf0f0290071034464 aninhado:

alg	
pk_b64	86LhY6 PgqxcOPmmYPxHmaGCsuKDlF7Ya sbU7JV80VADZIkOOANrR9wBECoq9DxKUXVO+ghBfS117gE41WB5xXMC Ik5ERFLPMEPYexFTEmy795wIkqPCGFGu4DInbTT2sGxL+31PUspx0LjSEcdv

	bVcqUM4UVHOMHkRnyWqQzY2ZZ0WgVXlzdSyVDhG/
sig_b64	p78H2pOC9USR7ZViAakZWxI9JvJQ7PXKQjio3VOA+B8xGhYPuAJ eRi8VATXwNenJjffPodJirR66Npzdno3b7qT 9wb4rNKGgJjNhpIOWeru63tLMKn+QpbITVmYqHL4ghV41LU266K lvtdWElsa1KpAadCbCtoE7AYE6xNFoAMc6DgL0sxGGOhx1CVo+5A4g itX4E9lg+RCYII61ePdExoi0o0LRLSMKli79lPaIvs6pez3 Kz2AHCzeoBhBkgbHnQdzpiH51bAAC6fUuGvTkw+3WsMfeSQ+Ouu8uGh9rFOnaa OtyJGNAB2E2+Z0Yv1QvfzVA0VdaE1Pj7VwJTiPSXU2sib3Dv7YDl0pkD8B3Do UwhMskgBmYg/73dkq7PjscR37+PPUUiP0ep+7AmFXAWwkr+K U34hN+bdOZ2H0f7OwaqONhp0oH3Z R69c7T2njLorT1Wde+GKdsiQJV6e3RSj31 fSZzbA3LZsSB5GFUT3Q1Pqw+irN4uzO3e665t3vsJ+
regra	assinatura ML

selo_sha3_256ea9a07e6d46009f2436504427c2e66

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA E",
 "data": "2026-10-24T19:11:04.498290+00:00",
 "protocolo": "carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6
+ BV n=6 + Grover n=3",
 "eps": 0.05,
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas_calibradas": {
  "bv": "1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x
baseline 1/64); senao REFUSED",
  "grover": "1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se
```

```
p_alvo<=0.25; senao REFUSED"
 },
 "resultados": {
  "ghz5_gate": {
   "job": "dbeg4dfsstms73fc0itg",
   "n": 5,
   "shots": 256,
   "papel": "porta",
   "fidelidade": 0.8828,
   "confiavel": true,
   "top_estado": "00000",
   "p_top": 0.4492
  },
  "ghz8_stress": {
   "job": "dbeg4dfgdj9s73flnj80",
   "n": 8,
   "shots": 512,
   "papel": "estresse",
   "fidelidade": 0.793,
   "confiavel": false,
   "top_estado": "00000000",
   "p_top": 0.416
  },
  "dj_escala": {
   "const-1@n4": {
    "p0": 0.9971,
    "veredito": "1",
    "banda": 0.0424
   },
   "const-0@n4": {
    "p0": 0.9941,
    "veredito": "0",
    "banda": 0.0424
   },
   "balanceado@n4": {
    "p0": 0.002,
```

```
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n5": {
     "p0": 0.9941,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n5": {
     "p0": 0.9912,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n5": {
     "p0": 0.0039,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n6": {
     "p0": 0.9873,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n6": {
     "p0": 0.9951,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n6": {
     "p0": 0.002,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    }
   },
   "bv_segredo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk1g",
```

```
    "segredo": "101101",
    "p_segredo": 0.9102,
    "top_estado": "101101",
    "p_top": 0.9102,
    "veredito": "1"
   },
   "grover_alvo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk20",
    "alvo": "110",
    "p_alvo": 0.7744,
    "p_segundo": 0.0625,
    "top_estado": "011",
    "veredito": "1"
   }
  },
  "veredito": "CARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5
confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo,
Grover encontra o alvo",
  "receipt_id": "a9024be2c9f6c99b182e28929a1c8dea",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
  },
  "previous_seal":
"5f59a5d74ddcaeeaf0f02900710344645b73a3d43655d216227d4
60cd59e3812",
  "assinatura_pq": {
   "spec": "Z-QEA/2.2",
   "modulo": "RODADA E",
   "data": "2026-10-24T19:11:04.498290+00:00",
```

```
  "protocolo": "carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6
+ BV n=6 + Grover n=3",
  "eps": 0.05,
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas_calibradas": {
   "bv": "1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x
baseline 1/64); senao REFUSED",
   "grover": "1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se
p_alvo<=0.25; senao REFUSED"
  },
  "resultados": {
   "ghz5_gate": {
    "job": "dbeg4dfsstms73fc0itg",
    "n": 5,
    "shots": 256,
    "papel": "porta",
    "fidelidade": 0.8828,
    "confiavel": true,
    "top_estado": "00000",
    "p_top": 0.4492
   },
   "ghz8_stress": {
    "job": "dbeg4dfgdj9s73flnj80",
    "n": 8,
    "shots": 512,
    "papel": "estresse",
    "fidelidade": 0.793,
    "confiavel": false,
    "top_estado": "00000000",
    "p_top": 0.416
   },
   "dj_escala": {
    "const-1@n4": {
     "p0": 0.9971,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
```

```
    },
    "const-0@n4": {
     "p0": 0.9941,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n4": {
     "p0": 0.002,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n5": {
     "p0": 0.9941,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n5": {
     "p0": 0.9912,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n5": {
     "p0": 0.0039,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n6": {
     "p0": 0.9873,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n6": {
     "p0": 0.9951,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
```

```
    "balanceado@n6": {
     "p0": 0.002,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    }
   },
   "bv_segredo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk1g",
    "segredo": "101101",
    "p_segredo": 0.9102,
    "top_estado": "101101",
    "p_top": 0.9102,
    "veredito": "1"
   },
   "grover_alvo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk20",
    "alvo": "110",
    "p_alvo": 0.7744,
    "p_segundo": 0.0625,
    "top_estado": "011",
    "veredito": "1"
   }
  },
  "veredito": "CARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5
confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo,
Grover encontra o alvo",
  "receipt_id": "a9024be2c9f6c99b182e28929a1c8dea",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
```

```
  },
  "previous_seal":
"5f59a5d74ddcaeeaf0f02900710344645b73a3d43655d216227d4
60cd59e3812",
  "assinatura_pq": {
   "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
   "pk_b64": "/
jEM8XeesQcDCtHwdipdHPOkPaEEOsPu5Ly+ZODVX8m2LpU+o/
dWVmyNRY0M89hQL7j035JqK/vOIkhuwpS9/
UiibMgbtNQFKkOPXULaxjoe0GWV1ss/
aK7KyyTJPRLSSEQ50bt5YCHRRperjDhjkkFsrgczE3cKPk4ucmqAQ
lGg5A1V/
86LhY6q2xZd5KVq8vwGVrDc80dq1KC1hFGHxO7m2+jROhdKm3JOjz0
gkZ8EHeYIrsYrHAlnh3Qp7kITotLJNyDatqKH68kHz7sadA1dnJYE
qqO97bGnOgJz3bx8fPLm8Iqs0tOnVOlmBpFNGw4SjsY3hfghHs7X4
mNUkaGOQ8Fpcb8HcSJX/su9rK0e66/
UK49EydCb7MPHnsNPBaEePwbiry7lxdbGeZuinn3T+rJlu8mhsM9p
uWF9RE62Umc9TJNNTMOUANpyM6A2ftVhPv+2Dov0Ugzumcx8dNIQS
b0tBVQ1y2w5zAaystG66HMRt/
4nfkiB2FAfD+bm3wUX3WbH8fIHTX7qNsYVNkwo/
PgqxcOPmmYPxHmaGCsuKDlF7Yapje8H+CCktUc3foHs0HBHAyrZ+c
watkGAXB3cTzMSoge6ahhc3wtqUepwGEl4qV9pobzpEMUk1WAlamL
wTAZoAHBhjzXfz5wqvYk9jbIClN5e01tRJn7f38Ovuc1hNI30Z65g
IIKhwG1bhx1uq+vtvGbIAXmMDvf9Hrh/nwtmSzKsYsd7Adb+CL/
HOFuXradtJDCT2we178O/
sbU7JV80VADZIkOOANrR9wBECoq9DxKUXVO+ghBfS117gE41WB5xX
MQfSNsxN4nxCBEvEZXcG2bmFzGF4ij6JI5DcNaqEgwryraAYvWyF7
emJ+Ny88W/XeynOpiTAaQyNwwpiEx/
1wNtQfLT7LQTGJFqY91Zp5KVomQO6SdO81qmx49ryL8tWqC8A1BJU
Sz3Z3n9DxmjjQBtnO3/
yg7M1bXJAfw5JfKbKvVDM7oDCDL5q2aGY2KjKl55JFsMEqSRvsBEB6
eyCt2xQZTfAN51LaIZhpOQm6t/
Ik5ERFLPMEPYexFTEmy795wIkqPCGFGu4DInbTT2sGxL+31PUspx0
LjSEcdvwlN6DPNOfCvdFYGrmr+qobvlPmE178lih7RdCMZKFTMbYC
USEZLW2ISV+TE5VODS/
```

```
JI7CVYAKFSa45qmYHU2gOsrPDZgOuPkVYQ8Zm3UDD8plimj4kZY0X
vWG4rwFgsD9vIhMnUA9WCGq1YaPwXp+zxmUmo1t82m8DfZEJVVew9
LMIf3pjyV8OBGUSR6DgdNkIftE0c5smqUCc9PSO/
mxjb7SGDS7KdxuyACSQ+jRDxyuR/
bVcqUM4UVHOMHkRnyWqQzY2ZZ0WgVXlzdSyVDhG/
FNjyg8YXRRPRRCf/
+s6RQZy3rrG2ZT0Rzs8lFP6eGDx+AVdJviExOLIL1ttpstttAzR1O
z7iv6G9zA7Y3iWAp+nDHtO1skcdHNjuyKfKALCnsfVIt3co+oKx7P
he0cKuBDbREDQBt4rvM4jN87mK+y+TxNNtxQ+wR1Iky0eFY1i248C
lNeiCDFEM1EGKRW8GB/RzUu490R0cGAW7nZ3PtOaGJ/
ZXanODG2srGL5YhXnYiUj43fymBshBRFteQP0K4c0Md+GKgob7lEb
jAMY5oqJK5FRdzzamWTFOQV27zkASmuAIaonxy1Hm/
MJXAYwXViGyanTlpWUlITSg8NdgoqnXkiBgVTtonYA==",
   "sig_b64":
"p78H2pOC9USR7ZViAakZWxI9JvJQ7PXKQjio3VOA+B8xGhYPuAJU+
9VinysGhFZA50LcnFE0CO/
wI08Pi3LdRQtt8pgKxux2Dlf4C5vGnucNA/
zego5mSvfLkOJT36MdbjzAYtoGvzpD4dMrnoanHVehbcMuODRkvKf
NM43qgK4LjyOr97bjoTPM+kXuorUFjm9jQGFhBg0RjgzDKA9Def8q
Bp4kh6+VP/LQDnyb8Smb1I/
9po+GCoSWucDL3dOmERH0WDaYgNuuhXBHgreGIng/
eRi8VATXwNenJjffPodJirR66Npzdno3b7qT0oeQoEq/
0ZdDM+ZNpWyKZhj/
v8BDUjyt9+HGCRjwyvDPjFiXg+NQJgi9YJN7FB57+ZWGHkpZqiR0D
vdd7DoDHJZaoctJjBe1pXMYLpJQ797v5yBNWxL9sVmZ7kPVlBhKi3
BM8B1fvuTkXiytxfG7pFcdaD2U0y9qF4umjyBzLDSzURQ4pzM02gL
DZGYAkZRCPS/UYqED4yozj4eqLVmhW/
9wb4rNKGgJjNhpIOWeru63tLMKn+QpbITVmYqHL4ghV41LU266KLQ
Ck56OTobrYGP4qq3uRQRTC+h4WtxDSPtwCgkJRxEkJW2i+9BqpUUV
epa8otdyoLbSqACkJ/
zBhLPY2JF7zrdU8q9RdTikdvLmU5xmMICMCwjxAv2mzN4R2nDc12x
IPVyU2mvTC7zMXMiIRfQYudP94W0FUD/
PbZuT3ToK2oVDcZHEmhTU7W61UevlD1WySnwo9mdiNjY+tl2ODiEr
u2AbvuXNDCRR2jUyS6/
lvtdWElsa1KpAadCbCtoE7AYE6xNFoAMc6DgL0sxGGOhx1CVo+5A4
g1C2JkLST3oGog7+iO8kzoRcSaV27K2FvTx+uKLXxAlTpH2FGKO5b
```

```
boSz9QqktiB6xPDC/xnbW57fic1fLru8pMEI//
434I8aFQhnXEpX0aoidJTreIU3QNPbLpjddHyyMR+AQT7/
d+HroWI9ZrxliroStQ2JDRewDNb0dcaB/R3lme6hRsyyWhApG/
9mvpLOGsTaP582FULJQdEP3DU1exnlKgIiUVUVUc9kLse/
itX4E9lg+RCYII61ePdExoi0o0LRLSMKli79lPaIvs6pez3HExkNc
Tzm/
9FwRcqs4GkzY+gBHxHB3FxXu0MMAAkxB76d6622fSh9BpI1bWzLox+
0gdnWpWwBtQllalNdhS82pj4y6JqmcxcLDbJAwClaqQtMyaeYOYGk
Ta9+EhmTBPfT//
0sKUItb5kZPV8SsRkd14uMGhOsYf3yIPM3t5dhzQ0wE4KG6RnMtpv
JNGVq34CeQ5tpE2cQ93VHXyMSQJNwWgWRGuzHGIa/
zpDmV1n5HsrgZi0I06zm+v7+u7uvXjFwBs1MNEzjbw1TZoeKrHAKj
QS7IDjnflOq/
OtSR9duRcO1oGKKxHtLJ0dFHFWdwJrXUCbevyuWwVfxocZ9xMP1PA
dlNazhW6O53P5yuX//U0DSyE5SW/PsbZ/
Kz2AHCzeoBhBkgbHnQdzpiH51bAAC6fUuGvTkw+3WsMfeSQ+Ouu8u
Gh9rFOnaaDrde5+Br4xj6b7rqepaqaIyVYt1B9qcewETXooCXBTs6
DI7eDoztEr+AeK44uFPUvtIqPjV+VHe82gu6erGVKiToWEUmi4ZPh9
8sJ+2EMqud4f2kNB8OAwm2CMUd96SdIHKPqY2i96mjGezm3ZADy7b
dVT3MMfMMlExLlnLNRIIxxawaMyiDm0hkFFQ8G2ALNwmzQzZOCcJF
OJvEyO3uRfbWWbtJcQVMxNgoPliDl00jetn/
OtyJGNAB2E2+Z0Yv1QvfzVA0VdaE1Pj7VwJTiPSXU2sib3Dv7YDl0
pkD8B3DocFoj44NG33WheyNkb7tWy3K9JN6ox4lzTyCE+wpacEm5r
qEzgRTmG1TE+
+69IGV1RO1tIae4oZrG144JBBf3NUxXaEJDarW90e339j9ZwxBXXI
PC45+nx+CUTFtSL6nDhUNO6so4IkVRTa/
72ryqwEPSHUbtyzHt47nvb8xPIvALrkARXHWcTkP5CYtxroP4tDx1
zeak44Hkvh0Kh06PqeXl6xYVHCVw9l8tw2CTfx2JAKa/
UwhMskgBmYg/
73dkq7PjscR37+PPUUiP0ep+7AmFXAWwkr+KH8D4K1Yxaqd8kLOAV
hc0ZfSqmdp512va+iC/
UxUVcvxe+MzGlZ2sWkVPCYa4fc4aV8fynmmAsr2uFruqrnHS3JIu93
459umt/+0xOqXKEv9hvxGoWpt9MuYQGl+57Cwy9tmpU/
9Jpz0VVIu4xgDsEGf3A3MkMM42w//
SCghpdoy+XjcZBQNMsZqqkIou35+pCDGqQI0HoDIcPvsl9g4D8aYf0
OGwybZ2vV/U34hN+bdOZ2H0f7OwaqONhp0oH3Z0VfRHhcPgDyf/
```

```
cuS4hPygb7yW4mgTqcABhy/
i9sGW4fhdbV9czFYB3M+libtQvmJ5oYDUiB7Ay1K58eMcj8dxL6l8
qdPnO0mxVrC6ZJbgSobkj5/AOSMw5nLtoU8Fvt+iUmlw7hviRi0p/
13ThEVH6Hc1rIlqpxXVtCny+bvGUvnT2KxSZch2RyShBT+fOyYsdq+
JtorDZbhM/
R69c7T2njLorT1Wde+GKdsiQJV6e3RSj31i0ApexXISmyutV7GQl+
TlNL4+1MXR8w9bS6YHcxs7GtflzmSldxEgZE+1L8K6g5wvMo3Y4XX
eWvWZDrOwJmSBUmZP/
ZR4HY2x3PwkFC78R6ln7GJzhQQuaSUTyNbCtHJkaDrqYeU4/2MpIa
KBFhvxIUjeKg1ruCxjpxOztZL0DRP/phnRtAauBDGTqAKJaNo/
6ZBQ/iycidGo8sS4tC/
fSZzbA3LZsSB5GFUT3Q1Pqw+irN4uzO3e6G5t3vsJ+sDx3HYJxpyf
e5s6yGL439/oUB/F12WjZxguZ8NuDUTs/
cr0jFh6Xn0CX+gfkDoyUB3FeMP67NA7uMCuu9XmrrWTnrlx0RFumA
hB9ymF/
4Gsmn3tOQw2NRwWRiFecawZ185zrXxZ45j80jfCDhrFHiEdrEdcKr
IpRbRoP7x3LSl2dclZPzsjK5GGZycoimiCWVqgBBx0oKjw/
RkiFkJmsrr7G3+fu/
wwYIjdEcXafpsjJytbaHB4gLTpDREpUVlpsc4GRnJ+ntc/
Q3N34Fh0fOjxAR0ldZ4SKqbG6xMjKAAAAABQiOkw=",
   "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"ea9a07e6d46009f2436504427c2e665d901ee84ffc620924043f0
e948e3982ae",
 "_file": "round_e_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 23

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_f_receipt.json · selo: 7310e33461ec9a80… · encadeado em: ea9a07e6d46009f2…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F
data	2026-10-24T21:05:35.520192+00:00
protocolo	fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC repeticao + Grover n=4
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO); senao REFUSED
grover	p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	objeto aninhado:

job	dbeg91fsstms73fc0skg
correlacoes	[-0.0039, -0.0039, 0.0117, 0.0059]
S	0.0176
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	INCONCLUSIVO: bug de angulo no experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev

qecobjeto aninhado:

job	dbeg918m94ac738rou10
erro_logico	0.2983
p_fisico_medio	0.5003
erro_fisico_baseline	0.0068

veredito	REFUSED
nota	PROTEGIDO se erro logico < fisico baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido — re-teste na Rodada F-rev

grover4objeto aninhado:

job	dbeg91ngdj9s73flnso0
alvo	1101
p_alvo	0.5444
p_segundo	0.0601
ideal	0.957
veredito	1

vereditoFRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE DESIGN (CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4 legitimo; re-teste Rodada F-revreceipt_idbc611b9d53dc9420d97077575c1d212 aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
	32

qubits	
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_sealea9a07e6d46009f2436504427c2e665

aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F
data	2026-10-24T21:05:35.520192+00:00
protocolo	fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC repeticao + Grover n=4
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO); senao REFUSED
grover	p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	**objeto aninhado:**

job	dbeg91fsstms73fc0skg

correlacoes	[-0.0039, -0.0039, 0.0117, 0.0059]
S	0.0176
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	INCONCLUSIVO: bug de angulo no experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev

qecobjeto aninhado:

job	dbeg918m94ac738rou10
erro_logico	0.2983
p_fisico_medio	0.5003
erro_fisico_baseline	0.0068
veredito	REFUSED
nota	PROTEGIDO se erro logico < fisico baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido — re-teste na Rodada F-rev

grover4objeto aninhado:

job	dbeg91ngdj9s73flnso0
alvo	1101
p_alvo	0.5444

p_segundo	0.0601
ideal	0.957
veredito	1

vereditoFRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE DESIGN (CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4 legitimo; re-teste Rodada F-revreceipt_idbc611b9d53dc9420d97077575c1d212 aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_sealea9a07e6d46009f2436504427c2e665 aninhado:

alg	
pk_b64	1uGzFaBZI3jHWK 6XkFMEX4Ehy2hjJgIf7H+Jo0cgFPpykD9Ug2chwzKNfrR9rXJwrv+I011le8oJ w3N2XZe2W7JK4JrWY6H+hq1tNeG6yegJMRv

sig_b64	wOjWnTrQfw4D7eo3BTbD4TfQft7oZYqxSxM7PjylDhbuIMOiG 00PO+ITSFIzAXDCNZTVRB9BBhsrFtuIKDVybz/3TlSL1iPux1iCtV9BTHRi gUvjZx8FH64fLZOf5oK3OB2NzFW/ifbDxsX8tjvU5UiQXs6E6c c7 Fx4ikhf8WXxt2k1duvw8ZuiBdRzD1JfC7MyqBs35SqcHnAUkv
regra	

selo_sha3_2567310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA F",
 "data": "2026-10-24T21:05:35.520192+00:00",
 "protocolo": "fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC
repeticao + Grover n=4",
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas": {
  "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0
-> 0",
  "qec": "erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO);
senao REFUSED",
  "grover": "p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 ->
0; senao REFUSED"
 },
 "resultados": {
  "chsh": {
   "job": "dbeg91fsstms73fc0skg",
   "correlacoes": [
    -0.0039,
```

```
    -0.0039,
    0.0117,
    0.0059
   ],
   "S": 0.0176,
   "tsirelson": 2.8284,
   "limite_classico": 2.0,
   "veredito": "INCONCLUSIVO: bug de angulo no
experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a
teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev"
  },
  "qec": {
   "job": "dbeg918m94ac738rou10",
   "erro_logico": 0.2983,
   "p_fisico_medio": 0.5003,
   "erro_fisico_baseline": 0.0068,
   "veredito": "REFUSED",
   "nota": "PROTEGIDO se erro logico < fisico
baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido —
re-teste na Rodada F-rev"
  },
  "grover4": {
   "job": "dbeg91ngdj9s73flnso0",
   "alvo": "1101",
   "p_alvo": 0.5444,
   "p_segundo": 0.0601,
   "ideal": 0.957,
   "veredito": "1"
  }
 },
 "veredito": "FRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE DESIGN
(CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4
legitimo; re-teste Rodada F-rev",
 "receipt_id": "bc611b9d53dc9420d97077575c1d2126",
 "entropia": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
```

```
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "previous_seal":
"ea9a07e6d46009f2436504427c2e665d901ee84ffc620924043f0
e948e3982ae",
 "assinatura_pq": {
  "spec": "Z-QEA/2.2",
  "modulo": "RODADA F",
  "data": "2026-10-24T21:05:35.520192+00:00",
  "protocolo": "fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC
repeticao + Grover n=4",
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas": {
   "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED;
S<=2.0 -> 0",
   "qec": "erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO);
senao REFUSED",
   "grover": "p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 ->
0; senao REFUSED"
  },
  "resultados": {
   "chsh": {
    "job": "dbeg91fsstms73fc0skg",
    "correlacoes": [
     -0.0039,
     -0.0039,
     0.0117,
     0.0059
    ],
    "S": 0.0176,
```

```
    "tsirelson": 2.8284,
    "limite_classico": 2.0,
    "veredito": "INCONCLUSIVO: bug de angulo no
experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a
teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev"
   },
   "qec": {
    "job": "dbeg918m94ac738rou10",
    "erro_logico": 0.2983,
    "p_fisico_medio": 0.5003,
    "erro_fisico_baseline": 0.0068,
    "veredito": "REFUSED",
    "nota": "PROTEGIDO se erro logico < fisico
baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido —
re-teste na Rodada F-rev"
   },
   "grover4": {
    "job": "dbeg91ngdj9s73flnso0",
    "alvo": "1101",
    "p_alvo": 0.5444,
    "p_segundo": 0.0601,
    "ideal": 0.957,
    "veredito": "1"
   }
  },
  "veredito": "FRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE
DESIGN (CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4
legitimo; re-teste Rodada F-rev",
  "receipt_id": "bc611b9d53dc9420d97077575c1d2126",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
```

```
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
  },
  "previous_seal":
"ea9a07e6d46009f2436504427c2e665d901ee84ffc620924043f0
e948e3982ae",
  "assinatura_pq": {
   "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
   "pk_b64":
"1uGzFaBZI3jHWkQL2EHqMRSvtsGxpYmFJev9LjendmNDmkkqO33X
JZLGwkvvTtXVl3t4K54TWXsooDj9dRw5IU8169NMWWgqKNjSx0pBW/
hJF8gmfuH+oPj/
9Xt2SpcutzQn59Jf708AwY7uI4pEM+RfCKQLvx19v6gg91RfxnRai
p8cEAhfms246yaJ5LqMwMuZ3xL8WsdY4l3ws4MLGQNhn1+I1HIFjv
o4WVuXYxjIRWm2vDrTAyd022YqWpkDmDOcPtxECb9/
Gx10vf8pGyOZ8cnM2ouzM9iGbOTUNwS2HxtCuOJYnMwV30Yfv7e+x
kfmmjx+lNOuT1Nd9j8SWAubFIf/
ykgO5AANVnSJ44DtMxeTMpP3wq8mBSoh1UpBPSdI9e0Q3m9qxGnox
WD4hUdShlzhg7ipsa5/
MTtaghwCX3bYnXKeTLNAw+KdX4ruiFNkbEg93jUaeA+wY5A/
6XkFMEX4Ehy2hjJgIf7H+Jo0cgFPpykD9Ug2chwzKNfrR9rXJwrv+
I011le8oJoDLEnHpZ+qTSOvzYymhqDKxIV5eVjicv784bHZQH+Oj8
c5GbWFT4bQw1wBL5gyciyJQOe1b6due9gKbOzJlpOhnxghdWPsk8K
gp3q9Si9MMSxHV8mIgkwLrYIwE9QUU6+8WTIPh1SGzAlKpWNm1Hdo
Auz66snN5cpyEt3JkRX0edCmjYFQ5EMdinT6llyFCl2lUdFjGTmy54
G5XOke3T8Xndeqb75w6NhNmXLOJCX46NNNHZQ5Byxgf1MBXlMW2ah
qGCCVjutDCDozOy8hsulLkGX6EFYx+aaid2vLjU95gvGW0saaTkgh
pCagPEfMvbJ+lYBeXytKYOCeaHgy7ztI6L4Xu35WWzwChpKdfUGlZ6
Fa0V4rFKXO2igccJzKhNnWjXkS3+riOXjGygLy6YMkmVixbXAX3PZ
xaGgUB+FJHpdWEEpxF65vAxpKce1SLUNWGkVHxD0vwdZtjjRgrpWFT
+1OQ+UGtmsYKxFj4R2eerI2JZptKhr/
w3N2XZe2W7JK4JrWY6H+hq1tNeG6yegJMRv5iWbdm2VZsEPFx6XY+3
oO4CjPDflQYYpvdKegIq3qbSCw9zonSsdLArhzHBFzxgGuw1sneHh
D05xi8jtUgqYXKLZoqt7B3SsKJ7PLim6duOo5rTqIkzG+uYaLzRyF
Tqvj8Zghlm2I4F3e5UbjI+PRUHUbZf/
```

```
Z14HTa5PVk6df9bqF9UhRca3s7YlSSvBKHdHEVwYhxGdMJZGOXaVE7
QTpg1kbQCmd7nhmZcblirfYL98CNew0khWLsEtISD2rQgNwWQgtm85
+84GmCrVPr2wD/+fF7wZ1w8kK038z0ZZgs821UTmRkYsizn/
RWelHywfYRs/
GzeJvUomfbD7+14vNj4JFWTLhZ8r+UIDvPbE7gRH3eXfCt0gomiMX
QMoY6FzD4A208Q3/
VIiuQ9BTmKlmJt1+kuIEHzwyeunEL94Z7ufI4FaDlWzr4OywZFcLE3
SFG0gl1v0OkoJmyjflGULOn07MoD/
f2grHmXz5bntBBaO0P9uJw4EvmM95LUq8cr6iOLRFMdjACTao3hUv
W1v9DBrlFeGUZrdPASeADkhOjSCuZwkTcmmTGaimu9yZ3o7nLf4i1
XQwa3LCSr6qg6KC73nbhLYpzVSBT2H57DnKRYbnmyl+10EBZL2H845
JYelGiBHumubA5yYKGe7H7TaP98QO5KoRfLxAMAnrJuGjiw==",
   "sig_b64": "hZR7tQS0p4QYDpcZtpYjd1tNOq3YC2xZkAGJ/
BUQh9Tzo5b8agaXwJ6gITKDJ+3SebsdMo7saAkuUVp0d+qC0ve1lA
fQ7jS/jCJqJMoc/
lBD6TMnrGvW5u1aaj+rH2bsuDb1SdVDWSAxI+TBIRWsk4BxesJ7wj
ZpOaaEx7XINNqJ/FQ/
c0hsjVkZ5PrOQ+gUSpEsvwjTdbP+98KAP0qLbfzhZ+l1/
CXV8sud84eU8LuGFXZ5R2OXUOXX3zb08eChmiMpDEecnHm/
LnejkXXD9u5xnjegatCh19BG005gyatprZTxL9S6EEMt/sfaszN/
24bgmKsndnDxCUNP1VxMmeEUEc55vaxeWSzy37dV5YRCC8Bfxix20
iL1krMBVxGHMjdI3lHNQeu8aeFLZSzXGFXcwh/kcy30ZAFwQez/
wOjWnTrQfw4D7eo3BTbD4TfQft7oZYqxSxM7PjylDhbuIMOiGlYwI
YIiLHNbP5xm92Rh1XutzKlskmTUNF+vylCdqy5eQd8yiVND42t3JU
huhW7jnKrkKdzLYz7Hh3B1RQWnQIYcol1i3dPrM9JQtHLgcBkher5
Ght0nRyjoH5xb4YTq0PpQTEmYOHVCPZ7gA4dxCHs+WZO0rHTwAOraQ
+yELfMJsprgkTCzMCsCkq6z2pIdVGwLkcHFLFYR/
o9pXv8VKvmLNVc2xQ7e9bOpoVuHZqCeUJGM5OWgIiNH5Xy/
M5OR2qiULcOdCYLUA0Swaum4Qy6NJltlJr3eC3yTZAnkpDVMFjDKX
T4ZoF3XcP1hbSTQP7IxVyhGQ97DlSnUAb24DtLarw0Y44PqaWKnTB
AtcqOQ+R0LmNAxOr/ha6eAB6AQCAY7UZuCndt2w50TZBSry/
WTS+OK8CEM1PAqzwMojHDo4zv0ZUEZFkxRLXgjVukPT/
c+0+8kNExZn9Ql7s14GYKMpXDbxrfPwF7ZJxrjfV/
00PO+ITSFIzAXDCNZTVRB9BBhsrFtuIKDVybz/
3TlSL1iPux1iCtV9BTHRiqGqK4KKuXTZvbvUPh/4Q/
Hol+BdQGo2TMFf1FgeqbSZJXYiDdqlcpFjxk0eT/
```

```
G6CK6zPJ5uSQiG5/F9ege92+0DDS7fCjSNm/
oTu+U7uf3zbhTprK4IFlbVsIOmLfQMsXbVudK+biDoC8JOrlNd719
rYma20evZVeHyAz2IuIoGCmAK/zGfr3UHZEJegW7pGeCQurDcC7no/
zZCxzxuanLszFM4aM81X+j3aMOMDNQlPXoP5Y5oMiskHibWIKwEpX
fh/J7JyrMpXplnThiGhHr5N2b//
uOW7JUXRvojY8jTaHU5rdvPzIULKHRt74Uh6xibfjv0vUInFxKn1e
mNq9waeSs94W46zf1ERrx53+eALWHDWvNZeaVoJxH5MLAVXMV+laW
xmeB98DWFRmTDdKls3x6BFEBgXDMgdoR+pXloYuLdB20tXvaJy0G5
SqInrlI2Gd6O1xJlf/
HP4YyF9geM+QkSBrhnei7Ll51gocorU0NjWmu/
gUvjZx8FH64fLZOf5oK3OB2NzFW/
ifbDxsX8tjvU5UiQXs6E6cGTCm2zxHilS9kffasOh4gMSuHm60lTd
ctv4WVEFv61qW/oNCln2piNz/mI/
4oDLpYnVCtL1FxWDsEYV04MMS1Zm/
qKa5pJfI63c4vWaflCbjKHnpI8n75vWUN9gmsnbUQha8XH9ys4Pk1
JcZ9wku3xx7F3TEk0u35i9TYWXxyVcvSsKr1cIRM7aZW3ZGC1O4RU/
+otK1bXimX1kQg/
01Q2FFT7hWTlF+19iEOeEnGrnWpMTUrcaZVyhAJYG3LzYch7M7Fab
HEQsMS5cd4cicvZuHVgQFNPrDwuAv3iRqTCr5fomM0xoGoqMmRge3
edHxdP6URxrVzuMohruHQhk6CP3c+WO4sW/
FackOXUYF4sP5XY30RpB5hPn7UBDM0zOPQVrHJurHLa5Peai3v1g3
s6kzAGlLWR5YogJD3MGUzkY2XlZC+bzFiFRWVcH+eCPFg2xN+w6Rs
HxI4ZsPVknMLgrrTSW7jckXUL0SAqJcio/
c7piJ0APBT1NiGs90xLB7CF0ILgjLzjqdQpqt/
fZyoUtjiXsLStz0G8++7UEa+QkNMr80cL8ynd93/
Xu1b0yUrIDEzTDxG/GkX1wVfjm/6IG7Zb/
rZ6SUxJyWpRu35lJDLKUqP3oeThqCHWoyw18SIH686L/
8E+WiTWUg0iR/dxEGHOFr4wrsBHIlR/
7oFSssCVEjdbM6HnZzP5R6YmYUBlhOobeIZ8MS/
+layboA2bRNbqQLX+Q7G/Osq99GYhzvln16IUp0B6TwomyJc8/
A+txOryVot9iVnQYOINUyTBnCnA+KgVgkcAEMyV4FZFH7NsbLMk9I
S3HmulX4rqSdLyLjFFZnZrx8BGWVgSd35YiosHNjey2K/
4Jz4AE6iZhVfJSk6tkaULj6B+GXT3fEcHvu9JrQISJQxXQVADrRLW
zxpVXOitOAsIRZJ3/
Fx4ikhf8WXxt2k1duvw8ZuiBdRzD1JfC7MyqBs35SqcHnAUkwR2N1
ChoEmrYt65kEQ3uQfd94V7nTbI+tkEXcOZQV2ZeUJVlL9ZR4Aesef
```

```
iLjxf70D90nScY8JTZc4i/LE6bb3dNcFiYC3yOGUQnS09pn/
uMAp6b5jq3GOJJmcTRLsMimsyohp1CNrFGH7sjzjFf179nPt7+RrZ
MdOas5XqMi+zY9Tm0W6cKJNC1ARmP41lYhVA9IfOckZulCrUct1e/
FgbfHSkUgIq7pscjA1Tb08KIc4frGPMZQmxCzEnVtQdgxDRZXo6xg
j5dqbIwvotVZBgCwMWyOb4qIEPoxDkuXHdcNRSU7zn+
+n1z4HzA99QmHEcwm7aTodSQE0nU6ygyYx/
KaautPM2Wu15xzBikWIpMIDJF66QLC6hN6vdMhvNN6y1QQnfqNJUs
zrdtP4KC7GKU32wAhAqiRBJLwBErcKf3tUTEsHF7PbADoM5NGmvQ3
vPIxFUwa4+9P3v84iKmXDiUiW7GF2rsOXPF272Dc/
uUtYZphRbXGudlKlVPwq07BG4s0jNFVniQ2UiWLMYAXrOPuWGYVxM
z6Gc4IQkbIXafcmDPIgJDY3SE1obIqQscTK0Njw+wQlOElLXnN3en
u2ubzBxuLp7PX5BREkQ0Zqa3yNn6KnsrXP+CpEUGhrbXKBhpauvdH
b3OXz+gAAAAAAAAAABElNUc=",
   "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574ea5fd9f7b501907026cd7
c69266c67ebb",
 "_file": "round_f_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este

> **recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 24

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_frev_receipt.json · selo: fc611388239cab35… · encadeado em: 7310e33461ec9a80…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F-REV
data	2026-10-24T21:06:52.559833+00:00
protocolo	re-teste das fronteiras invalidadas: CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de erro
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1 (PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	objeto aninhado:

job	dbehrdnpc3tc739lo2i0
correlacoes	[0.7031, 0.6582, 0.668, -0.6836]
S	2.7129
S_teorico	2.8284
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	1

qecobjeto aninhado:

job	dbehrdngdj9s73flr1ng
erro_fisico	0.9932
erro_logico	0.0146
erro_base_codigo	0.0
veredito	1
nota	

	injecao deterministica de X no qubit do meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2

vereditoFRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada Freceipt_id908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62e aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574 aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F-REV
data	2026-10-24T21:06:52.559833+00:00

protocolo	re-teste das fronteiras invalidadas: CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de erro
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1 (PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	**objeto aninhado:**

job	dbehrdnpc3tc739lo2i0
correlacoes	[0.7031, 0.6582, 0.668, -0.6836]
S	2.7129
S_teorico	2.8284
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	1

qecobjeto aninhado:

job	dbehrdngdj9s73flr1ng

erro_fisico	0.9932
erro_logico	0.0146
erro_base_codigo	0.0
veredito	1
nota	injecao deterministica de X no qubit do meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2

vereditoFRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada Freceipt_id908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62e aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574 aninhado:

alg	
pk_b64	HsdP99HiCfzQec32rsF93wOfMGAVEr5k9RCToKkouZ+9Qq2Dx7QvXS6 LqCspSMzyr1WiNNnuBCDDbvMlK4ztpRNgQgy/NhYTFRYqSB TQS32ceuScbNXjuWqNDdNsoC7tXJe41FK7qulXSUTOnla8kZQTnkahm6t6v nzLiVkHPel+2i6AtsrmNJqTZ5hzIkIUATw89C+lt875Nu56/9jRE X3wsZV5u527NLTDoTD3jP4po8mj9woAlwUHR3LaCCBYh3qQidhP8 +12ML00o64iRi2xqOTwB8DuBK/0G2Khz5Ywez s4x3qwdg6yuFVzpsbYvu6P
sig_b64	ktG92TcobitUqPdXwOx NXycHAUlvrY3YPHz4WQNgQHcOQNQ2hIfSIzchlsCBWJVEimnx0JkXgoXDqa3Tg tHUx0HJiMO18r7Cf97bYg23WvrcrW6Oh8iXoJC m2b4FFaxE39D5tuhWvvJZ0qzCOdlJZUj0XUUfAHimsffd5QqPAST+CM984BJoj mKkbkutswiaWx9SYCUR7rwcxA/0BNLIYwzlKFRh5giJoeNy1KwXS 4SHmCqnMHSl5ARD83W+DDy7cJyTZRCPn9KcadWT1DMrxRR0USIjTgk FOHNbZP0KmOJ9xFE+tiHeFSiPXpusq6yMnw +UzPqWhsFOuwIQxGEPycsArgJA2FQI Cgq6EUj0r63mdrb9xqp7TKNIJN5M3KXqhidOjId9k JL1tf2mhHbM5CjYZeB31yaePHVfdWWbHEUqGc1MJp7agPe3V1VK jZdAeQ6yFbx9u4XbK3foN2y/F+02yKPNEWHqH0eTwr 61Wj428nRLAaWYY2M0Gxop8f9L5V4n0tVYaFhYTS6WJQ6nxH BKVj+LC4gOTHTrrQrS2BPfFFYrJ/DwzUkylO5se4S5VMfCm
regra	assinatura ML-DSA-44 sobre json

selo_sha3_256fc611388239cab35e3054ce82439c9

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA F-REV",
```

```
 "data": "2026-10-24T21:06:52.559833+00:00",
 "protocolo": "re-teste das fronteiras invalidadas:
CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de
erro",
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas": {
  "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0
-> 0",
  "qec": "erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1
(PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao
REFUSED"
 },
 "resultados": {
  "chsh": {
   "job": "dbehrdnpc3tc739lo2i0",
   "correlacoes": [
    0.7031,
    0.6582,
    0.668,
    -0.6836
   ],
   "S": 2.7129,
   "S_teorico": 2.8284,
   "tsirelson": 2.8284,
   "limite_classico": 2.0,
   "veredito": "1"
  },
  "qec": {
   "job": "dbehrdngdj9s73flr1ng",
   "erro_fisico": 0.9932,
   "erro_logico": 0.0146,
   "erro_base_codigo": 0.0,
   "veredito": "1",
   "nota": "injecao deterministica de X no qubit do
meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2"
  }
```

```
 },
 "veredito": "FRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-
localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de
erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada F",
 "receipt_id": "908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62",
 "entropia": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "previous_seal":
"7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574ea5fd9f7b501907026cd7
c69266c67ebb",
 "assinatura_pq": {
  "spec": "Z-QEA/2.2",
  "modulo": "RODADA F-REV",
  "data": "2026-10-24T21:06:52.559833+00:00",
  "protocolo": "re-teste das fronteiras invalidadas:
CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de
erro",
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas": {
   "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED;
S<=2.0 -> 0",
   "qec": "erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1
(PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao
REFUSED"
  },
  "resultados": {
   "chsh": {
    "job": "dbehrdnpc3tc739lo2i0",
```

```
    "correlacoes": [
     0.7031,
     0.6582,
     0.668,
     -0.6836
    ],
    "S": 2.7129,
    "S_teorico": 2.8284,
    "tsirelson": 2.8284,
    "limite_classico": 2.0,
    "veredito": "1"
   },
   "qec": {
    "job": "dbehrdngdj9s73flr1ng",
    "erro_fisico": 0.9932,
    "erro_logico": 0.0146,
    "erro_base_codigo": 0.0,
    "veredito": "1",
    "nota": "injecao deterministica de X no qubit do
meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2"
   }
  },
  "veredito": "FRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-
localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de
erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada F",
  "receipt_id": "908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
  },
```

```
  "previous_seal":
"7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574ea5fd9f7b501907026cd7
c69266c67ebb",
  "assinatura_pq": {
   "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
   "pk_b64":
"CwVN3GKbvaHD+qvSbYcY1dhHi9o9iUsCOy8OIoFRlPuK7FPo5mxw
q7gygK7n2g+FKu5V0enTDIFr1JIXcIJDn7ZBd2Ct3gls6DEJeCoS8/
HsdP99HiCfzQec32rsF93wOfMGAVEr5k9RCToKkouZ+9Qq2Dx7QvX
S0XtScjOWsdblYM5Cp7dS5OGyceE3TaPpsoQniSfkJ0Rc1gDy4uOa7
kGzfbh0RVb8pRYMKENCL+XkP+QTqczr1oMv+R4Zpl13CldHgwIUVs
bQkR0pvOLQrHkjJcc39DnuQSExhjs5GMG5zFKfqJB1YZEbumlw22/
pqg78l88mcXOVkgxWp+2e7UX1P5RHTRz7WMlWh/
LqCspSMzyr1WiNNnuBCDDbvMlK4ztpRNgQgy/
NhYTFRYqSBZIZjsz8ME2u/
uxWVhhlxM3bEsCQhmnOW7y9GG9ASxHR1HX7GFkmfWPuUwjxqv3wOl
BY0M5eZt6GjB+cV0Dh+oE/
ZC5M0ehc+qGNuG5eVXIA444TmRoRbdt6SXN4NzGfTE1YzLA42J8eJ
nu/nYLMh9ZA5v/qMrFZyZWVC7YdxPfUu5LrGMiENq31gy6GDS/
TQS32ceuScbNXjuWqNDdNsoC7tXJe41FK7qulXSUTOnla8kZQTnka
hm6t6weO0hpKPMPWFVvSHNqdZEJmo0sEk2tj4ePMLFHuS1BOMh1oo
R2c4qK6rLU/Qr4OHkdDszbjG/
yuL4OoKkO63G7AjRYoW4Dgff1Wiw0i7hg9+cfR7XqxzPImfNJtj+8
MBdRi/
mOqij+TIvLpTRKeZ8RtkF1Bzg4ENMR8MzI91qPglAelLnW2N3MAO59
IP1QPJFQv+L2aDa/
nzLiVkHPel+2i6AtsrmNJqTZ5hzIkIUATw89C+lt875Nu56/9jREC
pgOh/gDPHxcjO+Ilzb2oByjtsOAV/
eIEcMfbcmwZRvIEv9de4JTAHaPrsDWnfdoiCxqOG01OoN33OggOb/
MbVnrjrHj9q3EWm2JH9Rc3NcTpeB929iV4OtL+hsVKrnIJHhTq2Ri
O5TUWHPqAmKFOLka2R+KWs/
n1rBSCjHCvF4AiFypuo0UB+JA4XDGRHaQkE/
X3wsZV5u527NLTDoTD3jP4po8mj9woAlwUHR3LaCCBYh5qQidhP8O
iOjV0in7UtgI9QKZoU72mggvaSETF59KhSkxdqXFluCbWxk7S98613
C+JZB6vP/
```

```
UYiccND4fizlBhCZktxM3So1fz0ZdmWpmBIsuVafofouxBNNxUnFu
wLdKMlbttSBFM/
9rPV+RGY4A6j85bPVC41sno6Vc+GUmWadrbsKWMzX7skWwvr4zRXw
fuRGgEC67U++12ML00o64iRi2xqOTwB8DuBK/
0G2Khz5YwezOcOYb4SR+uIoHr7Y6Ec/
8Mk9gwA0pNbY6IyUvdrK3nyhp8143h/
ocNCWwFHWkVHvbhDOM9Z2NkGsGfW0BQD7bjVmOlU2gTa/
cOvAz86EGthyRddAbqi8UGxv35W3qX8k2JA5w4FK8AHHB7R5Zxu60
Q1EWCK0VvjZEgCF7NcywiEytjV2daF/
s4x3qwdg6yuFVzpsbYvu6PzlfXtU8Hd7SvdsUTK+qiSjsL2zEBPks
qrdnyfzsiYB+2Xf4Fch0VgA0dsNj2z8CaepAGmWQJL35eiGPcu1uw
aRnj5/Uk/
vgBeF00QeRUoCIR8xUfm6lBwNUPKqOwRlV0mGj6m4c1OKoxRco52e
Iai0HkxP/YSzIhsA==",
   "sig_b64":
"ktG92TcobitUqPdXwOxDr4ZHbQ3QCakf11IzuJAsmI4/
M6GzJFpB2CyW4iFmHyuV0Y/yTTinznmZGm1awJ48W/
Zgk6S6XBn8uk1AWYxxjbz25wgVYmmAsSTjnmkBSmlrKyVVpqK7D+A
ZKLBo95v8OghhAl7fqO6+n71/L5llwFeQxe/tmUv/
XVwRpmsju+zBpVDjEHPR1+yU6hvU8+fK1W4UzqH3jDrmaU8xtmMbs
HRq10JD6SUT9sSn88pkcMXBeoSbYE8KuOhYpGkrD2LqgsejJqYRxw
mWTZZNC4q/x9oH/
NXycHAUlvrY3YPHz4WQNgQHcOQNQ2hIfSIzchlsCBWJVEimnx0JkX
goXDqa3TgPgneFfgKR8JpwaAlmAeyH7YGmdFDZl22K9r7VYbtxnYE
euzKqTdjKdO6mqONbNezdtVXl7nD+wvdaSC1oVI4lsIb9uBBq81n2
yBOcebI20UbfASXc9D5ITsTHr7VWZXGaHSFQiUF+BAlHfLVHgqFSb9
8Dw3kV2wczQHiGW0Q9JJVvMRJqIGuB+BVt5a4INaCijXK+EVpxjV/
tHUx0HJiMO18r7Cf97bYg23WvrcrW6Oh8iXoJC4bO0ABLz32efozS
ZdkLela45mDHORZo0kwgXabwjvz7EtdUiVnKrhwqLsA/
z1Jls2kRn3qWCaQZHRY92hnUO52zThmVUWdDZMB5OM/
2mHXobuBc+X0xM5ofLISpn4h2vdt/ECeM/
86NBAXqF0FL8p7BXMUVvDtuQJ6UlBvcbMAPVIbzH1xKk/
FRKvOp2KWcpVgdYLVoG7Ba9P3Quwk5RrwM+VVL7mR1tJNPXAwUhtz/
qo7Nwr87Ir9EWkn/Dd2Bxnlx/1lUJGJwB1NRC1/
m2b4FFaxE39D5tuhWvvJZ0qzCOdlJZUj0XUUfAHimsffd5QqPAST+
CM984BJojgMLwgevSqsxgymOt7dLfc6QTCRKuCLrOLmPl3N8QLg8V
```

```
NZYCRfb197YpkaoLMAeH6jWqZBZWW0+nBY1Bh+PK4v1vYji1WQB2k
REPG7vFrtACLzmwxpAaWNvOOWQbMQTb52FtM6NChC9om2b2TtjRtP
x1TP9OgoVEyj+4qKV5Exbpks2I2FxhFlZhTlRKPLtlj2uXejIwAcD/
mKkbkutswiaWx9SYCUR7rwcxA/
0BNLIYwzlKFRh5giJoeNy1KwXSXTURB8z4edaGRM3qgReA/
eEhVoSRDq7VxQAbV2tRtoGcsQ+UiwDtuDjFtTKxw7RcfFgT4xUG0Q
RDdJYZM+l2W223i2wwD7sDmjoLhCucvaXz2hdWKzqdCP+Lirmvfm6
xLLFRPu5K03rExKwzfC9lGWcXKW1QCL4hnRSS2uVecMN0G+Wx5QkS
v9eE2EkArNM2h/
4SHmCqnMHSl5ARD83W+DDy7cJyTZRCPn9KcadWT1DMrxRR0USIjTg
kt2ciUE2z0o/vzTFTfe1zkWxAlbh/
81ysqSP0cOdqKE0SC9jeRVRZqK2v81lT+lphxF0Xgb9BYXHph39QM
qP9nZtpptQIZgymdBuhLCx4bYIkEW3PIrUGk+5E65+cKfgrAx1EJf
SO9vTlhKvIvJjIDc4UMfn5hEPv6MsLmO/
OqCaSG19AsQ9pAhrIOb6WlYM0DIv/
FOHNbZP0KmOJ9xFE+tiHeFSiPXpusq6yMnw/RgVdQUY5otWC3Ap/
uNhSQzNilI0TsQYIn7v7ImYb/
g1CdtVjJlZk1bySx3gzyxvX9F0QXEqSoYbd+hbA4/
pDNUTwDDbYyFYrBZLZgSkPcH/GxDcJIFn16Ei/
ctia67HquYtF0K06EZVc4KKAndKidag88SKs6B9un4fNgiYHvomGt
JkW+
+UzPqWhsFOuwIQxGEPycsArgJA2FQIH+bqTAiwTtla8jUNPuhA7mX
IE1droTuw6nxwNKhrBTTAurgybGNnk3BJ2HKJUBm7J+G001RuQATP
DXovjj1gtdhrCyI0AZ18aTwW2vsjeNEd1+4d/
sqNnnMFCrpkxhyjsl55Px8HnwSMQr1aRtmmzsGJZWplh/tszcjVs/
WgnFP/
Cgq6EUj0r63mdrb9xqp7TKNIJN5M3KXqhidOjId9kikpRkhWMf2+c
C4b5ydI4iU+xDNUDWwYZIP1auBlvkxtQxThJYr8VJRgr3mDFWK9jv
g7QTdl/s8n+xefMxfIYKSJcup+ijdE90IL1uQ1qwFAO/
JKoGdayYpurMY9XbbR8BR7xWS4+jp19ysgG606pYkhzN/
Ab7lOHDdaovuyx1APYLeGf3JLjk8e/
JL1tf2mhHbM5CjYZeB31yaePHVfdWWbHEUqGc1MJp7agPe3V1VKD41
YGUNMWUflH+uwT6Q/
WO4yKh4+gm+gR5u4oR+YRLbbS11RWogUYvd6rnhpoqP2Q6Q18Q42N0
pig8FfsauuS91hczbPXgyL65wlJ9kPFH1rFqi1iwHNAFnoe/
asMJVC7FPjiGycetfVjFLIs3anUyJxIS1q5uLUabWXfof+AwpgXfzK
```

```
/NapNInkJI/lN2LEH/jZdAeQ6yFbx9u4XbK3foN2y/
F+02yKPNEWHqH0eTwnUOMrEcyFi/
nVhRkydmaRKPLRyocMHuDNB7aMeeuWm0JG4Pi7jzII238uZ+Iv4kb
jHOx57dnO+fMwWa8mP3D23wbni6ylr47TRXON8+uajj9q3+vQkU9Aa
+Qz7+dJOlnui5aZ4IkH/
AzMR7j27umVcyZbqL7tLCkRb65AatYXrXdBf1T8R83nAkZ/
61Wj428nRLAaWYY2M0Gxop8f9L5V4n0tVYaFhYTS6WJQ6nxHj9N+h
M5HO2rQNZJLRnFJK9BoVGEonJK4eq0i3xe1bIEx9AsYzVVGPH1lf8
pw+2UWz9COqyh2DLj5hZ0SxX5T14gI9ZTt4w6IgNzhIc6ms1m+OcH
rzbQIBqSpisme12r7H6ht3san3i3QxfTlhQ3zw3HqgcODumkDiHF+
ssHOInC80iDjD+on5ykZSVYmsM/
BKVj+LC4gOTHTrrQrS2BPfFFYrJ/
DwzUkylO5se4S5VMfCmkF+P3OvMPg+sF3Qbm0EYfZv26CUawSIII+
vWPquGuF9qXcmAD4u2RwYS1Q4L0umPxWUiCfBrOL0OAHCiYyS2Nmc
nl+gpmjys7n8AQaGyY+R1BZXmNufJyjutDlDxMfISNac6iw7hMUHy
AtOkhdaoONl5+hq8rc4ezy+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEiLEE=",
   "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"fc611388239cab35e3054ce82439c9241b27b511e18fa5c00e514
5204f56efab",
 "_file": "round_frev_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 25

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_g_receipt.json · selo: 9b1a878982d420a9… · encadeado em: —…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

payload	objeto aninhado:
a1_qml_trivalente	objeto aninhado:
energy_base	objeto aninhado:
deep	0.673828125
shallow	0.76171875

gradient_varianceobjeto aninhado:

deep	0.03950450155470107
shallow	0.12070486280653213

gradients_deep[0.08203125, 0.2158203125, 0.1416015625, -0.048828125, 0.525390625, 0.056640625, 0.140625, 0.109375, 0.060546875, -0.064453125, -0.26171875, -0.0283203125, 0.169921875, -0.3671875, 0.4013671875, 0.1220703125, 0.0791015625, -0.0009765625]gradients_shallow[0.50585937 5, -0.341796875, 0.0166015625]layersobjeto aninhado:

deep	6
shallow	1

methodparameter-shift no QPU real, base X em q0 (H pre-medida), 1024 shotsn3verdict_deepobjeto aninhado:

decision	1
gradient_variance	0.03950450155470107

mode	TRAINABLE
rule	gradiente informativo; treino com sinal

verdict_shallowobjeto aninhado:

decision	1
gradient_variance	0.12070486280653213
mode	TRAINABLE
rule	gradiente informativo; treino com sinal

a2_zne_manual_foldingobjeto aninhado:

gammas	[1, 3, 5]
ghz5_fidelities	[0.9404296875, 0.92626953125, 0.91796875]
method	CX dobrados a mao pos-transpile; Richardson nativo
verdict	**objeto aninhado:**

decision	1
disclaimer	estimativa assume ruido ~polinomial em γ ate γ=0; recibo deve citar gammas e contagens de cada ponto
estimate	0.94970703125
guard_relative_error	0.006382978723404497

mode	MITIGATED
noisy_value	0.9404296875

a3_ghz12_vs_mpsobjeto aninhado:

hardware_fidelity	0.759521484375
mps_chi	4
mps_p0_12	0.4999999999999999

backendibm_fezcorrection_logleitura inicial de pubs fatiava Bits (bug nosso, achado na analise); A1 refeito em base X; nada selado antes da correcaojobsobjeto aninhado:

g12_job	dbeknk7gdj9s73flvobg
qml_job	dbekp27pc3tc739lstv0
zne_job	dbeknjvsstms73fc8pgg

previous_receiptround_frev_receipt.jsonprevious_s (H antes da medida)roundGsealed_byzyql-round-g-2.0.0shotsobjeto aninhado:

g12	4096
	1024

qml	
zne	2048

themefronteiras v2.0.0 no siliciosselo_sha3_2569b1a878982d420a970312cf56

O recibo em forma bruta


```
{
 "payload": {
  "a1_qml_trivalente": {
   "energy_base": {
    "deep": 0.673828125,
    "shallow": 0.76171875
   },
   "gradient_variance": {
    "deep": 0.03950450155470107,
    "shallow": 0.12070486280653213
   },
   "gradients_deep": [
    0.08203125,
    0.2158203125,
    0.1416015625,
    -0.048828125,
    0.525390625,
    0.056640625,
    0.140625,
    0.109375,
    0.060546875,
    -0.064453125,
    -0.26171875,
    -0.0283203125,
```

```
     0.169921875,
     -0.3671875,
     0.4013671875,
     0.1220703125,
     0.0791015625,
     -0.0009765625
    ],
    "gradients_shallow": [
     0.505859375,
     -0.341796875,
     0.0166015625
    ],
    "layers": {
     "deep": 6,
     "shallow": 1
    },
    "method": "parameter-shift no QPU real, base X em
q0 (H pre-medida), 1024 shots",
    "n": 3,
    "verdict_deep": {
     "decision": 1,
     "gradient_variance": 0.03950450155470107,
     "mode": "TRAINABLE",
     "rule": "gradiente informativo; treino com sinal"
    },
    "verdict_shallow": {
     "decision": 1,
     "gradient_variance": 0.12070486280653213,
     "mode": "TRAINABLE",
     "rule": "gradiente informativo; treino com sinal"
    }
   },
   "a2_zne_manual_folding": {
    "gammas": [
     1,
     3,
```

```
    5
   ],
   "ghz5_fidelities": [
    0.9404296875,
    0.92626953125,
    0.91796875
   ],
   "method": "CX dobrados a mao pos-transpile;
Richardson nativo",
   "verdict": {
    "decision": 1,
    "disclaimer": "estimativa assume ruido ~polinomial
em γ ate γ=0; recibo deve citar gammas e contagens de
cada ponto",
    "estimate": 0.94970703125,
    "guard_relative_error": 0.006382978723404497,
    "mode": "MITIGATED",
    "noisy_value": 0.9404296875
   }
  },
  "a3_ghz12_vs_mps": {
   "hardware_fidelity": 0.759521484375,
   "mps_chi": 4,
   "mps_p0_12": 0.4999999999999999
  },
  "backend": "ibm_fez",
  "correction_log": "leitura inicial de pubs fatiava
Bits (bug nosso, achado na analise); A1 refeito em
base X; nada selado antes da correcao",
  "jobs": {
   "g12_job": "dbeknk7gdj9s73flvobg",
   "qml_job": "dbekp27pc3tc739lstv0",
   "zne_job": "dbeknjvsstms73fc8pgg"
  },
  "previous_receipt": "round_frev_receipt.json",
  "previous_seal":
```

```
"fc611388239cab35e3054ce82439c9241b27b511e18fa5c00e5145204f56efab",
  "qml_basis": "X0 (H antes da medida)",
  "round": "G",
  "sealed_by": "zyql-round-g-2.0.0",
  "shots": {
   "g12": 4096,
   "qml": 1024,
   "zne": 2048
  },
  "theme": "fronteiras v2.0.0 no silicio"
 },
 "selo_sha3_256": "9b1a878982d420a970312cf562d6f1530efcfb3b16a1e8232b971bf9aa56582b",
 "_file": "round_g_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 26

A Recusa Honesta em Silício

arquivo selado: round_h2_receipt.json · selo: ea1cc335557b2bbc… · encadeado em: c81822235f634c60…

A rodada que provou no metal que a linguagem recusa de verdade: o oráculo constante mediu 0,8999, abaixo da banda declarada, e a resposta foi RECUSADO com motivo — não um sim maquiado. É o capítulo que define o temperamento da linguagem.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA H-2 SILICIO
data	2026-10-25T22:09:31+00:00
protocolo	Guardas da bateria H-2 confrontadas em hardware super real: H1 correlacao temporal entre shots (familia de

	Bonferroni 95%) e H2 DJ selado; protocolo selado (SHA3 ANTES do envio
protocolo_seal	94ec3a825f84b33f1aa8b283d70cb8a626f857dfc9ef7d6d2b33c0
backend	ibm_fez
modo	HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do for
jobs	**objeto aninhado:**

h2_dj_selado	dbf7qs7sstms73fd9gdg
h1_lotes	[{"job": "dbf7qsfpc3tc739mtm9g", "shots": 256}, {"job": "dbf7qsfpc3tc739mtma0", "shots": 256}, {"job": "dbf7qsfsstms73fd9ge0", "shots": 256}, {"job": "dbf7qsnpc3tc739mtmag", "shots" …

h2_dj_seladoobjeto aninhado:

p0	0.8999
margem	0.03
veredito	REFUSED (fora da banda)
shots	2048

h1_correlacao_temporalobjeto aninhado:

bits	2048
veredito	1
detalhe	**objeto aninhado:**

decision	1
mode	INDEPENDENCE_PLAUSIBLE
autocorr_lags	objeto aninhado:

1	-0.010412934892524605
2	-0.044807984881674034
3	0.019410803561142803
4	-0.0166402884061898
5	-0.018313749911647668

**lag1_autocorr-0.010412934892524605threshold0.
h2-
silicio-94ec3a82selo_sha3_256ea1cc335557b2bbc**

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA H-2 SILICIO",
 "data": "2026-10-25T22:09:31+00:00",
 "protocolo": "Guardas da bateria H-2 confrontadas em
hardware supercondutor real: H1 correlacao temporal
entre shots (familia de lags, Bonferroni 95%) e H2 DJ
selado; protocolo selado (SHA3-256) ANTES do envio",
 "protocolo_seal":
"94ec3a825f84b33f1aa8b283d70cb8a626f857dfc9ef7d6d2b33
c03a88371e4c",
 "backend": "ibm_fez",
```

```
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "h2_dj_selado": "dbf7qs7sstms73fd9gdg",
  "h1_lotes": [
   {
    "job": "dbf7qsfpc3tc739mtm9g",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsfpc3tc739mtma0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsfsstms73fd9ge0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsnpc3tc739mtmag",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsnsstms73fd9gf0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsngdj9s73fn0o9g",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsvsstms73fd9gg0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsvgdj9s73fn0oag",
    "shots": 256
```

```
    }
   ]
  },
  "h2_dj_selado": {
   "p0": 0.8999,
   "margem": 0.03,
   "veredito": "REFUSED (fora da banda)",
   "shots": 2048
  },
  "h1_correlacao_temporal": {
   "bits": 2048,
   "veredito": 1,
   "detalhe": {
    "decision": 1,
    "mode": "INDEPENDENCE_PLAUSIBLE",
    "autocorr_lags": {
     "1": -0.010412934892524605,
     "2": -0.044807984881674034,
     "3": 0.019410803561142803,
     "4": -0.0166402884061898,
     "5": -0.018313749911647668
    },
    "lag1_autocorr": -0.010412934892524605,
    "threshold": 0.056922095885517075,
    "N": 2048
   },
   "stopping_rule": 1
  },
  "veredito_global": "CONFORME_EVIDENCIA",
  "previous_seal":
"c81822235f634c609560dfcf22b274fca1c8a7abcf8d9334705b3
7c0b0863d1c",
  "receipt_id": "rodada-h2-silicio-94ec3a82",
  "selo_sha3_256":
"ea1cc335557b2bbcc40790e3d46e47837931b767f5ca84ef3b1d
d10324b8b341",
```

```
  "_file": "round_h2_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 27

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_h_receipt.json · selo: c81822235f634c60… · encadeado em: 9b1a878982d420a9…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA H-SILICIO
data	2026-10-25T02:14:33.983058+00:00
protocolo	Rodada H (v2.1.0) confrontada no silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio: H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente parameter-shift em base X

	(McClean 2018 no hardware); achado de auditoria: verificador de recibos nao entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

ghz16	fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; < 0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED
zne	guard leave-one-out rel_err <= 0.5 -> MITIGATED; senao REFUSED EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED
gradiente	var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 -> REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED DEPTH_EXCEEDS_BUDGET

h5_ghz16objeto aninhado:

job	dbema3fpc3tc739lvlb0
seal_protocolo	4a7c9382c45d8c486ea83c72
fidelidade_silicio	0.6118
p_zero	0.3496
p_um	0.2622
referencia_mps_exato	**objeto aninhado:**

p_zero	0.5
p_um	0.5

vereditoobjeto aninhado:

decision	REFUSED
refusal_reason	DEVICE_DECOHERED
fidelity_ghz16	0.6118
threshold	0.8

h3_zneobjeto aninhado:

job	dbemafvsstms73fcbiq0
seal_protocolo	1b33932c6662854d46067eb9
fidelidades_gamma_1_3_5	[0.9292, 0.9019, 0.915]
veredito	1
modo	MITIGATED
estimativa_zero_noise	0.958
guard_relative_error	0.044153

h6_gradienteobjeto aninhado:

job	dbemafgm94ac738s3e1g
seal_protocolo	ae8231352229580acc84fcac
n_qubits	4
shots	2048
base	X (CZ e diagonal)

curva_variancia_L_1_2_4_8	objeto aninhado:

1	0.0030353516340255737
2	0.009548421949148178
4	0.004770568571984768
8	0.004903092980384827

vereditosobjeto aninhado:

1	1
2	1
4	1
8	1

veredito_globalGHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED (0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir; a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 -> 0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia declarada — o plateau nao morde neste regime e o nucleo nao finge que

mordeprevious_seal9b1a878982d420a970312cf562aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA H-SILICIO
data	2026-10-25T02:14:33.983058+00:00
protocolo	Rodada H (v2.1.0) confrontada no silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio: H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente parameter-shift em base X (McClean 2018 no hardware); achado de auditoria: verificador de recibos nao entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

ghz16	fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; < 0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED
zne	guard leave-one-out rel_err <= 0.5 -> MITIGATED; senao REFUSED EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED
gradiente	var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 -> REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED DEPTH_EXCEEDS_BUDGET

h5_ghz16objeto aninhado:

job	dbema3fpc3tc739lvlb0
seal_protocolo	4a7c9382c45d8c486ea83c72
fidelidade_silicio	0.6118
p_zero	0.3496
p_um	0.2622
referencia_mps_exato	objeto aninhado:

p_zero	0.5
p_um	0.5

vereditoobjeto aninhado:

decision	REFUSED
refusal_reason	DEVICE_DECOHERED
fidelity_ghz16	0.6118
threshold	0.8

h3_zneobjeto aninhado:

job	dbemafvsstms73fcbiq0
seal_protocolo	1b33932c6662854d46067eb9
fidelidades_gamma_1_3_5	[0.9292, 0.9019, 0.915]
veredito	1
modo	MITIGATED

estimativa_zero_noise	0.958
guard_relative_error	0.044153

h6_gradienteobjeto aninhado:

job	dbemafgm94ac738s3e1g
seal_protocolo	ae8231352229580acc84fcac
n_qubits	4
shots	2048
base	X (CZ e diagonal)
curva_variancia_L_1_2_4_8	objeto aninhado:

1	0.0030353516340255737
2	0.009548421949148178
4	0.004770568571984768
8	0.004903092980384827

vereditosobjeto aninhado:

1	1
2	1
4	1
8	1

veredito_globalGHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED (0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir; a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 -> 0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia declarada — o plateau nao morde neste regime e o nucleo nao finge que mordeprevious_seal9b1a878982d420a970312cf562

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA H-SILICIO",
 "data": "2026-10-25T02:14:33.983058+00:00",
 "protocolo": "Rodada H (v2.1.0) confrontada no
silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio:
H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de
decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX
gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente
parameter-shift em base X (McClean 2018 no hardware);
achado de auditoria: verificador de recibos nao
entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da
ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)",
```

```
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas": {
  "ghz16": "fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; <
0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED",
  "zne": "guard leave-one-out rel_err <= 0.5 ->
MITIGATED; senao REFUSED
EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED",
  "gradiente": "var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 ->
REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED
DEPTH_EXCEEDS_BUDGET"
 },
 "h5_ghz16": {
  "job": "dbema3fpc3tc739lvlb0",
  "seal_protocolo": "4a7c9382c45d8c486ea83c72",
  "fidelidade_silicio": 0.6118,
  "p_zero": 0.3496,
  "p_um": 0.2622,
  "referencia_mps_exato": {
   "p_zero": 0.5,
   "p_um": 0.5
  },
  "veredito": {
   "decision": "REFUSED",
   "refusal_reason": "DEVICE_DECOHERED",
   "fidelity_ghz16": 0.6118,
   "threshold": 0.8
  }
 },
 "h3_zne": {
  "job": "dbemafvsstms73fcbiq0",
  "seal_protocolo": "1b33932c6662854d46067eb9",
  "fidelidades_gamma_1_3_5": [
   0.9292,
   0.9019,
   0.915
  ],
```

```
  "veredito": 1,
  "modo": "MITIGATED",
  "estimativa_zero_noise": 0.958,
  "guard_relative_error": 0.044153
 },
 "h6_gradiente": {
  "job": "dbemafgm94ac738s3e1g",
  "seal_protocolo": "ae8231352229580acc84fcac",
  "n_qubits": 4,
  "shots": 2048,
  "base": "X (CZ e diagonal)",
  "curva_variancia_L_1_2_4_8": {
   "1": 0.0030353516340255737,
   "2": 0.009548421949148178,
   "4": 0.004770568571984768,
   "8": 0.004903092980384827
  },
  "vereditos": {
   "1": 1,
   "2": 1,
   "4": 1,
   "8": 1
  }
 },
 "veredito_global": "GHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED
(0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir;
a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em
n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 ->
0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE
em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia
declarada — o plateau nao morde neste regime e o
nucleo nao finge que morde",
 "previous_seal":
"9b1a878982d420a970312cf562d6f1530efcfb3b16a1e8232b971
bf9aa56582b",
 "receipt_id": "7e125cfe066a0ff5ca1d548a38574d8c",
```

```
 "assinatura_pq": {
  "spec": "Z-QEA/2.2",
  "modulo": "RODADA H-SILICIO",
  "data": "2026-10-25T02:14:33.983058+00:00",
  "protocolo": "Rodada H (v2.1.0) confrontada no
silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio:
H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de
decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX
gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente
parameter-shift em base X (McClean 2018 no hardware);
achado de auditoria: verificador de recibos nao
entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da
ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)",
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas": {
   "ghz16": "fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; <
0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED",
   "zne": "guard leave-one-out rel_err <= 0.5 ->
MITIGATED; senao REFUSED
EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED",
   "gradiente": "var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 ->
REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED
DEPTH_EXCEEDS_BUDGET"
  },
  "h5_ghz16": {
   "job": "dbema3fpc3tc739lvlb0",
   "seal_protocolo": "4a7c9382c45d8c486ea83c72",
   "fidelidade_silicio": 0.6118,
   "p_zero": 0.3496,
   "p_um": 0.2622,
   "referencia_mps_exato": {
    "p_zero": 0.5,
    "p_um": 0.5
   },
   "veredito": {
    "decision": "REFUSED",
```

```
    "refusal_reason": "DEVICE_DECOHERED",
    "fidelity_ghz16": 0.6118,
    "threshold": 0.8
   }
  },
  "h3_zne": {
   "job": "dbemafvsstms73fcbiq0",
   "seal_protocolo": "1b33932c6662854d46067eb9",
   "fidelidades_gamma_1_3_5": [
    0.9292,
    0.9019,
    0.915
   ],
   "veredito": 1,
   "modo": "MITIGATED",
   "estimativa_zero_noise": 0.958,
   "guard_relative_error": 0.044153
  },
  "h6_gradiente": {
   "job": "dbemafgm94ac738s3e1g",
   "seal_protocolo": "ae8231352229580acc84fcac",
   "n_qubits": 4,
   "shots": 2048,
   "base": "X (CZ e diagonal)",
   "curva_variancia_L_1_2_4_8": {
    "1": 0.0030353516340255737,
    "2": 0.009548421949148178,
    "4": 0.004770568571984768,
    "8": 0.004903092980384827
   },
   "vereditos": {
    "1": 1,
    "2": 1,
    "4": 1,
    "8": 1
   }
```

```
  },
  "veredito_global": "GHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED
(0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir;
a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em
n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 ->
0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE
em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia
declarada — o plateau nao morde neste regime e o
nucleo nao finge que morde",
  "previous_seal":
"9b1a878982d420a970312cf562d6f1530efcfb3b16a1e8232b971
bf9aa56582b"
 },
 "selo_sha3_256":
"c81822235f634c609560dfcf22b274fca1c8a7abcf8d9334705b3
7c0b0863d1c",
 "_file": "round_h_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 28

O Abraço Entre Duas Linguagens Brasileiras

arquivo selado: round_ket_receipt.json · selo: 0bf0799b922ac05f… · encadeado em: 6e4f26114cdbdfdc…

A primeira ponte da história entre duas linguagens quânticas nacionais: circuito construído e executado na Ket, decisão selada pela ZEPHIRUM. A Ket gera o circuito; a ZEPHIRUM decide com recibo.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA PONTE KET
data	2026-10-26T02:10:08+00:00
protocolo	Primeira ponte entre linguagens quanticas brasileiras: circuito Bell construido e executado NA LINGUAGEM KET

	(v0.10.4.1, simulador local KBW, 1024 medicoes independentes, processo novo por medida); p0 observado testado contra hipotese refutavel de uniformidade pelo portao trivalente ZEPHIRUM com banda adaptativa declarada antes do resultado
evidencia	**objeto aninhado:**

fonte	Ket v0.10.4.1 (linguagem quantica brasileira, KBW local)
circuito	Bell: H(q0), CNOT(q0,q1), measure(q0)
shots	1024
p0_observado	0.5322
banda_margem	0.0424
hipotese_nula	0.5

veredito1motivobit da Ket e uniforme dentro da banda declaradaprevious_seal6e4f26114cdbdfdc0408d95ket-e4897a6dselo_sha3_2560bf0799b922ac05f8783fe7

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA PONTE KET",
```

```
 "data": "2026-10-26T02:10:08+00:00",
 "protocolo": "Primeira ponte entre linguagens
quanticas brasileiras: circuito Bell construido e
executado NA LINGUAGEM KET (v0.10.4.1, simulador local
KBW, 1024 medicoes independentes, processo novo por
medida); p0 observado testado contra hipotese
refutavel de uniformidade pelo portao trivalente
ZEPHIRUM com banda adaptativa declarada antes do
resultado",
 "evidencia": {
  "fonte": "Ket v0.10.4.1 (linguagem quantica
brasileira, KBW local)",
  "circuito": "Bell: H(q0), CNOT(q0,q1), measure(q0)",
  "shots": 1024,
  "p0_observado": 0.5322,
  "banda_margem": 0.0424,
  "hipotese_nula": 0.5
 },
 "veredito": "1",
 "motivo": "bit da Ket e uniforme dentro da banda
declarada",
 "previous_seal":
"6e4f26114cdbdfdc0408d956c3ffaf4d4f6de50b06eda225a4af9
0dd6b7cbfc5",
 "receipt_id": "ponte-ket-e4897a6d",
 "selo_sha3_256":
"0bf0799b922ac05f8783fe773fbe63c5b76f7d10ea363c928115
ae3eb2898930",
 "_file": "round_ket_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 29

O Compromisso Público do m50

arquivo selado: round_m50_dd_receipt.json · selo: 40193cb020677077… · encadeado em: ea1cc335557b2bbc…

A refutação honesta do desacoplamento dinâmico com orçamento pareado: o ataque 1 morreu com recibo, publicado como resultado.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA m50-DD
data	2026-10-25T22:14:40+00:00
protocolo	GHZ-16 cru vs GHZ-16 com desacoplamento dinamico XY4, backend/dia, 2048 shots cada; protocolo selado ANTES d
protocolo_seal	c91f980c780814807f584975f069cd51a1ed4506d0dc4e46ce7708
backend	ibm_fez

modo	HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do fo
jobs	objeto aninhado:

raw	dbf7tcfsstms73fd9m4g
dd_xy4	dbf7tc8m94ac738t13p0

f_raw0.4878f_dd0.3223delta-0.1655claimF_dd > F_rawclaim_vereditoREFUTADOm50_notalinha separada do m50 oficial (que permanece cru); DD e intervencao de circuito, nao pos-processamentoprevious_sealea1cc335557b2bbcc4 dd-c91f980cselo_sha3_25640193cb020677077556a69

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA m50-DD",
 "data": "2026-10-25T22:14:40+00:00",
 "protocolo": "GHZ-16 cru vs GHZ-16 com desacoplamento
dinamico XY4, mesmo backend/dia, 2048 shots cada;
protocolo selado ANTES do envio",
 "protocolo_seal":
"c91f980c780814807f584975f069cd51a1ed4506d0dc4e46ce770
8de63530775",
```

```
 "backend": "ibm_fez",
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "raw": "dbf7tcfsstms73fd9m4g",
  "dd_xy4": "dbf7tc8m94ac738t13p0"
 },
 "f_raw": 0.4878,
 "f_dd": 0.3223,
 "delta": -0.1655,
 "claim": "F_dd > F_raw",
 "claim_veredito": "REFUTADO",
 "m50_nota": "linha separada do m50 oficial (que
permanece cru); DD e intervencao de circuito, nao pos-
processamento",
 "previous_seal":
"ea1cc335557b2bbcc40790e3d46e47837931b767f5ca84ef3b1d
d10324b8b341",
 "receipt_id": "m50-dd-c91f980c",
 "selo_sha3_256":
"40193cb020677077556a699a5e020ff13b293b44e2b49b5fdad70
7d8029d14b3",
 "_file": "round_m50_dd_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

> **prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 30

Duas Recusas com Motivos Diferentes

arquivo selado: round_qpe_receipt.json · selo: 2759b0e036eb8f53… · encadeado em: 40193cb020677077…

A estimação de fase quântica trivalente: no mesmo primitivo, uma recusa por confiança insuficiente e outra por ausência de fase única. A taxonomia da recusa existe no nível do algoritmo.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA QPE TRIVALENTE
data	2026-10-25T22:21:58+00:00
protocolo	QPE 3+1 no silicio: autoestado |1> (phi=1/8, contagem nao-autoestado |+> (recusa esperada); protocolo selado envio
protocolo_seal	5918c8aaed1d8602df4037d586f9c9fb04de7049db80dabe01fa4

backend	ibm_kingston
modo	HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do fo
jobs	objeto aninhado:

eigenstate	dbf80k8m94ac738t1b20
nao_autoestado_plus	dbf80knpc3tc739mu3b0

margem_family20.0273eigenstate_p0010.8418vere INSUFFICIENT_CONFIDENCE (fora da banda)nao_autoestado_p_max0.4604uniforme0.125 NO_SINGLE_PHASE (correto: mistura de fases, nenhuma fase unica)veredito_globalCONFORME_EVIDENCIAprev trivalente-5918c8aaselo_sha3_2562759b0e036eb8

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA QPE TRIVALENTE",
 "data": "2026-10-25T22:21:58+00:00",
 "protocolo": "QPE 3+1 no silicio: autoestado |1>
(phi=1/8, contagem 001) vs nao-autoestado |+> (recusa
esperada); protocolo selado ANTES do envio",
 "protocolo_seal":
"5918c8aaed1d8602df4037d586f9c9fb04de7049db80dabe01fa4
c06372f0d0d",
 "backend": "ibm_kingston",
```

```
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "eigenstate": "dbf80k8m94ac738t1b20",
  "nao_autoestado_plus": "dbf80knpc3tc739mu3b0"
 },
 "margem_family2": 0.0273,
 "eigenstate_p001": 0.8418,
 "veredito_a": "REFUSED INSUFFICIENT_CONFIDENCE (fora
da banda)",
 "nao_autoestado_p_max": 0.4604,
 "uniforme": 0.125,
 "veredito_b": "REFUSED NO_SINGLE_PHASE (correto:
mistura de fases, nenhuma fase unica)",
 "veredito_global": "CONFORME_EVIDENCIA",
 "previous_seal":
"40193cb020677077556a699a5e020ff13b293b44e2b49b5fdad70
7d8029d14b3",
 "receipt_id": "qpe-trivalente-5918c8aa",
 "selo_sha3_256":
"2759b0e036eb8f532fac1dde650d895fb4b75b9faaa0f69cfa377
d116a66d05e",
 "_file": "round_qpe_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 31

O Mesmo Número Duas Vezes

arquivo selado: round_repro_receipt.json · selo: d4e2033c5118f49b… · encadeado em: 2759b0e036eb8f53…

A auditoria de reprodutibilidade: a mesma pergunta feita duas vezes ao silício, com delta de 0,0024 entre execuções — e a decisão de que 'de novo' não é 'garantia' sem margem.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA REPRO
data	2026-10-25T22:48:57+00:00
protocolo	Repetibilidade auditada: o mesmo circuito DJ n=4 execu vezes; a casa audita concordancia contra a banda selad refutavel: as execucoes concordam dentro da banda
protocolo_seal	b9a5301b067aebcef19dead5ceb84d1d40e172364983b4d33f1fd

backends	objeto aninhado:

r1	ibm_fez
r2	ibm_fez

modoHARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do fornecedorjobsobjeto aninhado:

r1	dbf8ctnsstms73fdalk0
r2	dbf8ds0m94ac738t23jg

p0_r10.9106p0_r20.9131delta_entre_execucoes0.0 execucoes concordam dentro da bandaveredito_globalREPRODUTIVEL_DENTRO_DA b9a5301bselo_sha3_256d4e2033c5118f49b28c205

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA REPRO",
 "data": "2026-10-25T22:48:57+00:00",
 "protocolo": "Repetibilidade auditada: o mesmo
circuito DJ n=4 executado duas vezes; a casa audita
concordancia contra a banda selada; claim refutavel:
as execucoes concordam dentro da banda",
 "protocolo_seal":
```

```
"b9a5301b067aebcef19dead5ceb84d1d40e172364983b4d33f1f
de64b14db6f2",
 "backends": {
  "r1": "ibm_fez",
  "r2": "ibm_fez"
 },
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "r1": "dbf8ctnsstms73fdalk0",
  "r2": "dbf8ds0m94ac738t23jg"
 },
 "p0_r1": 0.9106,
 "p0_r2": 0.9131,
 "delta_entre_execucoes": 0.0024,
 "banda": 0.03,
 "referencia_historica_h2": 0.8999,
 "claim_veredito": "CONFIRMADO: execucoes concordam
dentro da banda",
 "veredito_global": "REPRODUTIVEL_DENTRO_DA_BANDA",
 "previous_seal":
"2759b0e036eb8f532fac1dde650d895fb4b75b9faaa0f69cfa377
d116a66d05e",
 "receipt_id": "repro-b9a5301b",
 "selo_sha3_256":
"d4e2033c5118f49b28c20550209b0ae41b6a6f241d35764260c09
13cfeeed093",
 "_file": "round_repro_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 32

O Qutrit

arquivo selado: s3_qutrit_final_receipt.json · selo: a44192463ea66956… · encadeado em: —…

O□□ além do bit: a casa mediu estados de três níveis e selou o que viu — com as mesmas margens e o mesmo direito de recusa.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/s3_qutrit_miniature.py
data	2026-10-20T22:12:45-03:00
casa	ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)
modo_geral	PROVA FINALIZADA COM VARREDURA: noiseless exato + 3 jobs no IBM Heron ibm_fez (miniatura, bateria, varredura de 26 circuitos)
margem_declarada	0.15

escopo_honesto	miniatura logica do primitivo fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits do artigo Nature/H2
resultados	objeto aninhado:

C1_fusao_dim3	objeto aninhado:

claim	espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |11> vedado
canais_medidos	["ch0", "ch1", "ch2"]
probs_exatas	objeto aninhado:

ch0	1/3
ch1	1/3
ch2	1/3

dim_canais3PASSTrueC2_nao_abelianoobjeto aninhado:

claim	trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0; ordem altera o canal de fusao
comutador_norma_L1_exata	6
ordem_RS_probs	objeto aninhado:

ch2	1/1

ordem_SR_probsobjeto aninhado:

ch1	1/1

canais_distintosobjeto aninhado:

B_R∘B_S	ch2
B_S∘B_R	ch1

PASSTrueC3_noiselessobjeto aninhado:

claim	sem ruido, os resultados batem com a teoria EXATAMENTE: desvio total = 0
modo	SIMULACAO (statevector exato, qiskit Statevector)
desvios_exatos_vs_teoria	objeto aninhado:

C1_uniforme	0
tracado_RS	0
tracado_SR	0

erros0aritmeticaracional canonica (Fraction), sem decimais de ponto flutuantePASSTrueC4_DJ_trivalenteobjeto aninhado:

claim	decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de oraculo (interferencia DJ)
modo	SIMULACAO (kernel statevector da casa, zquantum.py)
casos	[{"caso": "constante-1", "esperado": 1, "obtido": 1, "p0": 1.0, "chamadas_oraculo": 2, "bound": 1.7859573823144106e-80, "PASS": true}, {"caso": "constante-0", "esperado": 0, "obtido&quo …
PASS	True

C5_hardware_ibm_fezobjeto aninhado:

claim	as mesmas medidas no hardware real: ordem do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro da banda
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbbueufi0auc73dtp7og
shots	4096
tracado_RS	**objeto aninhado:**

esperado	ch2 com p=1
medido	**objeto aninhado:**

ch2	4017/4096
outros	79/4096

p_ch20.9807tracado_SRobjeto aninhado:

esperado	ch1 com p=1
medido	objeto aninhado:

ch1	3922/4096
outros	174/4096

p_ch10.9575fusao_uniformeobjeto aninhado:

esperado	1/3 em cada canal
medido	objeto aninhado:

ch0	1488/4096
ch1	1385/4096
ch2	1210/4096
FORBIDDEN	13/4096

DJ_constante1objeto aninhado:

esperado	|00> com p=1
medido	objeto aninhado:

p00	4086/4096

p_000.9976dentro_da_bandaTrueveredicto_nao_abo (RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de

fusao distintos com confianca estatistica esmagadoraC6_ZYQL_bateria_hardwareobjeto aninhado:

claim	as decisoes trivalentes do ZYQL (1/0/REFUSED) emitidas por interferencia quantica em hardware real, espelhando o kernel exato
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbbugbk24mrc73cif420
shots	4096
casos	objeto aninhado:

constante-1	objeto aninhado:

esperado	1
contagens	objeto aninhado:

00	4084
10	8
01	4

p0_hardware0.9971decisao_trivalente_hardware1n aninhado:

esperado	0

contagens	objeto aninhado:

00	4082
01	5
10	9

p0_hardware0.9966decisao_trivalente_hardware0n aninhado:

esperado	REFUSED
contagens	objeto aninhado:

11	3927
10	102
00	16
01	51

p0_hardware0.0039decisao_trivalente_hardwareRE (balanceado: dependente da entrada)bound_hoeffding1.7859573823144106e-8 aninhado:

claim	varredura sistematica do primitivo: janela nao-abeliana, periodo da palavra de tracado, mapa de erros
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)

job_id	dbbuh17i0auc73dtpaeg
shots	4096
circuitos	26
A_sweep_angulo	objeto aninhado:

pontos	10
theta_range	pi/10 a pi
canais_dominantes_corretos	10/10
janela_nao_abeliana_medida	theta/pi em [0.3, 0.7]: RS->ch2 vs SR->ch1, exatamente como a teoria previu
distancias_TV	0.003 a 0.045 (todas as 20 medicoes)
chi2_5pct	0/10 pontos aprovados — HONESTIDADE: com 4096 shots o teste chi2 detecta desvios sistematicos <1% tipicos de hardware sem calibracao de leitura; a reprovacao mede vias de instrumento, nao fisica; concordancia de canal dominante 10/10 e TV<=4.5% sao as metricas fisicas corretas aqui

B_sweep_palavraobjeto aninhado:

pontos	6
canais_dominantes_corretos	6/6
periodo_3_medido	ch2, ch1, ch0, ch2, ch1, ch0 para k=1..6 — periodo exato previsto pela teoria, confirmado no silicio

C_mapa_erros_pauliobjeto aninhado:

modo	noiseless exato
achados	X em q0 vira ch0->ch1; X em q1 vira ch0->ch2; erros Z nao alteram a medida (so fase); XX invade o canal FORBIDDEN — em escala de miniatura NAO ha protecao topologica contra erros locais, como declarado no escopo

recibo_da_varredurascientific_sweep_receipt.json (selo proprio c19bf52fa9c6a95b...)selo_sha3_256a44192463ea60 aninhado:

c1_fusao_3_canais	True
c2_nao_abeliano	True
c3_noiseless_0_desvio	True
c4_zyql_kernel	True
c5_miniatura_hardware	ch2=4017/4096 (RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais

	de fusao distintos com confianca estatistica esmagadora
c6_zyql_hardware_3casos	True
jobs_ibm_fez	["dbbueufi0auc73dtp7og", "dbbugbk24mrc73cif420", "dbbuh17i0auc73dtpaeg"]
escopo_declarado	miniatura logica do primitivo fusao+tracado (nao e o duplo quantico S3 de 54 qubits do artigo)
c7_varredura	janela nao-abeliana medida em 10 pontos; periodo 3 confirmado em 6; mapa de erros completo

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entrada; verificador oficial: .github/actions/zqea-verify (v1.6.0+)

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/s3_qutrit_miniature.py",
 "data": "2026-10-20T22:12:45-03:00",
 "casa": "ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)",
```

```
 "modo_geral": "PROVA FINALIZADA COM VARREDURA:
noiseless exato + 3 jobs no IBM Heron ibm_fez
(miniatura, bateria, varredura de 26 circuitos)",
 "margem_declarada": 0.15,
 "escopo_honesto": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo Nature/H2",
 "resultados": {
  "C1_fusao_dim3": {
   "claim": "espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |
11> vedado",
   "canais_medidos": [
    "ch0",
    "ch1",
    "ch2"
   ],
   "probs_exatas": {
    "ch0": "1/3",
    "ch1": "1/3",
    "ch2": "1/3"
   },
   "dim_canais": 3,
   "PASS": true
  },
  "C2_nao_abeliano": {
   "claim": "trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0;
ordem altera o canal de fusao",
   "comutador_norma_L1_exata": 6,
   "ordem_RS_probs": {
    "ch2": "1/1"
   },
   "ordem_SR_probs": {
    "ch1": "1/1"
   },
   "canais_distintos": {
    "B_R∘B_S": "ch2",
```

```
    "B_S∘B_R": "ch1"
   },
   "PASS": true
  },
  "C3_noiseless": {
   "claim": "sem ruido, os resultados batem com a
teoria EXATAMENTE: desvio total = 0",
   "modo": "SIMULACAO (statevector exato, qiskit
Statevector)",
   "desvios_exatos_vs_teoria": {
    "C1_uniforme": "0",
    "tracado_RS": "0",
    "tracado_SR": "0"
   },
   "erros": 0,
   "aritmetica": "racional canonica (Fraction), sem
decimais de ponto flutuante",
   "PASS": true
  },
  "C4_DJ_trivalente": {
   "claim": "decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de
oraculo (interferencia DJ)",
   "modo": "SIMULACAO (kernel statevector da casa,
zquantum.py)",
   "casos": [
    {
     "caso": "constante-1",
     "esperado": 1,
     "obtido": 1,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "constante-0",
```

```
      "esperado": 0,
      "obtido": 0,
      "p0": 1.0,
      "chamadas_oraculo": 2,
      "bound": 1.7859573823144106e-80,
      "PASS": true
     },
     {
      "caso": "balanceado",
      "esperado": "REFUSED",
      "obtido": "REFUSED",
      "p0": 0.0,
      "chamadas_oraculo": 1,
      "bound": 1.7859573823144106e-80,
      "PASS": true
     }
    ],
    "PASS": true
   },
   "C5_hardware_ibm_fez": {
    "claim": "as mesmas medidas no hardware real: ordem
do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro
da banda",
    "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
    "job_id": "dbbueufi0auc73dtp7og",
    "shots": 4096,
    "tracado_RS": {
     "esperado": "ch2 com p=1",
     "medido": {
      "ch2": "4017/4096",
      "outros": "79/4096"
     },
     "p_ch2": 0.9807
    },
    "tracado_SR": {
```

```
    "esperado": "ch1 com p=1",
    "medido": {
     "ch1": "3922/4096",
     "outros": "174/4096"
    },
    "p_ch1": 0.9575
   },
   "fusao_uniforme": {
    "esperado": "1/3 em cada canal",
    "medido": {
     "ch0": "1488/4096",
     "ch1": "1385/4096",
     "ch2": "1210/4096",
     "FORBIDDEN": "13/4096"
    }
   },
   "DJ_constante1": {
    "esperado": "|00> com p=1",
    "medido": {
     "p00": "4086/4096"
    },
    "p_00": 0.9976,
    "dentro_da_banda": true
   },
   "veredicto_nao_abeliano_hardware": "ch2=4017/4096
(RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos
com confianca estatistica esmagadora"
  },
  "C6_ZYQL_bateria_hardware": {
   "claim": "as decisoes trivalentes do ZYQL (1/0/
REFUSED) emitidas por interferencia quantica em
hardware real, espelhando o kernel exato",
   "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
   "job_id": "dbbugbk24mrc73cif420",
   "shots": 4096,
```

```
  "casos": {
   "constante-1": {
    "esperado": 1,
    "contagens": {
     "00": 4084,
     "10": 8,
     "01": 4
    },
    "p0_hardware": 0.9971,
    "decisao_trivalente_hardware": 1,
    "modo": "DECIDED_BY_INTERFERENCE",
    "regra": "banda>=0.85",
    "bound_hoeffding": 1.7859573823144106e-80,
    "PASS": true
   },
   "constante-0": {
    "esperado": 0,
    "contagens": {
     "00": 4082,
     "01": 5,
     "10": 9
    },
    "p0_hardware": 0.9966,
    "decisao_trivalente_hardware": 0,
    "modo": "DECIDED_BY_INTERFERENCE",
    "regra": "banda>=0.85",
    "bound_hoeffding": 1.7859573823144106e-80,
    "PASS": true
   },
   "balanceado": {
    "esperado": "REFUSED",
    "contagens": {
     "11": 3927,
     "10": 102,
     "00": 16,
     "01": 51
```

```
      },
      "p0_hardware": 0.0039,
      "decisao_trivalente_hardware": "REFUSED",
      "modo": "DECIDED_BY_INTERFERENCE",
      "regra": "banda<=0.15 (balanceado: dependente da
entrada)",
      "bound_hoeffding": 1.7859573823144106e-80,
      "PASS": true
     }
    },
    "todos_PASS": true
   },
   "C7_varredura_cientifica": {
    "claim": "varredura sistematica do primitivo:
janela nao-abeliana, periodo da palavra de tracado,
mapa de erros",
    "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
    "job_id": "dbbuh17i0auc73dtpaeg",
    "shots": 4096,
    "circuitos": 26,
    "A_sweep_angulo": {
     "pontos": 10,
     "theta_range": "pi/10 a pi",
     "canais_dominantes_corretos": "10/10",
     "janela_nao_abeliana_medida": "theta/pi em [0.3,
0.7]: RS->ch2 vs SR->ch1, exatamente como a teoria
previu",
     "distancias_TV": "0.003 a 0.045 (todas as 20
medicoes)",
     "chi2_5pct": "0/10 pontos aprovados — HONESTIDADE:
com 4096 shots o teste chi2 detecta desvios
sistematicos <1% tipicos de hardware sem calibracao de
leitura; a reprovacao mede vias de instrumento, nao
fisica; concordancia de canal dominante 10/10 e
TV<=4.5% sao as metricas fisicas corretas aqui"
```

```
   },
   "B_sweep_palavra": {
    "pontos": 6,
    "canais_dominantes_corretos": "6/6",
    "periodo_3_medido": "ch2, ch1, ch0, ch2, ch1, ch0
para k=1..6 — periodo exato previsto pela teoria,
confirmado no silicio"
   },
   "C_mapa_erros_pauli": {
    "modo": "noiseless exato",
    "achados": "X em q0 vira ch0->ch1; X em q1 vira
ch0->ch2; erros Z nao alteram a medida (so fase); XX
invade o canal FORBIDDEN — em escala de miniatura NAO
ha protecao topologica contra erros locais, como
declarado no escopo"
   },
   "recibo_da_varredura":
"scientific_sweep_receipt.json (selo proprio
c19bf52fa9c6a95b...)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"a44192463ea669564a3da51728c8577e59e5684c67cf2d48f7a95
442d548476a",
 "veredicto_final": {
  "c1_fusao_3_canais": true,
  "c2_nao_abeliano": true,
  "c3_noiseless_0_desvio": true,
  "c4_zyql_kernel": true,
  "c5_miniatura_hardware": "ch2=4017/4096 (RS) vs
ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos com
confianca estatistica esmagadora",
  "c6_zyql_hardware_3casos": true,
  "jobs_ibm_fez": [
   "dbbueufi0auc73dtp7og",
   "dbbugbk24mrc73cif420",
```

```
    "dbbuh17i0auc73dtpaeg"
  ],
  "escopo_declarado": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado (nao e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo)",
  "c7_varredura": "janela nao-abeliana medida em 10
pontos; periodo 3 confirmado em 6; mapa de erros
completo"
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada; verificador oficial: .github/actions/zqea-
verify (v1.6.0+)",
 "_file": "s3_qutrit_final_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 33

O Qutrit

arquivo selado: s3_qutrit_full_receipt.json · selo: 8e57a910c7f37aed… · encadeado em: –…

O□□ além do bit: a casa mediu estados de três níveis e selou o que viu — com as mesmas margens e o mesmo direito de recusa.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/s3_qutrit_miniature.py
data	2026-10-20T22:12:45-03:00
casa	ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)
modo_geral	SIMULACAO noiseless (PASS) + HARDWARE REAL ibm_fez (DONE)
margem_declarada	0.15
escopo_honesto	miniatura logica do primitivo fusao+tracado; NAO e o duplo

	quantico S3 de 54 qubits do artigo Nature/H2
resultados	objeto aninhado:

C1_fusao_dim3	objeto aninhado:

claim	espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |11> vedado
canais_medidos	["ch0", "ch1", "ch2"]
probs_exatas	objeto aninhado:

ch0	1/3
ch1	1/3
ch2	1/3

dim_canais3PASSTrueC2_nao_abelianoobjeto aninhado:

claim	trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0; ordem altera o canal de fusao
comutador_norma_L1_exata	6
ordem_RS_probs	objeto aninhado:

ch2	1/1

ordem_SR_probsobjeto aninhado:

ch1	1/1

canais_distintosobjeto aninhado:

B_R∘B_S	ch2
B_S∘B_R	ch1

PASSTrueC3_noiselessobjeto aninhado:

claim	sem ruido, os resultados batem com a teoria EXATAMENTE: desvio total = 0
modo	SIMULACAO (statevector exato, qiskit Statevector)
desvios_exatos_vs_teoria	objeto aninhado:

C1_uniforme	0
tracado_RS	0
tracado_SR	0

erros0aritmeticaracional canonica (Fraction), sem decimais de ponto flutuantePASSTrueC4_DJ_trivalenteobjeto aninhado:

claim	decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de oraculo (interferencia DJ)

modo	SIMULACAO (kernel statevector da casa, zquantum.py)
casos	[{"caso": "constante-1", "esperado": 1, "obtido": 1, "p0": 1.0, "chamadas_oraculo": 2, "bound": 1.7859573823144106e-80, "PASS": true}, {"caso": "constante-0", "esperado": 0, "obtido&quo …
PASS	True

C5_hardware_ibm_fezobjeto aninhado:

claim	as mesmas medidas no hardware real: ordem do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro da banda
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbbueufi0auc73dtp7og
shots	4096
tracado_RS	**objeto aninhado:**

esperado	ch2 com p=1
medido	**objeto aninhado:**

ch2	4017/4096
outros	79/4096

p_ch20.9807tracado_SRobjeto aninhado:

esperado	ch1 com p=1

medido	objeto aninhado:

ch1	3922/4096
outros	174/4096

p_ch10.9575fusao_uniformeobjeto aninhado:

esperado	1/3 em cada canal
medido	objeto aninhado:

ch0	1488/4096
ch1	1385/4096
ch2	1210/4096
FORBIDDEN	13/4096

DJ_constante1objeto aninhado:

esperado	|00> com p=1
medido	objeto aninhado:

p00	4086/4096

p_000.9976dentro_da_bandaTrueveredicto_nao_abo (RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos com confianca estatistica

esmagadoraselo_sha3_2568e57a910c7f37aedc021
selado em 21/10/2026 com a regra canônica limpa (conteúdo histórico preservado, agora auto-verificável)selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entrada

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/s3_qutrit_miniature.py",
 "data": "2026-10-20T22:12:45-03:00",
 "casa": "ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)",
 "modo_geral": "SIMULACAO noiseless (PASS) + HARDWARE
REAL ibm_fez (DONE)",
 "margem_declarada": 0.15,
 "escopo_honesto": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo Nature/H2",
 "resultados": {
  "C1_fusao_dim3": {
   "claim": "espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |
11> vedado",
   "canais_medidos": [
    "ch0",
    "ch1",
```

```
    "ch2"
   ],
   "probs_exatas": {
    "ch0": "1/3",
    "ch1": "1/3",
    "ch2": "1/3"
   },
   "dim_canais": 3,
   "PASS": true
  },
  "C2_nao_abeliano": {
   "claim": "trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0;
ordem altera o canal de fusao",
   "comutador_norma_L1_exata": 6,
   "ordem_RS_probs": {
    "ch2": "1/1"
   },
   "ordem_SR_probs": {
    "ch1": "1/1"
   },
   "canais_distintos": {
    "B_R∘B_S": "ch2",
    "B_S∘B_R": "ch1"
   },
   "PASS": true
  },
  "C3_noiseless": {
   "claim": "sem ruido, os resultados batem com a
teoria EXATAMENTE: desvio total = 0",
   "modo": "SIMULACAO (statevector exato, qiskit
Statevector)",
   "desvios_exatos_vs_teoria": {
    "C1_uniforme": "0",
    "tracado_RS": "0",
    "tracado_SR": "0"
   },
```

```
   "erros": 0,
   "aritmetica": "racional canonica (Fraction), sem
decimais de ponto flutuante",
   "PASS": true
  },
  "C4_DJ_trivalente": {
   "claim": "decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de
oraculo (interferencia DJ)",
   "modo": "SIMULACAO (kernel statevector da casa,
zquantum.py)",
   "casos": [
    {
     "caso": "constante-1",
     "esperado": 1,
     "obtido": 1,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "constante-0",
     "esperado": 0,
     "obtido": 0,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "balanceado",
     "esperado": "REFUSED",
     "obtido": "REFUSED",
     "p0": 0.0,
     "chamadas_oraculo": 1,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
```

```
      "PASS": true
     }
    ],
    "PASS": true
   },
   "C5_hardware_ibm_fez": {
    "claim": "as mesmas medidas no hardware real: ordem
do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro
da banda",
    "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
    "job_id": "dbbueufi0auc73dtp7og",
    "shots": 4096,
    "tracado_RS": {
     "esperado": "ch2 com p=1",
     "medido": {
      "ch2": "4017/4096",
      "outros": "79/4096"
     },
     "p_ch2": 0.9807
    },
    "tracado_SR": {
     "esperado": "ch1 com p=1",
     "medido": {
      "ch1": "3922/4096",
      "outros": "174/4096"
     },
     "p_ch1": 0.9575
    },
    "fusao_uniforme": {
     "esperado": "1/3 em cada canal",
     "medido": {
      "ch0": "1488/4096",
      "ch1": "1385/4096",
      "ch2": "1210/4096",
      "FORBIDDEN": "13/4096"
```

```
    }
   },
   "DJ_constante1": {
    "esperado": "|00> com p=1",
    "medido": {
     "p00": "4086/4096"
    },
    "p_00": 0.9976,
    "dentro_da_banda": true
   },
   "veredicto_nao_abeliano_hardware": "ch2=4017/4096
(RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos
com confianca estatistica esmagadora"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"8e57a910c7f37aedc02109669a47ee8bd85f14d71bdd92ba4596
b137a320cf13",
 "nota_regras": "re-selado em 21/10/2026 com a regra
canônica limpa (conteúdo histórico preservado, agora
auto-verificável)",
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "_file": "s3_qutrit_full_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves

ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 34

O Qutrit

arquivo selado: s3_qutrit_noiseless_receipt.json · selo: d1913bee690c6c50… · encadeado em: –…

O□□ além do bit: a casa mediu estados de três níveis e selou o que viu — com as mesmas margens e o mesmo direito de recusa.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/s3_qutrit_miniature.py
data	2026-10-21T11:32:37-03:00
casa	ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)
modo_geral	SIMULACAO noiseless (statevector) + HARDWARE pendente
margem_declarada	0.15
escopo_honesto	miniatura logica do primitivo fusao+tracado; NAO e o duplo

	quantico S3 de 54 qubits do artigo Nature/H2
resultados	objeto aninhado:

C1_fusao_dim3	objeto aninhado:

claim	espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |11> vedado
canais_medidos	["ch0", "ch1", "ch2"]
probs_exatas	objeto aninhado:

ch0	1/3
ch1	1/3
ch2	1/3

dim_canais3PASSTrueC2_nao_abelianoobjeto aninhado:

claim	trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0; ordem altera o canal de fusao
comutador_norma_L1_exata	6
ordem_RS_probs	objeto aninhado:

ch2	1/1

ordem_SR_probsobjeto aninhado:

ch1	1/1

canais_distintosobjeto aninhado:

B_R∘B_S	ch2
B_S∘B_R	ch1

PASSTrueC3_noiselessobjeto aninhado:

claim	sem ruido, os resultados batem com a teoria EXATAMENTE: desvio total = 0
modo	SIMULACAO (statevector exato, qiskit Statevector)
desvios_exatos_vs_teoria	objeto aninhado:

C1_uniforme	0
tracado_RS	0
tracado_SR	0

erros0aritmeticaracional canonica (Fraction), sem decimais de ponto flutuantePASSTrueC4_DJ_trivalenteobjeto aninhado:

claim	decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de oraculo (interferencia DJ)

modo	SIMULACAO (kernel statevector da casa, zquantum.py)
casos	[{"caso": "constante-1", "esperado": 1, "obtido": 1, "p0": 1.0, "chamadas_oraculo": 2, "bound": 1.7859573823144106e-80, "PASS": true}, {"caso": "constante-0", "esperado": 0, "obtido&quo …
PASS	True

selo_sha3_256d1913bee690c6c504aa80697067771

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/s3_qutrit_miniature.py",
 "data": "2026-10-21T11:32:37-03:00",
 "casa": "ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)",
 "modo_geral": "SIMULACAO noiseless (statevector) +
HARDWARE pendente",
 "margem_declarada": 0.15,
 "escopo_honesto": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo Nature/H2",
 "resultados": {
  "C1_fusao_dim3": {
   "claim": "espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |
11> vedado",
   "canais_medidos": [
    "ch0",
    "ch1",
    "ch2"
   ],
```

```
    "probs_exatas": {
     "ch0": "1/3",
     "ch1": "1/3",
     "ch2": "1/3"
    },
    "dim_canais": 3,
    "PASS": true
   },
   "C2_nao_abeliano": {
    "claim": "trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0;
ordem altera o canal de fusao",
    "comutador_norma_L1_exata": 6,
    "ordem_RS_probs": {
     "ch2": "1/1"
    },
    "ordem_SR_probs": {
     "ch1": "1/1"
    },
    "canais_distintos": {
     "B_R∘B_S": "ch2",
     "B_S∘B_R": "ch1"
    },
    "PASS": true
   },
   "C3_noiseless": {
    "claim": "sem ruido, os resultados batem com a
teoria EXATAMENTE: desvio total = 0",
    "modo": "SIMULACAO (statevector exato, qiskit
Statevector)",
    "desvios_exatos_vs_teoria": {
     "C1_uniforme": "0",
     "tracado_RS": "0",
     "tracado_SR": "0"
    },
    "erros": 0,
    "aritmetica": "racional canonica (Fraction), sem
```

```
decimais de ponto flutuante",
   "PASS": true
  },
  "C4_DJ_trivalente": {
   "claim": "decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de
oraculo (interferencia DJ)",
   "modo": "SIMULACAO (kernel statevector da casa,
zquantum.py)",
   "casos": [
    {
     "caso": "constante-1",
     "esperado": 1,
     "obtido": 1,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "constante-0",
     "esperado": 0,
     "obtido": 0,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "balanceado",
     "esperado": "REFUSED",
     "obtido": "REFUSED",
     "p0": 0.0,
     "chamadas_oraculo": 1,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    }
```

```
    ],
    "PASS": true
   }
  },
  "selo_sha3_256":
"d1913bee690c6c504aa8069706777156cb33f67129deb6636216078784bcc220",
  "_file": "s3_qutrit_noiseless_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 35

A Varredura Científica

arquivo selado: scientific_sweep2_receipt.json · selo: c703db5cd947091f… · encadeado em: –…

A grade de experimentos varrida sistematicamente: cada célula medida, cada veredito com banda, nada publicado acima do que o silício disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/scientific_sweep2.py + analyze_sweep2.py
data	2026-10-21T21:52:25-03:00
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso) + MITIGACAO DE LEITURA
job_id	dbcfn70c77vs73866mdg
shots	4096
	30

circuitos	
hipotese	a reprovacao do chi2 na v1 (0/10) foi vies de leitura (instrumento), nao fisica
calibracao	**objeto aninhado:**

fidelidade_leitura_diagonal	[0.9761, 0.9575, 0.9646, 0.9463]
fora_da_diagonal_max	0.0298

A2_sweep_angulo_mitigadoobjeto aninhado:

pontos	20
chi2_5pct_aprovados_raw	16/20
chi2_5pct_aprovados_mitigado	18/20
canais_dominantes_corretos_mitigado	20/20
detalhe	[{"A2_RS": true, "indice": 4, "chi2_raw": 0.035, "p_raw": 0.8521, "chi2_mitigado": 0.023, "p_valor_mitigado": 0.879… "canal_dominante_mitigado": "ch0", "canal_dominante_teoria": "ch0", "p_mitiga …

B2_palavra_mitigadoobjeto aninhado:

pontos	6

detalhe	[{"B2_word": true, "indice": 24, "chi2_raw": 2.251190849153774e+29, "p_raw": 0.0, "chi2_mitigado": 1.3865098260730927e+25, "p_valor_mitigado": 0.0, "canal_dominante_mitigado": "ch2", "canal_dominante_teoria": & …

comparacao_v1objeto aninhado:

job_v1	dbbuh17i0auc73dtpaeg
chi2_v1_raw	0/10 aprovados

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_256c703db5cd947091fd11fe8b1

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/scientific_sweep2.py +
analyze_sweep2.py",
 "data": "2026-10-21T21:52:25-03:00",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso) + MITIGACAO DE
LEITURA",
 "job_id": "dbcfn70c77vs73866mdg",
 "shots": 4096,
 "circuitos": 30,
```

```
 "hipotese": "a reprovacao do chi2 na v1 (0/10) foi
vies de leitura (instrumento), nao fisica",
 "calibracao": {
  "fidelidade_leitura_diagonal": [
   0.9761,
   0.9575,
   0.9646,
   0.9463
  ],
  "fora_da_diagonal_max": 0.0298
 },
 "A2_sweep_angulo_mitigado": {
  "pontos": 20,
  "chi2_5pct_aprovados_raw": "16/20",
  "chi2_5pct_aprovados_mitigado": "18/20",
  "canais_dominantes_corretos_mitigado": "20/20",
  "detalhe": [
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 4,
    "chi2_raw": 0.035,
    "p_raw": 0.8521,
    "chi2_mitigado": 0.023,
    "p_valor_mitigado": 0.8796,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.84905,
     "ch1": 0.0084,
     "ch2": 0.1387,
     "FORBIDDEN": 0.00384
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 5,
```

```
    "chi2_raw": 0.054,
    "p_raw": 0.9732,
    "chi2_mitigado": 0.031,
    "p_valor_mitigado": 0.9846,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.84829,
     "ch1": 0.01399,
     "ch2": 0.13287,
     "FORBIDDEN": 0.00485
    }
   },
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 6,
    "chi2_raw": 0.004,
    "p_raw": 0.9475,
    "chi2_mitigado": 0.004,
    "p_valor_mitigado": 0.9485,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.61277,
     "ch1": 0.01262,
     "ch2": 0.36828,
     "FORBIDDEN": 0.00632
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 7,
    "chi2_raw": 0.0,
    "p_raw": 0.9999,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 0.9998,
```

```
  "canal_dominante_mitigado": "ch0",
  "canal_dominante_teoria": "ch0",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.6534,
   "ch1": 0.12324,
   "ch2": 0.2172,
   "FORBIDDEN": 0.00615
  }
 },
 {
  "A2_RS": true,
  "indice": 8,
  "chi2_raw": 0.001,
  "p_raw": 0.9747,
  "chi2_mitigado": 0.0,
  "p_valor_mitigado": 0.9838,
  "canal_dominante_mitigado": "ch2",
  "canal_dominante_teoria": "ch2",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.33529,
   "ch1": 0.00949,
   "ch2": 0.64589,
   "FORBIDDEN": 0.00933
  }
 },
 {
  "A2_SR": true,
  "indice": 9,
  "chi2_raw": 0.003,
  "p_raw": 0.9987,
  "chi2_mitigado": 0.001,
  "p_valor_mitigado": 0.9997,
  "canal_dominante_mitigado": "ch1",
  "canal_dominante_teoria": "ch1",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.34917,
```

```
      "ch1": 0.41461,
      "ch2": 0.22952,
      "FORBIDDEN": 0.0067
     }
    },
    {
     "A2_RS": true,
     "indice": 10,
     "chi2_raw": 0.009,
     "p_raw": 0.9265,
     "chi2_mitigado": 0.001,
     "p_valor_mitigado": 0.979,
     "canal_dominante_mitigado": "ch2",
     "canal_dominante_teoria": "ch2",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.09416,
      "ch1": 0.02083,
      "ch2": 0.87977,
      "FORBIDDEN": 0.00525
     }
    },
    {
     "A2_SR": true,
     "indice": 11,
     "chi2_raw": 0.011,
     "p_raw": 0.9944,
     "chi2_mitigado": 0.002,
     "p_valor_mitigado": 0.9988,
     "canal_dominante_mitigado": "ch1",
     "canal_dominante_teoria": "ch1",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.09423,
      "ch1": 0.79681,
      "ch2": 0.09862,
      "FORBIDDEN": 0.01034
     }
```

```
  },
  {
   "A2_RS": true,
   "indice": 12,
   "chi2_raw": 2.2891849606535092e+29,
   "p_raw": 0.0,
   "chi2_mitigado": 9.372116231865576e+25,
   "p_valor_mitigado": 0.0,
   "canal_dominante_mitigado": "ch2",
   "canal_dominante_teoria": "ch2",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.00059,
    "ch1": 0.02966,
    "ch2": 0.96389,
    "FORBIDDEN": 0.00586
   }
  },
  {
   "A2_SR": true,
   "indice": 13,
   "chi2_raw": 6.3068635377782405e+29,
   "p_raw": 0.0,
   "chi2_mitigado": 1.1360057802006403e+29,
   "p_valor_mitigado": 0.0,
   "canal_dominante_mitigado": "ch1",
   "canal_dominante_teoria": "ch1",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.01621,
    "ch1": 0.96661,
    "ch2": 0.01277,
    "FORBIDDEN": 0.00441
   }
  },
  {
   "A2_RS": true,
   "indice": 14,
```

```
    "chi2_raw": 0.013,
    "p_raw": 0.9078,
    "chi2_mitigado": 0.002,
    "p_valor_mitigado": 0.9684,
    "canal_dominante_mitigado": "ch2",
    "canal_dominante_teoria": "ch2",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.10187,
     "ch1": 0.0213,
     "ch2": 0.87231,
     "FORBIDDEN": 0.00452
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 15,
    "chi2_raw": 0.01,
    "p_raw": 0.995,
    "chi2_mitigado": 0.001,
    "p_valor_mitigado": 0.9995,
    "canal_dominante_mitigado": "ch1",
    "canal_dominante_teoria": "ch1",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.09489,
     "ch1": 0.80377,
     "ch2": 0.09387,
     "FORBIDDEN": 0.00746
    }
   },
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 16,
    "chi2_raw": 0.003,
    "p_raw": 0.955,
    "chi2_mitigado": 0.001,
    "p_valor_mitigado": 0.9723,
```

```
  "canal_dominante_mitigado": "ch2",
  "canal_dominante_teoria": "ch2",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.3434,
   "ch1": 0.02406,
   "ch2": 0.6266,
   "FORBIDDEN": 0.00595
  }
 },
 {
  "A2_SR": true,
  "indice": 17,
  "chi2_raw": 0.0,
  "p_raw": 0.9998,
  "chi2_mitigado": 0.0,
  "p_valor_mitigado": 0.9998,
  "canal_dominante_mitigado": "ch1",
  "canal_dominante_teoria": "ch1",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.33421,
   "ch1": 0.43406,
   "ch2": 0.2234,
   "FORBIDDEN": 0.00833
  }
 },
 {
  "A2_RS": true,
  "indice": 18,
  "chi2_raw": 0.003,
  "p_raw": 0.954,
  "chi2_mitigado": 0.003,
  "p_valor_mitigado": 0.9557,
  "canal_dominante_mitigado": "ch0",
  "canal_dominante_teoria": "ch0",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.61689,
```

```
      "ch1": 0.01362,
      "ch2": 0.3634,
      "FORBIDDEN": 0.00609
     }
    },
    {
     "A2_SR": true,
     "indice": 19,
     "chi2_raw": 0.009,
     "p_raw": 0.9955,
     "chi2_mitigado": 0.008,
     "p_valor_mitigado": 0.9959,
     "canal_dominante_mitigado": "ch0",
     "canal_dominante_teoria": "ch0",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.61778,
      "ch1": 0.11594,
      "ch2": 0.26295,
      "FORBIDDEN": 0.00333
     }
    },
    {
     "A2_RS": true,
     "indice": 20,
     "chi2_raw": 0.014,
     "p_raw": 0.9068,
     "chi2_mitigado": 0.006,
     "p_valor_mitigado": 0.9375,
     "canal_dominante_mitigado": "ch0",
     "canal_dominante_teoria": "ch0",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.86789,
      "ch1": 0.01078,
      "ch2": 0.11658,
      "FORBIDDEN": 0.00474
     }
```

```
  },
  {
   "A2_SR": true,
   "indice": 21,
   "chi2_raw": 0.061,
   "p_raw": 0.9701,
   "chi2_mitigado": 0.036,
   "p_valor_mitigado": 0.9823,
   "canal_dominante_mitigado": "ch0",
   "canal_dominante_teoria": "ch0",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.84768,
    "ch1": 0.01586,
    "ch2": 0.13473,
    "FORBIDDEN": 0.00172
   }
  },
  {
   "A2_RS": true,
   "indice": 22,
   "chi2_raw": 1.4788293816999492e+28,
   "p_raw": 0.0,
   "chi2_mitigado": 0.0,
   "p_valor_mitigado": 0.9972,
   "canal_dominante_mitigado": "ch0",
   "canal_dominante_teoria": "ch0",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.99645,
    "ch1": 0.00331,
    "ch2": 0.0,
    "FORBIDDEN": 0.00023
   }
  },
  {
   "A2_SR": true,
   "indice": 23,
```

```
    "chi2_raw": 1.7913621476387765e+59,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 1.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.99946,
     "ch1": 0.0,
     "ch2": 0.0,
     "FORBIDDEN": 0.00054
    }
   }
  ]
 },
 "B2_palavra_mitigado": {
  "pontos": 6,
  "detalhe": [
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 24,
    "chi2_raw": 2.2511908491537 74e+29,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 1.3865098260730927e+25,
    "p_valor_mitigado": 0.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch2",
    "canal_dominante_teoria": "ch2",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.00023,
     "ch1": 0.03028,
     "ch2": 0.96728,
     "FORBIDDEN": 0.00221
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
```

```
    "indice": 25,
    "chi2_raw": 9.18551362580003e+29,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 2.4052947296904268e+29,
    "p_valor_mitigado": 0.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch1",
    "canal_dominante_teoria": "ch1",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.027,
     "ch1": 0.95767,
     "ch2": 0.01315,
     "FORBIDDEN": 0.00218
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 26,
    "chi2_raw": 1.5853400708414666e+28,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 1.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.99997,
     "ch1": 0.0,
     "ch2": 0.0,
     "FORBIDDEN": 3e-05
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 27,
    "chi2_raw": 7.439851122123905e+28,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 4.967487982774043e+28,
```

```
  "p_valor_mitigado": 0.0,
  "canal_dominante_mitigado": "ch2",
  "canal_dominante_teoria": "ch2",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.00224,
   "ch1": 0.02725,
   "ch2": 0.96125,
   "FORBIDDEN": 0.00926
  }
 },
 {
  "B2_word": true,
  "indice": 28,
  "chi2_raw": 7.348884281480654e+28,
  "p_raw": 0.0,
  "chi2_mitigado": 1.5259677793550364e+28,
  "p_valor_mitigado": 0.0,
  "canal_dominante_mitigado": "ch1",
  "canal_dominante_teoria": "ch1",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.01684,
   "ch1": 0.96039,
   "ch2": 0.01522,
   "FORBIDDEN": 0.00756
  }
 },
 {
  "B2_word": true,
  "indice": 29,
  "chi2_raw": 3.8401475142907183e+27,
  "p_raw": 0.0,
  "chi2_mitigado": 0.0,
  "p_valor_mitigado": 1.0,
  "canal_dominante_mitigado": "ch0",
  "canal_dominante_teoria": "ch0",
  "p_mitigado": {
```

```
      "ch0": 0.99997,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 0.0,
      "FORBIDDEN": 3e-05
     }
    }
   ]
 },
 "comparacao_v1": {
  "job_v1": "dbbuh17i0auc73dtpaeg",
  "chi2_v1_raw": "0/10 aprovados"
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"c703db5cd947091fd11fe8b17d55157fae282e253792f9b901dd0
b7e22a0ddd2",
 "_file": "scientific_sweep2_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a

cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 36

A Varredura Científica

arquivo selado: scientific_sweep_receipt.json · selo: c19bf52fa9c6a95b… · encadeado em: —…

A grade de experimentos varrida sistematicamente: cada célula medida, cada veredito com banda, nada publicado acima do que o silício disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/scientific_sweep.py + analyze_sweep.py
data	2026-10-21T11:40:33-03:00
shots	4096
job_id	dbbuh17i0auc73dtpaeg
backend	ibm_fez (laboratorio de teste, sem endosso)
A_sweep_angulo	**objeto aninhado:**

noiseless	[{"theta_pi_sobre_10": 1, "theta_rad": 0.314159, "comutador_L1": 0.25148, "canais_distintos_noiseless": false, "p_RS": {"ch0": 0.904508, "ch2": 0.095492}, "p_SR": {"ch0": 0.904508, "ch1": 0.009119, &q …
hardware	[{"theta_pi_sobre_10": 1, "A_RS": {"counts": {"ch0": 3585, "ch2": 459, "ch1": 32, "FORBIDDEN": 20}, "chi2": Infinity, "df": 2, "p_valor": 0.0, "dist_TV": 0.0268, "canal_dominante_hardwa …

B_sweep_palavraobjeto aninhado:

previsao_noiseless	[{"k": 1, "canal_dominante": "ch2", "p": {"ch0": 0.0, "ch2": 1.0}}, {"k": 2, "canal_dominante": "ch1", "p": {"ch0": 0.0, "ch1": 1.0, "ch2": 0.0}}, {"k": 3, &quo …
hardware	[{"k": 1, "counts": {"ch2": 3997, "ch1": 29, "ch0": 48, "FORBIDDEN": 22}, "chi2": Infinity, "df": 2, "p_valor": 0.0, "dist_TV": 0.0215, "canal_dominante_hardware": "ch2", "can …

C_mapa_erros_pauliobjeto aninhado:

preparacao	|0> (ch0)
efeito_noiseless	objeto aninhado:

IX	objeto aninhado:

ch1	1.0

IZobjeto aninhado:

ch0	1.0

XIobjeto aninhado:

ch2	1.0

ZIobjeto aninhado:

ch0	1.0

XXobjeto aninhado:

FORBIDDEN	1.0

ZZobjeto aninhado:

ch0	1.0

resumoobjeto aninhado:

A_pontos_com_p_chi2_maior_5pct	0
A_total_pontos	10
B_todos_canais_batem	True

selo_sha3_256c19bf52fa9c6a95b86881158d66da2c

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/scientific_sweep.py +
analyze_sweep.py",
 "data": "2026-10-21T11:40:33-03:00",
 "shots": 4096,
 "job_id": "dbbuh17i0auc73dtpaeg",
 "backend": "ibm_fez (laboratorio de teste, sem
endosso)",
 "A_sweep_angulo": {
  "noiseless": [
   {
    "theta_pi_sobre_10": 1,
    "theta_rad": 0.314159,
    "comutador_L1": 0.25148,
    "canais_distintos_noiseless": false,
    "p_RS": {
     "ch0": 0.904508,
     "ch2": 0.095492
    },
    "p_SR": {
     "ch0": 0.904508,
     "ch1": 0.009119,
     "ch2": 0.086373
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 2,
    "theta_rad": 0.628319,
    "comutador_L1": 1.140011,
    "canais_distintos_noiseless": false,
    "p_RS": {
```

```
      "ch0": 0.654508,
      "ch2": 0.345492
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.654508,
      "ch1": 0.119364,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 3,
     "theta_rad": 0.942478,
     "comutador_L1": 2.642972,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch2": 0.654508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch1": 0.428381,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 4,
     "theta_rad": 1.256637,
     "comutador_L1": 4.437673,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.095492,
      "ch2": 0.904508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.095492,
      "ch1": 0.818136,
```

```
      "ch2": 0.086373
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 5,
     "theta_rad": 1.570796,
     "comutador_L1": 6.0,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.0,
      "ch2": 1.0
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 1.0,
      "ch2": 0.0
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 6,
     "theta_rad": 1.884956,
     "comutador_L1": 6.788814,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.095492,
      "ch2": 0.904508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.095492,
      "ch1": 0.818136,
      "ch2": 0.086373
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 7,
     "theta_rad": 2.199115,
```

```
     "comutador_L1": 6.447198,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch2": 0.654508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch1": 0.428381,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 8,
     "theta_rad": 2.513274,
     "comutador_L1": 4.944237,
     "canais_distintos_noiseless": false,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.654508,
      "ch2": 0.345492
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.654508,
      "ch1": 0.119364,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 9,
     "theta_rad": 2.827433,
     "comutador_L1": 2.602621,
     "canais_distintos_noiseless": false,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.904508,
      "ch2": 0.095492
     },
```

```
    "p_SR": {
     "ch0": 0.904508,
     "ch1": 0.009119,
     "ch2": 0.086373
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 10,
    "theta_rad": 3.141593,
    "comutador_L1": 0.0,
    "canais_distintos_noiseless": false,
    "p_RS": {
     "ch0": 1.0,
     "ch2": 0.0
    },
    "p_SR": {
     "ch0": 1.0,
     "ch1": 0.0,
     "ch2": 0.0
    }
   }
  ],
  "hardware": [
   {
    "theta_pi_sobre_10": 1,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch0": 3585,
      "ch2": 459,
      "ch1": 32,
      "FORBIDDEN": 20
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0268,
```

```
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch0": 3557,
       "ch2": 453,
       "ch1": 67,
       "FORBIDDEN": 19
      },
      "chi2": 57.264,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0338,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 2,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch2": 1358,
       "ch0": 2682,
       "FORBIDDEN": 23,
       "ch1": 33
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0111,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
```

```
      "ch2": 871,
      "ch0": 2713,
      "ch1": 484,
      "FORBIDDEN": 28
     },
     "chi2": 3.726,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.1552,
     "dist_TV": 0.0113,
     "canal_dominante_hardware": "ch0",
     "chi2_ok_5pct": true
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 3,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch2": 2521,
      "ch0": 1504,
      "ch1": 34,
      "FORBIDDEN": 37
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0345,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "chi2_ok_5pct": false
    },
    "A_SR": {
     "counts": {
      "ch1": 1710,
      "ch2": 871,
      "ch0": 1456,
      "FORBIDDEN": 59
     },
```

```
      "chi2": 5.608,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0606,
      "dist_TV": 0.0172,
      "canal_dominante_hardware": "ch1",
      "chi2_ok_5pct": true
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 4,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch2": 3493,
       "ch0": 493,
       "FORBIDDEN": 55,
       "ch1": 55
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.045,
      "canal_dominante_hardware": "ch2",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch1": 3258,
       "ch0": 410,
       "ch2": 382,
       "FORBIDDEN": 46
      },
      "chi2": 5.746,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0565,
      "dist_TV": 0.0171,
      "canal_dominante_hardware": "ch1",
```

```
      "chi2_ok_5pct": true
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 5,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch2": 3996,
       "ch1": 27,
       "ch0": 47,
       "FORBIDDEN": 26
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0212,
      "canal_dominante_hardware": "ch2",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch1": 3958,
       "FORBIDDEN": 39,
       "ch2": 36,
       "ch0": 63
      },
      "chi2": 3.428283397074696e+32,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0289,
      "canal_dominante_hardware": "ch1",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 6,
```

```
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch2": 3536,
      "FORBIDDEN": 23,
      "ch0": 479,
      "ch1": 58
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0384,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "chi2_ok_5pct": false
    },
    "A_SR": {
     "counts": {
      "ch1": 3183,
      "ch0": 440,
      "ch2": 402,
      "FORBIDDEN": 71
     },
     "chi2": 21.107,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0324,
     "canal_dominante_hardware": "ch1",
     "chi2_ok_5pct": false
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 7,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch0": 1414,
      "ch2": 2637,
      "ch1": 28,
```

```
      "FORBIDDEN": 17
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0089,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "chi2_ok_5pct": false
    },
    "A_SR": {
     "counts": {
      "ch0": 1416,
      "ch1": 1730,
      "ch2": 902,
      "FORBIDDEN": 48
     },
     "chi2": 0.98,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.6126,
     "dist_TV": 0.0061,
     "canal_dominante_hardware": "ch1",
     "chi2_ok_5pct": true
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 8,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch2": 1373,
      "ch0": 2688,
      "ch1": 22,
      "FORBIDDEN": 13
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
```

```
      "dist_TV": 0.0087,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch0": 2565,
       "ch2": 1044,
       "ch1": 476,
       "FORBIDDEN": 11
      },
      "chi2": 20.327,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0301,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 9,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch0": 3618,
       "ch2": 448,
       "FORBIDDEN": 9,
       "ch1": 21
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0201,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
```

```
      "counts": {
       "ch2": 492,
       "ch0": 3549,
       "ch1": 41,
       "FORBIDDEN": 14
      },
      "chi2": 60.913,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0363,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 10,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch0": 4082,
       "ch1": 8,
       "ch2": 6
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0034,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch0": 4083,
       "ch1": 7,
       "ch2": 6
      },
      "chi2": 5.3185436165635O6e+61,
```

```
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0032,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    }
   ]
  },
  "B_sweep_palavra": {
   "previsao_noiseless": [
    {
     "k": 1,
     "canal_dominante": "ch2",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch2": 1.0
     }
    },
    {
     "k": 2,
     "canal_dominante": "ch1",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 1.0,
      "ch2": 0.0
     }
    },
    {
     "k": 3,
     "canal_dominante": "ch0",
     "p": {
      "ch0": 1.0,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 0.0
     }
```

```
    },
    {
     "k": 4,
     "canal_dominante": "ch2",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 1.0
     }
    },
    {
     "k": 5,
     "canal_dominante": "ch1",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 1.0,
      "ch2": 0.0
     }
    },
    {
     "k": 6,
     "canal_dominante": "ch0",
     "p": {
      "ch0": 1.0,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 0.0
     }
    }
   ],
   "hardware": [
    {
     "k": 1,
     "counts": {
      "ch2": 3997,
      "ch1": 29,
      "ch0": 48,
```

```
     "FORBIDDEN": 22
    },
    "chi2": Infinity,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
    "dist_TV": 0.0215,
    "canal_dominante_hardware": "ch2",
    "canal_previsto": "ch2",
    "bate": true
   },
   {
    "k": 2,
    "counts": {
     "ch1": 3959,
     "FORBIDDEN": 36,
     "ch2": 42,
     "ch0": 59
    },
    "chi2": 3.415260478187422e+32,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
    "dist_TV": 0.0291,
    "canal_dominante_hardware": "ch1",
    "canal_previsto": "ch1",
    "bate": true
   },
   {
    "k": 3,
    "counts": {
     "ch0": 4075,
     "ch1": 11,
     "ch2": 10
    },
    "chi2": 3.5975813426092483e+30,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
```

```
    "dist_TV": 0.0051,
    "canal_dominante_hardware": "ch0",
    "canal_previsto": "ch0",
    "bate": true
   },
   {
    "k": 4,
    "counts": {
     "ch2": 3994,
     "ch0": 51,
     "FORBIDDEN": 19,
     "ch1": 32
    },
    "chi2": 3.5487453967819736e+31,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
    "dist_TV": 0.0226,
    "canal_dominante_hardware": "ch2",
    "canal_previsto": "ch2",
    "bate": true
   },
   {
    "k": 5,
    "counts": {
     "ch1": 3951,
     "ch2": 37,
     "ch0": 70,
     "FORBIDDEN": 38
    },
    "chi2": 4.535593250239795e+31,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
    "dist_TV": 0.0308,
    "canal_dominante_hardware": "ch1",
    "canal_previsto": "ch1",
    "bate": true
```

```
    },
    {
     "k": 6,
     "counts": {
      "ch0": 4088,
      "ch1": 6,
      "ch2": 2
     },
     "chi2": 1.627864860909162e+29,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.002,
     "canal_dominante_hardware": "ch0",
     "canal_previsto": "ch0",
     "bate": true
    }
   ]
  },
  "C_mapa_erros_pauli": {
   "preparacao": "|0> (ch0)",
   "efeito_noiseless": {
    "IX": {
     "ch1": 1.0
    },
    "IZ": {
     "ch0": 1.0
    },
    "XI": {
     "ch2": 1.0
    },
    "ZI": {
     "ch0": 1.0
    },
    "XX": {
     "FORBIDDEN": 1.0
    },
```

```
   "ZZ": {
    "ch0": 1.0
   }
  }
 },
 "resumo": {
  "A_pontos_com_p_chi2_maior_5pct": 0,
  "A_total_pontos": 10,
  "B_todos_canais_batem": true
 },
 "selo_sha3_256":
"c19bf52fa9c6a95b86881158d66da2cc61fb419fc3454c823a5e4
a79ac68d452",
 "_file": "scientific_sweep_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

PARTE IV — AS PERGUNTAS DIFÍCEIS

11. A parede da honestidade

Um livro que não recebe perguntas é panfleto. Estes ataques foram feitos de verdade contra a obra — e as respostas estão na cadeia:

"DJ é determinístico — que recusa é essa?" Na forma de avaliação em base computacional, constante-0 lê 0000 e constante-1 lê 1111 (sem ambiguidade de fase); a recusa documentada é sobre a confiança da medição física, não sobre a teoria. **"Recibos provam execução?"** Não — provam integridade e autoria; a execução é atestada pelo identificador do job e pelas contagens brutas publicadas. **"Refutação de decoupling?"** Refutado com sequência nomeada, orçamento pareado e resultado publicado como achado negativo. **"Vantagem quântica?"** Nenhuma é alegada. O produto é o veredito auditável — não velocidade.

PARTE V — O MUNDO (constituição)

12. O Brasil liga suas máquinas

Enquanto a primeira edição era escrita, o país aprovou plano bilionário em computação quântica e instalava seus primeiros processadores. A tese deste capítulo: hardware nenhum decide sozinho — e quando a nação ligar seus QPUs, vai precisar exatamente do que esta linguagem exercita há meses: decisão com margem, recusa com motivo, recibo com selo. Próximos capítulos: Indústria 5.0, a estratégia nacional, o futuro pós-quântico.

— Fim da Edição 0.1. Os capítulos restantes da edição completa (300 páginas) nascem das próximas rodadas da casa, cada um ancorado em recibo.

```
THE ZYQL/ZEPHIRUM CODE · Maria Clara dos Anjos · Edição 0.1 ·
cadeia íntegra · a casa não mente
```

AUDITORIA DA EDIÇÃO (26/10/2026)

Todos os números citados nesta edição foram verificados contra os recibos do repositório: recusa honesta p0=0,8999 (recibo H-2) · delta de reprodutibilidade 0,0024 (recibo REPRO) · 6.144 shots poupados (recibo do Auditor) · ponte Ket p0=0,5322 (recibo da Ponte) · 24 recibos contados na cadeia. Aprovado para publicação.

APÊNDICE A

Glossário da Casa

Banda declarada

A margem estatística (família Hoeffding corrigida) publicada ANTES dos dados. Um número sem banda é opinião; com banda, é decisão.

Veredito trivalente

1 (evidência acima da banda), 0 (abaixo) ou RECUSADO (dentro da banda: não se sabe, não se mente). ORECUSADO não é erro; é a resposta honesta.

Recibo selado (Z-QEA)

Registro com selo SHA-256-3 e encadeamento no selo anterior, assinatura pós-quântica ML-DSA-44 como autoconsistência. Edição retroativa quebra o selo.

Peeking

Olhar dados parciais e decidir antes do fim declarado. A casa usa runtime binding: a decisão só existe com o orçamento completo, senão RECUSA.

Stopping rule

Regra de parada selada antes dos dados. Decidir parar por regra é protocolo; parar por vontade é peeking.

Shot

Uma execução de medição no hardware quântico. Custa tempo e dinheiro. O Auditor de Shots existe para não queimá-los às cegas.

Cadeia

A sequência de recibos em que cada um carrega o selo do anterior. A história da casa é literalmente encadeada: 24 elos, nenhum falso.

Recusa de primeira classe

Princípio fundador: a linguagem trata "não posso afirmar" como resposta legítima e verificável, não como exceção de sistema.

APÊNDICE B — O Índice das Dezesseis Línguas

A mesma promessa, dita em dezesseis vozes: o veredito não mente em nenhum idioma.

style='page-break-before:always'

PORTUGUÊS (BRASIL)

O Código ZYQL/ZEPHIRUM

Uma técnica de segurança do trabalho de Campinas e um arquiteto de inteligência artificial constroem uma linguagem de decisão quântica que não sabe mentir: todo veredito é 1, 0 ou RECUSADO, com margem estatística declarada antes dos dados e recibo selado em cadeia pós-quântica. Os vinte e quatro capítulos centrais são recibos reais de hardware — inclusive o auditor que recusou pagar 75% dos shots do orçamento. Nenhuma alegação sem recibo: onde não há evidência, o livro escreve 'ainda não'.

style='page-break-before:always'

ENGLISH

The ZYQL/ZEPHIRUM Code

A workplace-safety technician from Campinas and an AI architect build a quantum decision language that cannot lie: every verdict is 1, 0, or REFUSED, with the statistical margin declared before the data and every outcome sealed in a post-quantum receipt chain. The twenty-four core chapters are real hardware receipts — including the shot auditor that refused to spend 75% of its sealed budget. No claim without a receipt: where evidence is absent, the book says 'not yet'.

style='page-break-before:always'

ESPAÑOL

El Código ZYQL/ZEPHIRUM

Una técnica en seguridad del trabajo de Campinas y un arquitecto de inteligencia artificial construyen un lenguaje de decisión cuántica que no sabe mentir: cada veredicto es 1, 0 o RECHAZADO, con margen estadístico declarado antes de los datos y cada resultado sellado en una cadena de recibos poscuántica. Los veinticuatro capítulos centrales son recibos reales de hardware — incluido el auditor que se negó a gastar el 75% de su presupuesto sellado. Ninguna afirmación sin recibo.

style='page-break-before:always'

FRANÇAIS

Le Code ZYQL/ZEPHIRUM

Une technicienne en sécurité du travail de Campinas et un architecte en intelligence artificielle construisent un langage de décision quantique qui ne sait pas mentir : chaque verdict est 1, 0 ou REFUSÉ, avec la marge statistique déclarée avant les données et chaque résultat scellé dans une chaîne de reçus post-quantique. Les vingt-quatre chapitres centraux sont des reçus réels de matériel — y compris l'auditeur qui a refusé de dépenser 75% de son budget scellé. Aucune affirmation sans reçu.

style='page-break-before:always'

DEUTSCH

Der ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Eine Arbeitsschutztechnikerin aus Campinas und ein KI-Architekt bauen eine Quanten-Entscheidungssprache, die nicht lügen kann: Jedes Urteil ist 1, 0 oder ABGELEHNT, mit vor den Daten deklarierter statistischer Marge und jedem Ergebnis versiegelt in einer post-quanten Belegkette. Die vierundzwanzig Kernkapitel sind echte Hardware-Belege — darunter der Schuss-Auditor, der 75% seines versiegelten Budgets nicht auszugeben bereit war. Keine Behauptung ohne Beleg.

style='page-break-before:always'

ITALIANO

Il Codice ZYQL/ZEPHIRUM

Una tecnica della sicurezza sul lavoro di Campinas e un architetto di intelligenza artificiale costruiscono un linguaggio di decisione quantistica che non sa mentire: ogni verdetto è 1, 0 o RIFIUTATO, con margine statistica dichiarata prima dei dati e ogni esito sigillato in una catena di ricevute post-quantistica. I ventiquattro capitoli centrali sono ricevute reali di hardware — incluso l'auditor che si è rifiutato di spendere il 75% del suo budget sigillato. Nessuna affermazione senza ricevuta.

style='page-break-before:always'

NEDERLANDS

De ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Een veiligheidstechnicus uit Campinas en een AI-architect bouwen een kwantumbeslissingstaal die niet kan liegen: elk vonnis is 1, 0 of GEWEIGERD, met voor de data verklaarde statistische marge en elke uitkomst verzegeld in een post-kwantee kwitantieketen. De vierentwintig kernhoofdstukken zijn echte hardware-kwitanties — met inbegrip van de shot-auditor die weigerde 75% van zijn verzegelde budget uit te geven. Geen bewering zonder kwitantie.

style='page-break-before:always'

РУССКИЙ

Код ZYQL/ZEPHIRUM

Техник по охране труда из Кампинаса и архитектор искусственного интеллекта создают язык квантовых решений, который не умеет лгать: каждый вердикт — это 1, 0 или ОТКАЗАНО, со статистическим пределом, объявленным до данных, и каждый результат запечатан в постквантовую цепь квитанций. Двадцать четыре центральные главы — подлинные квитанции реального железа, включая аудитора вычислений, отказавшегося тратить 75% опечатанного бюджета. Ни одного утверждения без квитанции.

style='page-break-before:always'

□□

ZYQL/ZEPHIRUM □□

□□□

style='page-break-before:always'

□□□

ZYQL/ZEPHIRUM□□□□

□□□□□□□□□□□□□□AI□□□□□□□□□□□□□□

style='page-break-before:always'

□□□

ZYQL/ZEPHIRUM □□

□□□□□ □□□□ □□□□ AI □□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□: □□ □□□ 1, 0, □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ 24□ □□ □□ □□□□ □□□□ — □□□ □ □□ 75% □□□ □□□ □ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□.

style='page-break-before:always'

العربية

شيفرة ZYQL/ZEPHIRUM

تقنية سلامة مهنية من كامبساس ومهندس ذكاء اصطناعي بسيان لغة قرار كمومية لا يعرف الكذب: كل حكم هو 1 أو 0 أو مرفوض، بهامش إحصائي معلن قبل البيانات. وكل نتيجة مختومة في سلسلة إيصالات ما بعد الكموم. الفصول المركزية الأربعة والعشرون إيصالات حقيقية من العتاد — بمن فيهم المراقب الذي رفض إنفاق 75% من ميزانيته المختومة. لا ادعاء بلا إيصال.

style='page-break-before:always'

□□ □□ □□

ZYQL/ZEPHIRUM □□□

□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□: □□ □□□□□□□ 1. 0 □□ □□□□□□□□ □□□□ □□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□, □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ —□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ 75% □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□

style='page-break-before:always'

TÜRKÇE

ZYQL/ZEPHIRUM Kodu

Campinas'tan bir iş güvenliği teknisyeni ve bir yapay zeka mimarı, yalan söyleyemeyen bir kuantum karar dili inşa ediyor: her hüküm 1, 0 veya REDDEDİLDİ, istatistiksel marj verilerden önce ilan edilir ve her sonuç post-kuantum makbuz zincirinde mühürlenir. Yirmi dört merkez bölüm gerçek donanım makbuzlarıdır — mühürlü bütçesinin %75'ini harcamayı reddeden denetçi dahil. Makbuz olmadan iddia yok.

style='page-break-before:always'

POLSKI

Kod ZYQL/ZEPHIRUM

Technik bezpieczeństwa pracy z Campinas i architekt sztucznej inteligencji budują język decyzji kwantowych, który nie umie kłamać: każdy werdykt to 1, 0 lub ODMOWA, z marginesem statystycznym zadeklarowanym przed danymi, a każdy wynik zapieczętowany w postkwantowym łańcuchu pokwitowań. Dwadzieścia cztery centralne rozdziały to prawdziwe pokwitowania sprzętowe — łącznie z audytorem, który odmówił wydania 75% zapieczętowanego budżetu. Bez pokwitowania nie ma twierdzeń.

style='page-break-before:always'

SVENSKA

ZYQL/ZEPHIRUM-koden

En arbetssäkerhetstekniker från Campinas och en AI-arkitekt bygger ett kvantbeslutsspråk som inte kan ljuga: varje dom är 1, 0 eller VÄGRAD, med statistisk marginal deklarerad före data och varje resultat förseglat i en postkvant kvitto-kedja. De tjugofyra centrala kapitlen är äkta kvitton från hårdvara — inklusive shot-auditorn som vägrade spendera 75% av sitt förseglade budget. Inget påstående utan kvitto.

APÊNDICE C — Guia de Verificação do Leitor

Você não precisa confiar neste livro. Cada capítulo central é um recibo que existe de verdade, publicamente, e se verifica com ferramentas abertas:

Passo 1 — Encontre o recibo

No repositório público da casa, na pasta de experimentos, cada arquivo citado no rodapé dos capítulos (por exemplo, `round_auditor_receipt.json`) está lá inteiro, com o selo declarado no próprio registro.

Passo 2 — Recalcule o selo

O selo é SHA-256-3 (SHA3-256) sobre a forma canônica: chaves ordenadas alfabeticamente, sem espaços, UTF-8. Duas linhas de código em qualquer computador reproduzem o número. Se divergir por um único caractere, o recibo foi adulterado.

Passo 3 — Siga a cadeia

Cada recibo carrega o selo do anterior. Comece do primeiro elo e caminhe até o último: a ordem é imutável por construção. Tentar reordenar quebra o encadeamento; tentar editar quebra o selo.

Passo 4 — Rode a bateria

O verificador da bateria executa tudo isso a cada mudança do repositório: qualquer selo rompido falha a integração contínua publicamente. Nada passa em silêncio — nem para o autor.

Nota de honestidade: o recibo prova integridade e autoria do registro; a execução em hardware é atestada pelo identificador do trabalho, consultável pelo titular da conta de hardware. O livro distingue as duas provas porque elas são coisas diferentes — e confundi-las seria mentir.

APÊNDICE D — A Bateria da Casa

O código é guardado por uma bateria de 81 testes permanentes, executada a cada mudança: o portão trivalente (aceita/limite/recusa), a escala das bandas com o número de shots, a detecção de peeking (decisão antes do orçamento), a bateria de fraudes ao log de decisões (cinco ataques: edição retroativa, reordenação, recibo forjado, inserção fabricada e remoção silenciosa — todos detectados), e o ZQ-GATE, que recalcula cada selo da cadeia. Se qualquer teste falhar, o repositório fica vermelho diante do mundo. É assim que se constrói confiança em software: não pedindo, provando.

— fim da forja. o selo é o juiz; o papel é só a moldura. —

Abstract (English)

THE ZYQL/ZEPHIRUM CODE: Trivalent Quantum Decisions with Sealed Receipts.

This book documents the construction of a trivalent quantum decision language — verdicts of 1, 0, or REFUSED, with the statistical margin declared before the data — and its receipt chain (Z-QEA: SHA3-256 + post-quantum ML-DSA-44), proven across 24 sealed records on real quantum hardware: the honest refusal of a hardware Deutsch-Jozsa, the shot auditor that refused to spend 75% of its sealed budget, a reproducibility audit, and the bridge between two Brazilian quantum languages. No claim is made without a sealed receipt; where evidence is absent, the book says "not yet". Author: Maria Clara dos Anjos, a certified workplace-safety technician, Campinas, Brazil.

Referências

[1] ANJOS, Maria Clara dos. Zephirum-lang: linguagem de decisão quântica trivalente. SerenaSolutions, 2026. Software, MIT. Repositório público da autora.

[2] ANJOS, Maria Clara dos. The ZYQL/ZEPHIRUM Code: Trivalent Quantum Decisions with Sealed Receipts. SerenaSolutions, 2026. DOI 10.5281/zenodo.23676737.

[3] Cadeia de recibos Z-QEA: 24 registros selados e encadeados (SHA3-256; assinatura pós-quântica ML-DSA-44 conforme FIPS 204). Arquivos citados ao pé de cada capítulo da Parte III.

[4] NIST. FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. Gaithersburg, 2024.

[5] RIBEIRO DA ROSA, Evandro Chagas; TAKETANI, Bruno. Ket: linguagem de programação quântica. Brasil. Livro e minicurso em português.

[6] FERNANDES, Filipe; WERNER, Cláudia. A Research Agenda for Quantum Software Engineering in Brazil. SBES, 2025. arXiv:2506.11013.

[7] McCLEAN, Jarrod R. et al. Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. Nature Communications, v. 9, 2018.

[8] HOEFFDING, Wassily. Probability inequalities for sums of bounded random variables. JASA, v. 58, 1963.

Sobre a Autora

Maria Clara dos Anjos é técnica em segurança do trabalho com registro profissional no Ministério do Trabalho (Brasília), gerente de operações em Campinas, SP. Autodidata em computação quântica, é autora da linguagem ZEPHIRUM e da cadeia de recibos Z-QEA, com 24 registros selados em hardware quântico real. É a primeira autora brasileira independente a publicar uma ponte verificável entre duas linguagens quânticas nacionais.

Declaração de Integridade Editorial

Toda alegação técnica desta obra é ancorada em recibo selado citado; nenhuma estatística é apresentada sem shots, confiança e banda declarados; refutações e recusas são publicadas como resultados. Os selos são SHA3-256 sobre forma canônica (chaves ordenadas, UTF-8) com encadeamento; a assinatura pós-quântica (ML-DSA-44) atesta autoconsistência. O leitor é convidado a desconfiar: as instruções de verificação estão no Apêndice C.